Université Cadi Ayyad
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Safi
Département, Informatique Réseaux et Télécommunications (IRT)

Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Safi

RAPPORT DU STAGE D'ETE

Sous le thème :

EXTENSION DU MODE DE FONCTIONNEMENT LTE SUR LES ESPACES BLANCS DE TV

Filière : 4ème Année Génie des Télécommunications et Réseaux

« Effectué du 01 Juillet au 30 Août 2025 »

Réalisé Par :

MOUHAMMAD Hassani Hamadi

Soutenu le 12/01/2026 devant les membres du jury :

Mr. Abdellatif BENLAMKADEM, encadrant
Mme. Maryam Habba, professeur à l'ENSA de SAFI, jury

Encadreur Professionnel :

Dr. Abdallah BYAH

Encadreur Académique :

Mr. Abdellatif BENLAMKADEM

ANNEE ACADEMIQUE :
2024 - 2025

LISTE DES ABREVIATIONS :

3GPP : *3rd Generation Partnership Project* - Organisme de normalisation des technologies mobiles.
4G : *Quatrième Génération* - Quatrième génération de réseaux mobiles.
5G : *Cinquième Génération* - Cinquième génération de réseaux mobiles.
AMC : *Adaptive Modulation and Coding* - Modulation et codage adaptatifs.
ARQ : *Automatic Repeat Request* - Demande de répétition automatique.
BS : *Base Station* - Station de base.
CAPEX : *Capital Expenditures* - Dépenses d'investissement.
CBR : *Call Blocking Rate* – Taux de blocage des appels.
CDF : *Cumulative Distribution Function* — Fonction de répartition cumulée
CQI : *Channel Quality Indicator* - Indicateur de qualité de canal.
CoMP : *Coordinated Multi-Point* - Coordination multi-points.
CP : *Cyclic Prefix* - Préfixe cyclique.
CSCF : *Call Session Control Function* - Fonction de contrôle de session d'appel.
CSI : *Channel State Information* - Information d'état du canal.
DB : *Database* - Base de données.
DCR : *Drop Call Rate* - Taux de coupure d'appel.
DFT : *Discrete Fourier Transform* - Transformée de Fourier discrète.
DSA : *Dynamic Spectrum Access* - Accès dynamique au spectre.
DVB-T : *Digital Video Broadcasting - Terrestrial* - Télévision numérique terrestre.
eICIC : *enhanced Inter-Cell Interference Coordination* - Coordination avancée des interférences inter-cellules.
eMBMS : *evolved Multimedia Broadcast Multicast Service* - Service de diffusion multicast multimédia évolué.
eNodeB : *Evolved Node B* - Station de base LTE.
EPC : *Evolved Packet Core* - Cœur de réseau paquet évolué.
E-UTRAN : *Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network* - Réseau d'accès radio terrestre universel évolué.
FFT : *Fast Fourier Transform* - Transformée de Fourier rapide.
GMDSS : *Global Maritime Distress and Safety System* - Système mondial de détresse et de sécurité en mer.
GTP : *GPRS Tunneling Protocol* - Protocole de tunneling GPRS.
GTP-U : *GPRS Tunneling Protocol - User plane* - Protocole de tunneling GPRS pour le plan utilisateur.
GTPv2-C : *GPRS Tunneling Protocol version 2 - Control plane* - Protocole de tunneling GPRS version 2 pour le plan de contrôle.
HARQ : *Hybrid Automatic Repeat Request* - Demande de répétition automatique hybride.
HSS : *Home Subscriber Server* - Serveur d'abonnés domestique.
IDFT : *Inverse Discrete Fourier Transform* - Transformée de Fourier discrète inverse.
IFFT : *Inverse Fast Fourier Transform* - Transformée de Fourier rapide inverse.
IMS : *IP Multimedia Subsystem* - Sous-système multimédia IP.
IoT : *Internet of Things* - Internet des objets.
IP : *Internet Protocol* - Protocole Internet.
ISI : *Inter-Symbol Interference* - Interférence inter-symbole.
ITPM : *Institut de Technologie des Pêches Maritimes*.
JICA : *Japan International Cooperation Agency* - Agence japonaise de coopération internationale.

KPI : *Key Performance Indicator* - Indicateur clé de performance.
LTE : *Long Term Evolution* - Évolution à long terme.
MAC : *Medium Access Control* - Contrôle d'accès au support.
MCS : *Modulation and Coding Scheme* - Schéma de modulation et de codage.
ME : *Mobile Equipment* - Équipement mobile.
MIMO : *Multiple Input Multiple Output* - Entrées multiples, sorties multiples.
MME : *Mobility Management Entity* - Entité de gestion de la mobilité.
MRC : *Maximal Ratio Combining* - Combinaison à rapport maximal.
NAS : *Non-Access Stratum* - Strate non accès.
OFDM : *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* - Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence.
OFDMA : *Orthogonal Frequency Division Multiple Access* - Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence.
OPEX : *Operational Expenditures* - Dépenses opérationnelles.
PAPR : *Peak-to-Average Power Ratio* - Rapport crête à moyenne de la puissance.
PCRF : *Policy and Charging Rules Function* - Fonction de règles de politique et de tarification.
PDCP : *Packet Data Convergence Protocol* - Protocole de convergence de données par paquets.
PDCCH : *Physical Downlink Control Channel* - Canal de contrôle descendant physique.
P-GW : *Packet Data Network Gateway* - Passerelle de réseau de données par paquets.
PHICH : *Physical Hybrid ARQ Indicator Channel* - Canal indicateur ARQ hybride physique.
PHY : *Physical Layer* - Couche physique.
PMI : *Precoding Matrix Indicator* - Indicateur de matrice de précodage.
PRB : *Physical Resource Block* - Bloc de ressources physiques.
QoE : *Quality of Experience* - Qualité d'expérience.
QoS : *Quality of Service* - Qualité de service.
QPSK : *Quadrature Phase Shift Keying* - Modulation par déplacement de phase en quadrature.
RC : *Radio Cognitive* - Radio cognitive.
RLC : *Radio Link Control* - Contrôle de liaison radio.
ROHC : *Robust Header Compression* - Compression robuste des en-têtes.
RRC : *Radio Resource Control* - Contrôle des ressources radio.
RRB : *Radio Resource Block* - Bloc de ressources radio.
RRM : *Radio Resource Management* - Gestion des ressources radio.
RSRP : *Reference Signal Received Power* - Puissance de signal de référence reçue.
RSRQ : *Reference Signal Received Quality* - Qualité de signal de référence reçue.
S1-AP : *S1 Application Protocol* - Protocole d'application S1.
SC-FDMA : *Single-Carrier Frequency Division Multiple Access* - Accès multiple par répartition de fréquence à porteuse unique.
SDR : *Software-Defined Radio* - Radio définie par logiciel.
SGW : *Serving Gateway* - Passerelle de service.
SIP : *Session Initiation Protocol* - Protocole d'initiation de session.
SLA : *Service Level Agreement* - Accord de niveau de service.
SNR : *Signal-to-Noise Ratio* - Rapport signal sur bruit.
SSB : *Single Sideband* - Bande latérale unique.
SU : *Secondary User* - Utilisateur secondaire.
TTI : *Transmission Time Interval* - Intervalle de temps de transmission.
TVWS : *TV White Spaces* - Espaces blancs de télévision.

UE : *User Equipment* - Équipement utilisateur.
UHF : *Ultra High Frequency* - Ultra haute fréquence.
UMTS : *Universal Mobile Telecommunications System* - Système universel de télécommunications mobiles.
VHF : *Very High Frequency* - Très haute fréquence.
ViLTE : *Video over LTE* - Vidéo sur LTE.
VoLTE : *Voice over LTE* - Voix sur LTE.
WWRF : *Wireless World Research Forum* - Forum de recherche sur le monde sans fil.

LISTE DES FIGURES :

Figure 1 : *Organigramme de l'ITPM de SAFI* 13
Figure 2 : *Architecture LTE* 18
Figure 3 : *Pile protocolaire* 19
Figure 4 : *Circulation des données dans LTE* 20
Figure 5 : *Le multi-trajets induit des retards de propagation à l'origine du phénomène* 21
Figure 6 : *Plus les delay spread sont longs, plus le canal devient sélectif en fréquence* 22
Figure 7 : *Physical Resource Blocks* 23
Figure 8 : *Répartition des ressources sur les utilisateurs* 24
Figure 9 : *La technique MRC améliore la fiabilité du lien en combinant les signaux reçus sur plusieurs antennes* 25
Figure 10 : *La signalisation du contrôle de puissance* 26
Figure 11 : *La différence entre l'allocation des fréquences et ses utilisations dans le temps et l'espace* 28
Figure 12 : *Évolution mensuelle de la demande de trafic mobile mondial (2016)* 29
Figure 13 : *Schéma d'utilisation des fréquences dans les bandes VHF et UHF* 31
Figure 14 : *Architecture de la radio cognitive* 32
Figure 15 : *Protocoles utilisés par la radio cognitive* 32
Figure 16 : *cycle de cognition simplifié* 33
Figure 17 : *cycle de cognition* 33
Figure 18 : *Composantes d'une radio cognitive* 34
Figure 19 : *Mécanisme de demande de porteuses TVWS* 41
Figure 20 : *Processus de demande et d'acquisition des porteuses TVWS pour LTE* 43
Figure 21 : *Algorithme pour l'attribution de (legacy) ou TVWS porteuse* 47
Figure 22 : *Algorithme d'optimisation de l'assignation des porteuses existantes et TVWS* 49
Figure 23 : *Ordonnancement LTE des PRBs avec modulation adaptative (AMC)* 57
Figure 24 *: Propagation 2100 MHz vs 600 MHz* 59
Figure 25 : *visualisation graphique via python de l'analyse 1* 78
Figure 26 : *visualisation graphique via python de l'analyse 2* 78
Figure 27 : *Le modulateur OFDM* 89
Figure 28 : *Forme des impulsions et le spectre d'une sous-porteuse OFDM* 90
Figure 29 : *Espacement des sous-porteuses OFDM* 90
Figure 30 : *OFDM élimine l'ISI via des périodes symbole plus longues et le préfixe cyclique* 91
Figure 31 : *La FFT du symbole OFDM révèle des sous-porteuses distinctes* 91
Figure 32 : *Structure générique de trame LTE* 92
Figure 33 : *Chaîne de transmission SC-FDMA* 93
Figure 34 : *Comparaison entre la détection en SC-FDMA et OFDMA* 94
Figure 35 : *Modes localisé et distribué du SC-FDMA* 95
Figure 36 : *Illustration du principe MIMO* 97
Figure 37 : *Organigramme représentant les types d'enchères* 98

LISTE DES TABLEAUX :

Tableau 1 : *Récapitulatif du nombre de PRB disponibles par bande-passante..... 23*
Tableau 2 : *Synthèse comparative des trois scénarios 77*
Tableau 3 : *Résumé de l'analyse..... 79*

SOMMAIRE

LISTE DES ABREVIATIONS : 2
LISTE DES FIGURES : 5
LISTE DES TABLEAUX : 6
INTRODUCTION GENERALE 10
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL ET DU PROJET 11
Introduction 12
1.1. Cadre Institutionnel 12
1.2 Contexte scientifique et motivation du projet 13
CHAPITRE 2 : FONDAMENTAUX DES RESEAUX LTE 15
Introduction 16
2.1 Architecture générale du réseau LTE 16
2.1.1 L'E-UTRAN : la partie radio 16
2.1.2 L'EPC : le cœur de réseau 17
2.2 Architecture protocolaire 18
2.3 Circulation des données dans LTE 19
2.4 L'Interface radio du LTE 21
2.4.1 Introduction 21
2.4.2 Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) 21
2.4.5 Multiple Input Multiple Output et Maximal Ratio Combining (MIMO & MRC) 24
Conclusion 26
CHAPITRE 3 : LES ESPACES BLANCS DE TELEVISION (TVWS) ET LA GESTION DYNAMIQUE DU SPECTRE 27
3.1 Les espaces blancs de télévision (TVWS) 28
3.1.1 Introduction 28
3.1.2 Avantages de l'accès aux TVWS 29
3.1.3 Inconvénients et contraintes 29
3.1.4 Sécurité et règles d'accès dynamique 30
3.1.5 Bandes de fréquences exploitées (VHF / UHF) 30
3.2 La radio cognitive (RC) 31
3.2.1 Définition 31
3.2.2 Architecture de la radio cognitive 31
3.2.4 Composantes physiques et logicielles d'un système RC 34
3.2.5 Fonctions principales de la radio cognitive 34
3.2.6 Domaines d'application de la radio cognitive 35

3.3 Techniques d'accès dynamique au spectre (Dynamic Spectrum Access) 36
3.4 Limites, défis et métriques d'évaluation de la radio cognitive 37
Conclusion 37
CHAPITRE 4 : PROPOSITION D'UN MÉCANISME D'INTÉGRATION DES ESPACES BLANCS TV DANS LES RÉSEAUX LTE : APPROCHE CONCEPTUELLE 39
4.1 Description de Mécanisme proposé pour le déploiement de TVWS en réseau LTE 40
4.2 La gestion conjointe des ressources radio de la technologie LTE et TVWS 43
4.2.1 Présentation de la 1-ére algorithme (algorithme simple) 47
4.2.2 Présentation de la 2-éme algorithme des ressources Optimisé 48
4.2.3 Scénarios d'application envisagés 50
4.3 Exemples de projets existants 50
4.4 Limitations et défis 51
4.5 Métriques de performance et évaluation 51
Conclusion 52
CHAPITRE 5 : ÉVALUATION THÉORIQUE DE LA FAISABILITÉ DU DÉPLOIEMENT LTE SUR TVWS 54
5.1. Cadre méthodologique et hypothèses de déploiement 55
5.1.1. Topologie réseau retenue : architecture 7 sites tri-secteurs 55
5.1.2. Paramètres radio et modèles de propagation 56
5.2. Analyse comparative des performances théoriques 58
5.2.1. Capacité spectrale : LTE legacy vs LTE sur TVWS 58
5.2.2. Couverture et atténuation selon les fréquences 59
5.2.3. Métriques de performance retenues : CBR, satisfaction utilisateur, débits 60
5.3. Stratégies de gestion conjointe des ressources radio : approches proposées 61
5.3.1. Algorithme simple d'allocation : déport conditionnel sur seuil 61
5.3.2. Algorithme optimisé d'allocation : minimisation de la consommation de ressources 62
5.3.3. Contraintes de coexistence et protection des services primaires 63
5.4. Analyse prévisionnelle basée sur les modèles théoriques 63
5.4.1. Gains prévisibles en termes de capacité 63
5.4.2 Validation quantitative des performances par application des modèles théoriques et formules 3GPP : 64
5.4.3. Limites techniques et réglementaires 80
5.4.4. Défis d'implémentation pratique 80
5.5. Synthèse et recommandations 81
Conclusion 82

CONCLUSION GENERALE 83
Bibliographie : 84
ANNEXES : 85
Annexe A : Présentation en détail de l'institution d'accueil 85
Annexe B : Quelques détails de l'OFDMA 88
Annexe C : Complément sur le LTE 95
Annexe D : Quelques approches majeures de la radio cognitive 97

INTRODUCTION GENERALE

Au cours de la dernière décennie, le secteur des télécommunications a connu une transformation profonde, marquée par des avancées technologiques majeures et une évolution des usages. Les générations successives de réseaux mobiles de la 2G à la 5G ont profondément modifié notre manière de communiquer, de travailler et d'accéder à l'information. Ces progrès ont permis une explosion des services numériques (streaming, visioconférence, Internet des objets, cloud computing), faisant de la connectivité un levier essentiel du développement économique et social.

Historiquement, ce secteur était dominé par de grands opérateurs publics bénéficiant de monopoles protégés, garantissant stabilité et couverture universelle. Cependant, la déréglementation et l'ouverture à la concurrence ont profondément modifié cette dynamique. Les opérateurs doivent désormais faire face à une demande croissante, à une pression économique forte et à une compétition axée sur la performance, la capacité et la couverture des réseaux. Cette évolution s'accompagne d'un défi majeur : répondre à une demande exponentielle en ressources spectrales dans un contexte où le spectre radioélectrique devient de plus en plus saturé et limité.

Malgré les avancées de la technologie LTE (Long Term Evolution), qui offre une architecture plus simple, une meilleure efficacité spectrale et une flexibilité de déploiement, certaines limites persistantes. En particulier, les fréquences élevées utilisées (autour de 2,6 GHz) présentent une propagation restreinte et une faible pénétration à l'intérieur des bâtiments, entraînant une réduction de la couverture et une augmentation des coûts d'infrastructure (CAPEX/OPEX) pour les opérateurs. Ce constat est encore plus critique dans les zones rurales ou à faible densité, où le manque de connectivité reste une réalité.

Dans ce contexte, la libération des bandes de télévision inutilisées connues sous le nom de TV White Spaces (TVWS) ouvre de nouvelles perspectives. Ces bandes, situées dans la gamme UHF, offrent d'excellentes caractéristiques de propagation et une couverture étendue, idéales pour réduire la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. Bien que certaines portions restent réservées à la télévision numérique terrestre (DVB-T) ou aux appareils sans fil, une partie importante de ce spectre reste disponible pour d'autres usages secondaires sans interférence.

Ainsi, le présent travail s'inscrit dans cette dynamique d'innovation et d'optimisation du spectre. Son objectif principal est d'étudier théoriquement les possibilités d'adaptation de la technologie LTE pour un fonctionnement sur les bandes TVWS, à travers une analyse de faisabilité basée sur des modèles théoriques et une revue de la littérature et l'analyse comparative de deux algorithmes d'allocation de ressources. L'absence de validation expérimentale par simulation constitue une limite reconnue de ce travail exploratoire, qui vise avant tout à poser les bases conceptuelles d'une telle intégration avant d'envisager des expérimentations futures.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL ET DU PROJET

Introduction

Ce premier chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit le projet de fin d'année. Réalisé de manière autonome sous la supervision d'un encadrant académique externe, le travail a été accueilli à titre officieux au sein de l'Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Safi (ITPM Safi), établissement reconnu pour son rôle dans la formation et la professionnalisation du secteur halieutique marocain.

Bien que le sujet ne relève pas directement des activités de l'Institut, ce cadre d'accueil a offert un environnement favorable à la conduite d'un projet à caractèree purement technique et scientifique.
Celui-ci porte sur l'étude de l'adaptation de la technologie LTE (Long Term Evolution) aux bandes de fréquences laissées vacantes par la télévision numérique, appelées TV White Spaces (TVWS). L'objectif est d'évaluer, par une approche théorique basée sur l'analyse des modèles existants et des algorithmes conceptuels proposés, la faisabilité et les gains potentiels d'une telle intégration, afin d'explorer de nouvelles pistes d'optimisation du spectre et d'amélioration de la couverture réseau dans les zones à faible densité.

1.1. Cadre Institutionnel

Le stage s'est déroulé au sein de l'**Institut de Technologie des Pêches Maritimes (ITPM) de Safi**, un établissement de formation professionnelle sous la tutelle du Ministère chargé des Pêches Maritimes. L'institut a pour mission de former les officiers et techniciens nécessaires à la modernisation de la flotte marocaine, grâce à des infrastructures pédagogiques avancées (simulateurs, navire-école « AL MANAR »). *(Pour une description détaillée de l'organisation pédagogique et des moyens techniques de l'ITPM, se référer à l'**Annexe A**).*

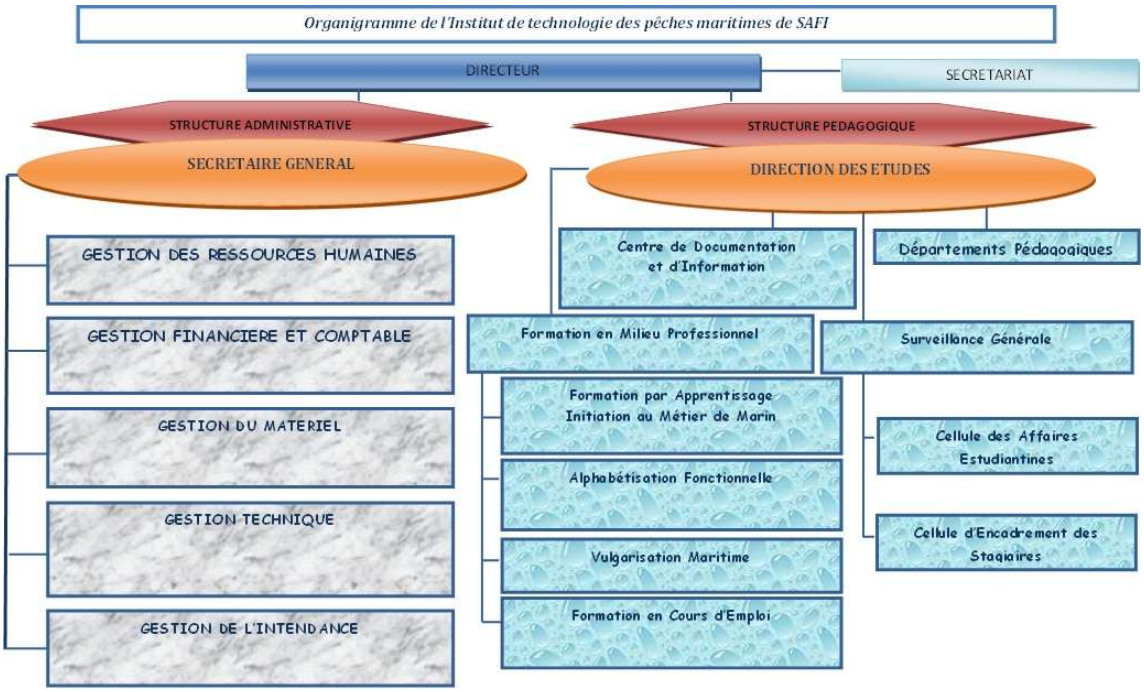


Figure 1 : *Organigramme de l'ITPM de SAFI*

1.2 Contexte scientifique et motivation du projet

Le développement rapide des technologies de communication sans fil repose sur une exploitation toujours plus intensive du spectre radioélectrique. Les réseaux LTE (Long Term Evolution) optimisent cette ressource, mais la disponibilité du spectre devient un facteur limitant majeur.
Les recherches récentes en radio cognitive ont mis en évidence que les bandes UHF, historiquement attribuées à la télévision, restent largement sous-utilisées. Ces espaces vacants, appelés TV White Spaces (TVWS), offrent des caractéristiques de propagation idéales (portée, pénétration) pour étendre la couverture LTE.
L'adaptation du LTE aux bandes TVWS soulève toutefois des défis :

- Assurer la compatibilité entre les largeurs de bande LTE et les canaux UHF.
- Modéliser la propagation à ces fréquences.
- Gérer strictement les interférences pour protéger les services de radiodiffusion.

La motivation principale de ce projet est d'explorer la faisabilité de ce déploiement pour offrir une connectivité haut débit dans les zones rurales, contribuant ainsi à une utilisation plus intelligente du spectre.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de situer le cadre général de réalisation du projet, en présentant d'abord l'organisme d'accueil l'ITPM Safi puis la nature et les objectifs du travail effectué.

Bien que réalisé dans un environnement institutionnel lié à la formation maritime, le projet relève d'une initiative technique indépendante, centrée sur une problématique actuelle des télécommunications : l'extension du LTE sur les bandes TVWS.

Les chapitres suivants approfondiront les fondements théoriques du réseau LTE, les principes de gestion dynamique du spectre et les mécanismes d'intégration envisagés pour cette nouvelle approche.

CHAPITRE 2 : FONDAMENTAUX DES RESEAUX LTE

Introduction

Le réseau LTE (Long Term Evolution) constitue la pierre angulaire de la quatrième génération (4G) des communications mobiles. Conçu pour dépasser les limites des générations précédentes (2G centrée sur la voix et 3G orientée vers la donnée), LTE vise à offrir des débits plus élevés, une latence réduite, une meilleure efficacité spectrale, ainsi qu'une architecture simplifiée et totalement basée sur IP.
Son développement s'inscrit dans la continuité technologique : après le GSM qui a introduit la téléphonie mobile numérique, puis l'UMTS qui a marqué l'essor de l'Internet mobile, LTE intègre des innovations majeures comme le MIMO (Multiple Input Multiple Output), l'agrégation de porteuses ou encore le multicast eMBMS. Ces évolutions ont permis d'améliorer la qualité de service tout en préparant la transition vers la 5G.

2.1 Architecture générale du réseau LTE

L'architecture LTE repose sur une conception **tout IP**, pensée pour simplifier la gestion des données et accroître la flexibilité dans le déploiement et l'exploitation du réseau. Elle se divise en deux sous-systèmes majeurs :

- le réseau d'accès radio (E-UTRAN, *Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network*),
- le cœur de réseau (EPC, *Evolved Packet Core*).

Cette séparation claire entre la partie radio et la partie cœur constitue l'une des forces de LTE, en facilitant à la fois la performance radio et l'interopérabilité avec les réseaux IP mondiaux.

2.1.1 L'E-UTRAN : la partie radio

L'E-UTRAN est constitué exclusivement des eNodeB (*Evolved NodeB*), de véritables stations de base intelligentes. Contrairement aux générations précédentes où les fonctions étaient séparées entre le NodeB et le RNC (Radio Network Controller), les eNodeB regroupent à la fois la gestion radio et le contrôle des ressources.

Leurs rôles principaux incluent :

- la communication directe avec les terminaux utilisateurs (UE, User Equipment),
- l'optimisation des ressources radio grâce au scheduling uplink/downlink, à la modulation adaptative et au codage,
- la coordination inter-cellules afin de limiter les interférences, via des mécanismes comme CoMP (*Coordinated Multi-Point*) ou eICIC (*enhanced Inter-Cell Interference Coordination*).

Sur le plan technique, l'eNodeB s'appuie sur plusieurs mécanismes clés :

- OFDMA en downlink et SC-FDMA en uplink, qui assurent à la fois une efficacité spectrale élevée et une meilleure autonomie énergétique des terminaux.
- Une flexibilité spectrale allant de 1.4 à 20 MHz (dès la Release 8), permettant d'adapter LTE aussi bien aux zones rurales qu'aux zones urbaines denses.
- L'utilisation du MIMO (Multiple Input Multiple Output), qui exploite plusieurs antennes pour accroître les débits, améliorer la robustesse du signal et réduire les erreurs de transmission.

En résumé, l'eNodeB n'est plus une simple antenne, mais un nœud intelligent combinant fonctions radio et contrôle des ressources, véritable pivot de l'efficacité du RAN.

2.1.2 L'EPC : le cœur de réseau

Le cœur de réseau LTE, ou EPC (Evolved Packet Core), constitue le cerveau et la passerelle de l'architecture. Entièrement basé sur IP, il assure la gestion de la mobilité, des sessions de communication, de la qualité de service (QoS), ainsi que la connexion vers Internet ou d'autres réseaux externes.
Ses principaux composants sont :

- **Serving Gateway (S-GW)** : point d'ancrage entre les eNodeB et le cœur de réseau. Il transporte les paquets utilisateurs et garantit la continuité de la session IP, même lors des handovers inter-cellules.
- **Packet Data Network Gateway (P-GW)** : véritable porte de sortie vers Internet et les autres réseaux. Il attribue les adresses IP, assure la traduction d'adresses (NAT), applique la QoS et prend en charge la facturation des services.
- **Mobility Management Entity (MME)** : élément central du plan de contrôle, chargé de l'authentification des abonnés, de l'établissement et de la gestion des sessions, ainsi que du suivi de la mobilité.
- **Home Subscriber Server (HSS)** : base de données centrale contenant les informations sur les abonnés (identité, services autorisés, clés de sécurité). Le MME s'appuie sur le HSS pour authentifier et autoriser les utilisateurs.
- **Policy and Charging Rules Function (PCRF)** : entité responsable de la définition et de l'application des règles de QoS et de tarification. Lorsqu'un utilisateur lance un service (voix, vidéo, données), le PCRF indique au P-GW les priorités à appliquer, ainsi que les débits garantis ou limités.

En résumé, l'EPC assure non seulement la connectivité IP de bout en bout, mais aussi la continuité des services, la sécurité des échanges et la différenciation des flux selon les besoins applicatifs.

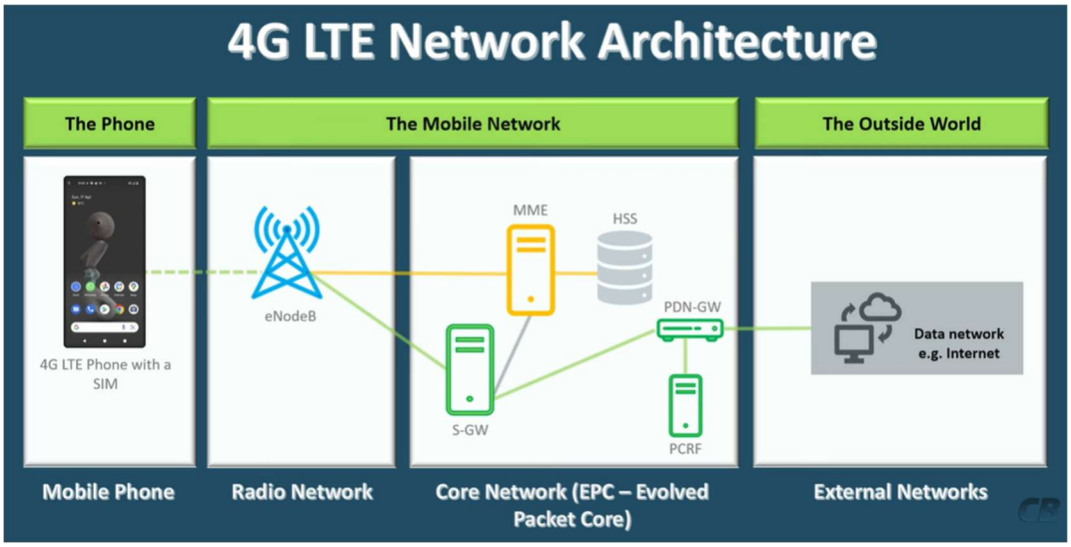


Figure 2 : *Architecture LTE*

2.2 Architecture protocolaire

L'architecture protocolaire LTE repose sur une organisation en couches, inspirée du modèle OSI mais adaptée aux besoins spécifiques des réseaux mobiles. Elle permet d'assurer de manière coordonnée la transmission radio, la gestion des ressources, la sécurité et la signalisation.
Elle se divise en deux grandes piles, qui interagissent à travers l'interface radio et le cœur de réseau :

La pile protocolaire côté radio (entre UE et eNodeB) :

- **Couches de traitement des données et signalisation :**

- **PHY** (Physical Layer) : assure la modulation, le codage canal et la transmission des signaux sur l'interface radio LTE.
- **MAC** (Medium Access Control) : gère l'allocation des ressources radio, l'ordonnancement et le multiplexage des flux.
- **RLC** (Radio Link Control) : segmente et réassemble les paquets, en assurant fiabilité et contrôle d'erreurs.
- **PDCP** (Packet Data Convergence Protocol) : réduit la surcharge par compression d'en-tête IP et applique les mécanismes de chiffrement et d'intégrité.

- **Protocole de signalisation radio :**

- **RRC** (Radio Resource Control) : protocole de contrôle fonctionnant au-dessus de PDCP, essentiel pour établir, configurer et libérer les connexions radio.

La pile protocolaire côté cœur de réseau (EPC) :

- **NAS** (Non-Access Stratum) : signalisation entre UE et MME, couvrant authentification, mobilité et gestion de session.
- **GTP** (GPRS Tunneling Protocol) : protocole de tunnelisation utilisé dans l'EPC, décliné en deux versions :

    - **GTP-U** (User Plane) : encapsule les paquets de données utilisateur sur les interfaces S1-U (eNodeB ↔ S-GW) et S5/S8 (S-GW ↔ P-GW)
    - **GTPv2-C** (Control Plane) : transporte la signalisation pour la gestion des sessions et bearers sur les interfaces S11 (MME ↔ S-GW) et S5-C (S-GW ↔ P-GW)

- **Diameter** : protocole d'authentification et de gestion de profil utilisé entre le MME et le HSS.

En résumé, cette pile protocolaire définit la « grammaire » de communication dans LTE. Elle établit les fondations techniques sur lesquelles reposent les deux grandes logiques du réseau : le transport des données (User Plane) et la signalisation (Control Plane). Ces deux plans seront détaillés dans la section suivante.

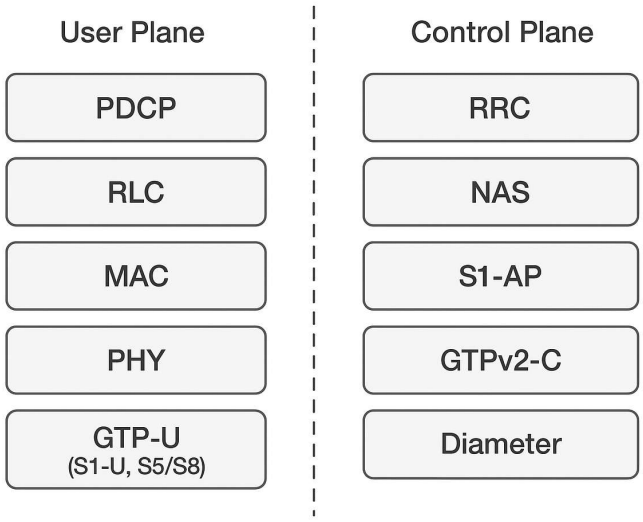


Figure 3 : *Pile protocolaire*

2.3 Circulation des données dans LTE

La compréhension de LTE ne peut être complète sans examiner la manière dont circulent les données entre l'utilisateur final et les services auxquels il accède. L'architecture LTE a été conçue comme un système tout IP, ce qui signifie que, derrière chaque communication, qu'il s'agisse d'un appel vocal, d'un flux vidéo ou d'une simple navigation Internet, il n'existe qu'un acheminement de paquets IP.
Le processus peut se lire comme une chaîne cohérente :

- **Depuis le terminal utilisateur (UE)**, les données générées par les applications (voix, vidéo, web, etc.) sont encapsulées dans des paquets IP. Ceux-ci traversent la pile protocolaire radio (PDCP, RLC, MAC, PHY) avant d'être émis sur l'interface radio vers l'eNodeB.

- **Au niveau de l'eNodeB**, ces paquets sont encapsulés dans des tunnels GTP-U et transmis au cœur de réseau via l'interface S1-U. L'eNodeB agit alors comme un relais intelligent, assurant à la fois la gestion radio et le lien vers le cœur EPC.
- **Dans le cœur EPC**, le SGW prend le rôle de point d'ancrage de mobilité, garantissant la continuité des sessions même lors des déplacements entre cellules. Les paquets transitent ensuite vers le PGW, qui fait office de passerelle vers l'extérieur : Internet, intranet opérateur ou réseaux de services.

- **Enfin, côté services externes**, le PGW attribue l'adresse IP, applique les règles de qualité de service définies par le PCRF, et oriente les paquets vers leur destination finale. Pour l'utilisateur, l'ensemble de ces étapes reste totalement transparent : il perçoit une connexion Internet fluide, sans conscience de la complexité sous-jacente.

L'important à retenir est que **LTE agit comme un « tuyau IP optimisé »**, où le plan utilisateur achemine les données avec des mécanismes sophistiqués de compression, de chiffrement et de correction d'erreurs, tandis que le plan de contrôle coordonne en arrière-plan la signalisation, la mobilité et la gestion des ressources. Cette séparation claire, jointe à une architecture rationalisée, explique la capacité de LTE à fournir à la fois des débits élevés, une faible latence et une qualité de service différenciée.

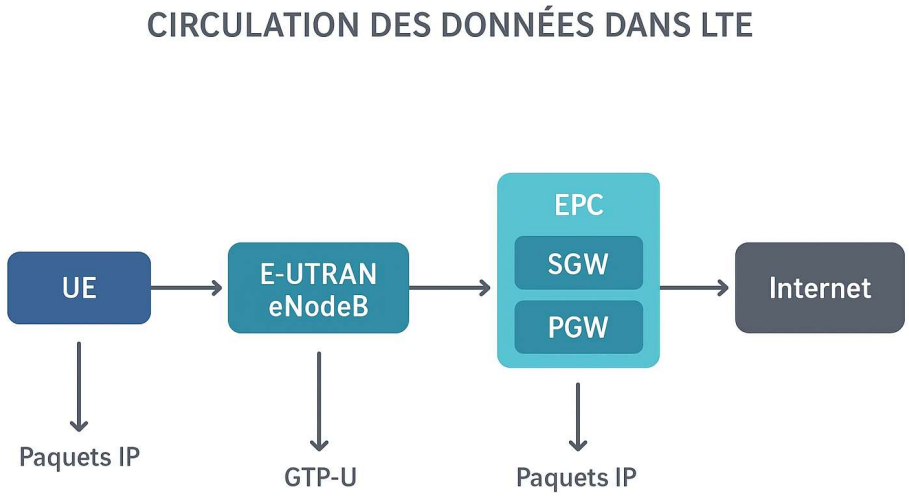


Figure 4 : *Circulation des données dans LTE*

2.4 L'Interface radio du LTE

2.4.1 Introduction

Depuis les années 1990, les systèmes cellulaires ont connu des évolutions successives qui ont progressivement transformé la capacité et les usages des réseaux mobiles : la 2G a introduit la téléphonie numérique, la 3G l'accès aux données mobiles, et la LTE a été pensée pour répondre aux besoins de débit, de latence et d'efficacité spectrale émergents. Plutôt que d'étendre simplement les techniques existantes, la LTE juxtapose plusieurs choix architecturaux et physiques (OFDM/OFDMA, SC-FDMA, MIMO, planification dynamique) qui, combinés, optimisent la transmission sur un canal radio très variable. La présente section décrit en détail ces briques physiques : pourquoi elles ont été choisies, comment elles fonctionnent, quels sont leurs avantages et leurs limites, et comment elles s'articulent dans la trame LTE.

2.4.2 Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM)

2.4.2.1 Modulation « single-carrier » et égalisation — problème des trajets multiples

En environnement mobile, le signal radio emprunte de multiples trajets (réflexions, diffractions, diffusions). Ces trajets introduisent des délais différents : un symbole émis peut arriver au récepteur à des instants légèrement différents selon les chemins. Quand ces décalages deviennent comparables ou supérieurs à la durée d'un symbole, des interférences inter-symboles (IES, ou ISI en anglais) se produisent : un symbole se « déverse » dans le suivant, rendant l'égalisation dans le domaine temporel complexe et coûteuse.

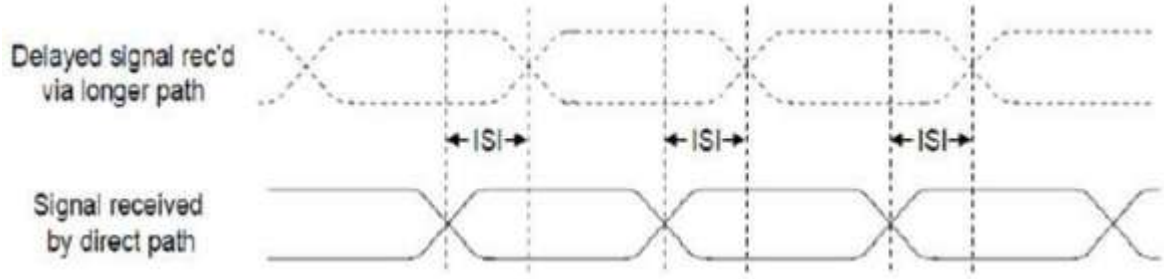


Figure 5 : *Le multi-trajets induit des retards de propagation à l'origine du phénomène*

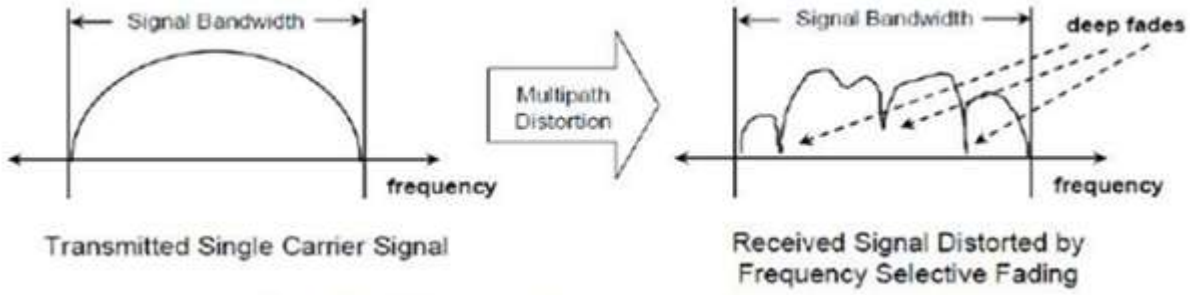


Figure 6 : *Plus les delay spread sont longs, plus le canal devient sélectif en fréquence.*

Les architectures single-carrier (un seul canal temporel large) tentent de compenser ces effets par des égaliseurs temps-domaines complexes. Deux approches classiques existent :

- l'inversion du canal (channel inversion) : en envoyant des séquences de référence, le récepteur estime la réponse impulsionnelle et applique l'inverse pour compenser la distorsion ;
- l'égaliseur « rake » (utilisé en CDMA) : il aligne et combine plusieurs copies décalées temporellement du signal pour récupérer un gain de SNR.

Ces techniques fonctionnent bien pour des débits modérés et des delay spreads limités. En LTE, où la largeur de bande et les débits utiles sont élevés (dizaines à centaines de Mbit/s) et où le delay spread peut atteindre plusieurs microsecondes (par ex. ≈ 17 µs dans certains scénarios), l'égalité temporelle directe devient impraticable : c'est pourquoi la stratégie OFDM, transformer le canal en une somme de sous-canaux quasi-plats, est adoptée.

2.4.2.2 Principes de l'OFDM

La LTE utilise la modulation OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Contrairement aux technologies précédentes, l'OFDM divise la bande de fréquence disponible en plusieurs sous-porteuses étroites et orthogonales. Cette technique permet de résister efficacement aux trajets multiples et aux interférences sans nécessiter d'égaliseurs complexes, tout en offrant une grande flexibilité pour l'allocation de spectre, point central de notre étude sur les TVWS.

2.4.3.2 Définition du Physical Resource Block (PRB)

En LTE, l'espace-temps /fréquence est divisé en Physical Resource Block (PRB) : 12 sous-porteuses adjacentes × 1 slot (0,5 ms). Un PRB est le plus petit élément d'allocation des ressources affectées par le planificateur de station de base en LTE.

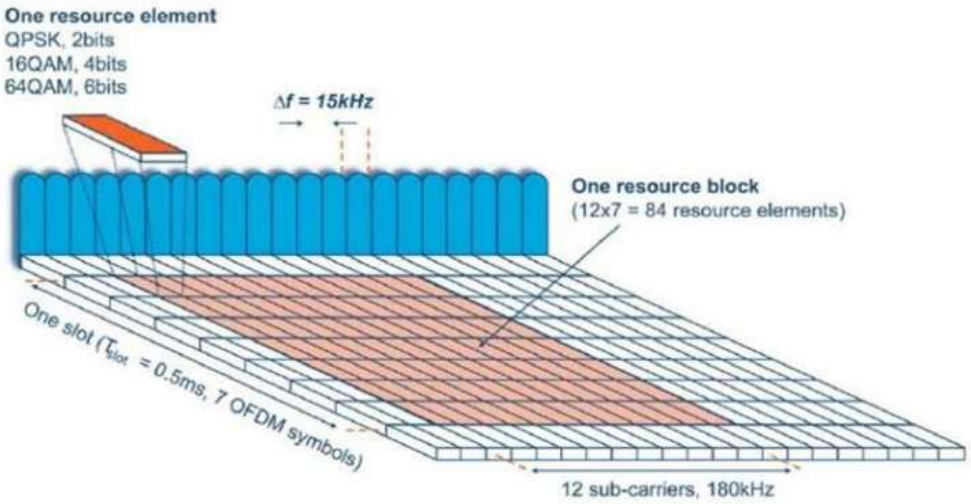


Figure 7 : *Physical Resource Blocks*

Le nombre total de PRB disponibles dépend de la largeur de bande (par ex. plus de PRB dans 20 MHz que dans 5 MHz).
Le PRB permet au scheduler d'affiner l'allocation, d'appliquer la modulation et le codage adaptés, et d'optimiser l'utilisation du spectre en tenant compte des variations fréquentielles du canal (multi-user frequency scheduling).
Les spécifications LTE définissent les paramètres de bande passante système à partir de 1,25 MHz à 20 MHz comme la montre la figure :

Tableau 1 : *Récapitulatif du nombre de PRB disponibles par bande-passante*

Bandwidth (MHz)	1.25	2.5	5.0	10.0	15.0	20.0
Subcarrier bandwidth (kHz)	15					
Physical resource block (PRB) bandwidth (kHz)	180					
Number of available PRBs	6	12	25	50	75	100

Répartition dynamique et canaux de contrôle :

Les performances d'un canal secondaire attribué à un utilisateur varient d'un individu à l'autre, car elles dépendent directement des conditions de propagation radio propres à chaque terminal. Ainsi, un canal qui présente une faible qualité pour un utilisateur peut, à l'inverse, offrir d'excellentes performances à un autre. L'OFDMA exploite cette hétérogénéité du canal en répartissant dynamiquement les ressources fréquentielles entre les utilisateurs, selon la qualité instantanée de leur lien radio, et ce dans une fenêtre temporelle adaptable.
En pratique, le scheduler de l'eNodeB attribue à chaque UE (User Equipment) une combinaison de PRB (Physical Resource Blocks) en fonction de plusieurs paramètres : la qualité de canal (mesurée via le CQI :Channel Quality Indicator), les exigences de qualité de service (QoS) de la session, ainsi que la politique de gestion des ressources définie par l'opérateur. Cette approche adaptative permet d'optimiser simultanément le débit global du réseau, la juste répartition des ressources et la stabilité du service.

Par ailleurs, une fraction des ressources radio est réservée aux canaux de contrôle communs tels que le PDCCH (Physical Downlink Control Channel), le PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) et le PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel). Ces canaux véhiculent les informations indispensables à la planification et à la coordination des transmissions. On y trouve également les symboles pilotes, essentiels pour l'estimation de la réponse du canal, la synchronisation et la démodulation cohérente des signaux.

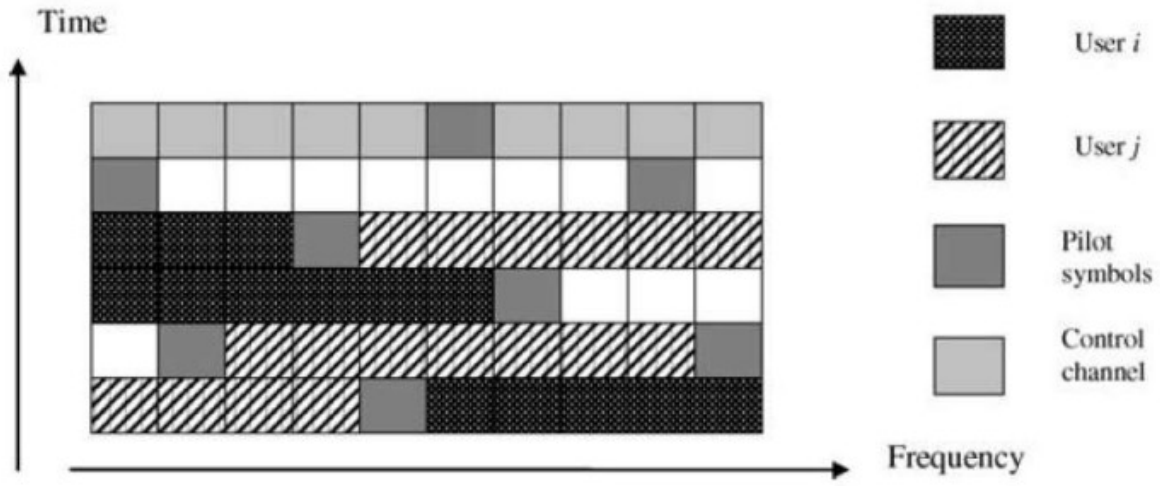


Figure 8 : *Répartition des ressources sur les utilisateurs*

2.4.5 Multiple Input Multiple Output et Maximal Ratio Combining (MIMO & MRC)

2.7.5.1 Principe du Maximal Ratio Combining (MRC)

Pour améliorer la robustesse du lien sans consommer de spectre supplémentaire, la LTE exploite la diversité spatiale via le **MIMO**. Côté réception, la technique **MRC (Maximal Ratio Combining)** est mise en œuvre pour maximiser le rapport Signal/Bruit (SNR).
Au lieu de simplement sélectionner l'antenne captant le meilleur signal, le MRC combine de manière cohérente les signaux de toutes les antennes réceptrices en réalignant leurs phases. Ce traitement permet, par exemple, un gain théorique de **3 dB** avec deux antennes. Ce gain de diversité est particulièrement pertinent pour notre

étude sur les TVWS, car il permet de maintenir une connexion stable en bordure de cellule ou dans les zones rurales difficiles.

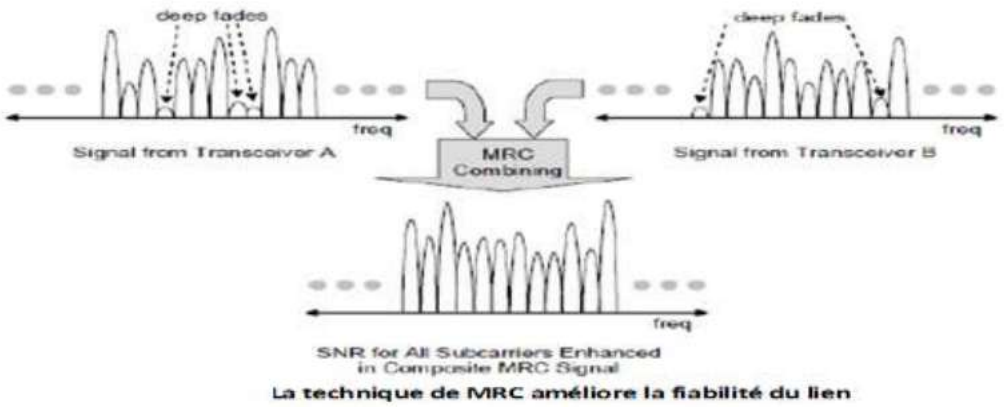


Figure 9 : *La technique MRC améliore la fiabilité du lien en combinant les signaux reçus sur plusieurs antennes*

2.4.5.2 Principe du MIMO

Au-delà de la simple diversité de réception (MRC), la technologie **MIMO (Multiple Input Multiple Output)** exploite la dimension spatiale du canal en utilisant plusieurs antennes à l'émission et à la réception.
Pour notre étude d'extension vers les TVWS, le MIMO offre trois modes de fonctionnement cruciaux :

- **Le Multiplexage Spatial :** Il permet d'envoyer plusieurs flux de données en parallèle, augmentant considérablement le débit sans consommer de spectre supplémentaire.
- **La Diversité d'émission :** Elle renforce la robustesse du signal face aux évanouissements, essentielle pour les zones rurales visées par les TVWS.
- **Le Beamforming :** Il concentre l'énergie vers l'utilisateur, améliorant la portée du signal.

Le LTE prend en charge différentes configurations MIMO telles que **2×2**, **4×2** ou **4×4**, selon la catégorie d'équipement utilisateur et les capacités de la station de base. Pour permettre une exploitation optimale du MIMO en boucle fermée, l'UE fournit régulièrement au réseau des rapports d'état du canal (CSI, Channel State Information) comprenant :

- **RI (Rank Indicator)** : indique le nombre optimal de couches spatiales ;
- **PMI (Precoding Matrix Indicator)** : précise la matrice de pré-codage à appliquer ;
- **CQI (Channel Quality Indicator)** : évalue la qualité instantanée du canal radio.

2.4.5.3 Le Contrôle de Puissance (Power Control) :

Le contrôle de puissance est un mécanisme vital, particulièrement sur la liaison montante. Il vise à ajuster la puissance d'émission des terminaux pour garantir une connexion fiable tout en minimisant les interférences et la consommation d'énergie. Ce mécanisme revêt une importance capitale dans le cadre de la Radio Cognitive sur les TVWS. En effet, la contrainte majeure de notre projet est de ne jamais brouiller les utilisateurs primaires (TV, micros sans fil). Le contrôle de puissance LTE (en boucle ouverte et fermée) servira donc de base pour limiter strictement la portée des signaux secondaires et assurer la coexistence pacifique avec les services de télévision existants.

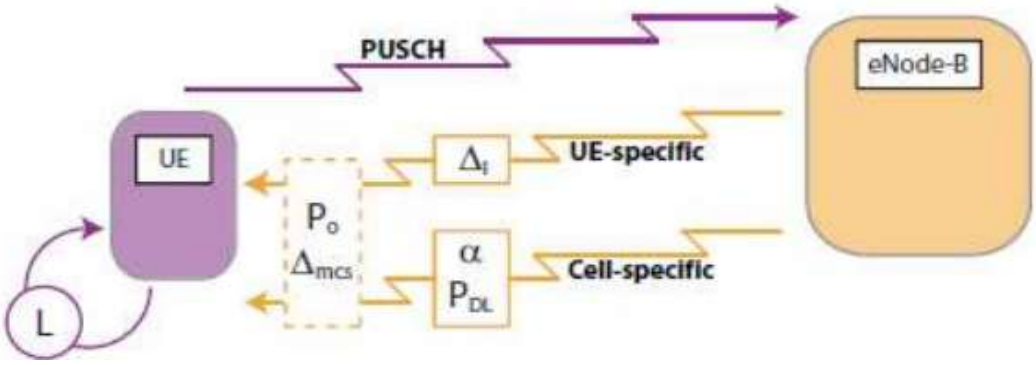


Figure 10 : *La signalisation du contrôle de puissance*

Des détails mathématiques de cette partie, sont mis en Annexe B.

Conclusion

L'interface radio LTE est le résultat d'un enchaînement de compromis pratiques : OFDM/OFDMA offrent une granularité temps-fréquence et une efficacité spectrale élevées en downlink ; SC-FDMA protège l'autonomie des terminaux en uplink ; MIMO exploite la dimension spatiale pour capacité et robustesse ; le scheduler, HARQ et le contrôle de puissance assurent une exploitation dynamique et fiable de ces ressources. Ensemble, ces briques autorisent la LTE à fournir des débits élevés, une latence réduite et une robustesse adaptée aux usages modernes — tout en posant les bases techniques sur lesquelles la 5G s'appuiera et étendra certains concepts (massive MIMO, meilleures techniques de beamforming, plus grande agrégation de spectre).

CHAPITRE 3 : LES ESPACES BLANCS DE TELEVISION (TVWS) ET LA GESTION DYNAMIQUE DU SPECTRE

Introduction

Les chapitres précédents ont posé les fondements architecturaux et techniques du réseau LTE. Comme évoqué précédemment, malgré les progrès de l'interface radio LTE, la saturation croissante du spectre demeure un défi majeur.
Ce chapitre examine une approche complémentaire : l'exploitation des espaces blancs de télévision (TVWS) et les techniques de gestion dynamique du spectre associées, qui offrent une perspective d'extension des capacités LTE vers des bandes sous-utilisées.

3.1 Les espaces blancs de télévision (TVWS)

3.1.1 Introduction

Historiquement, l'attribution du spectre s'est faite par licences exclusives : un opérateur obtient le droit d'exploiter une bande donnée dans une zone. Ce modèle garantit la protection du service primaire mais conduit souvent à une **sous-utilisation spatiale et temporelle** du spectre. Avec l'explosion du nombre de dispositifs connectés — plus de dix milliards aujourd'hui — et la montée du trafic sans fil, cette inefficacité devient critique. Le concept d'« espace blanc de télévision » prend naissance de cette observation : entre et autour des canaux utilisés pour la télévision, il existe des fréquences inoccupées (localement) — ressources qui peuvent être exploitées par des utilisateurs secondaires sous contraintes.

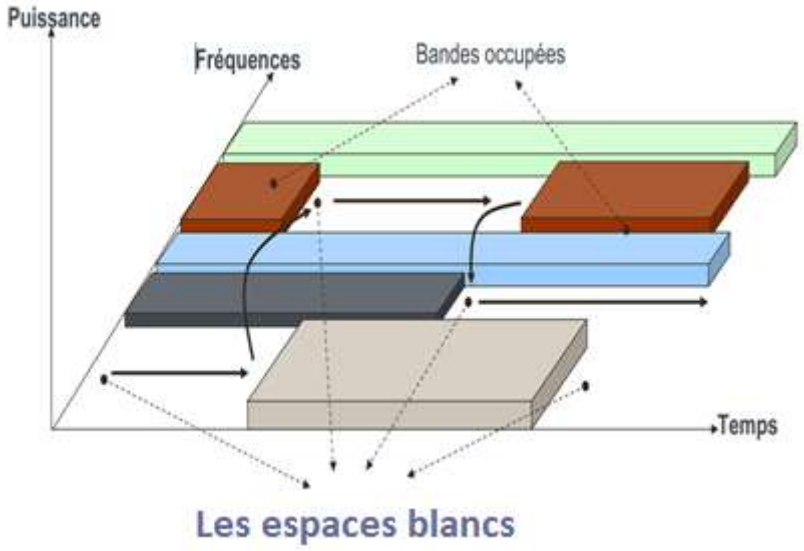


Figure 11 : *La différence entre l'allocation des fréquences et ses utilisations dans le temps et l'espace*

Le résultat de cette transition a été spectaculaire. Le spectre exempt de licence a été, et continue d'être, un catalyseur puissant d'innovation et d'investissement.

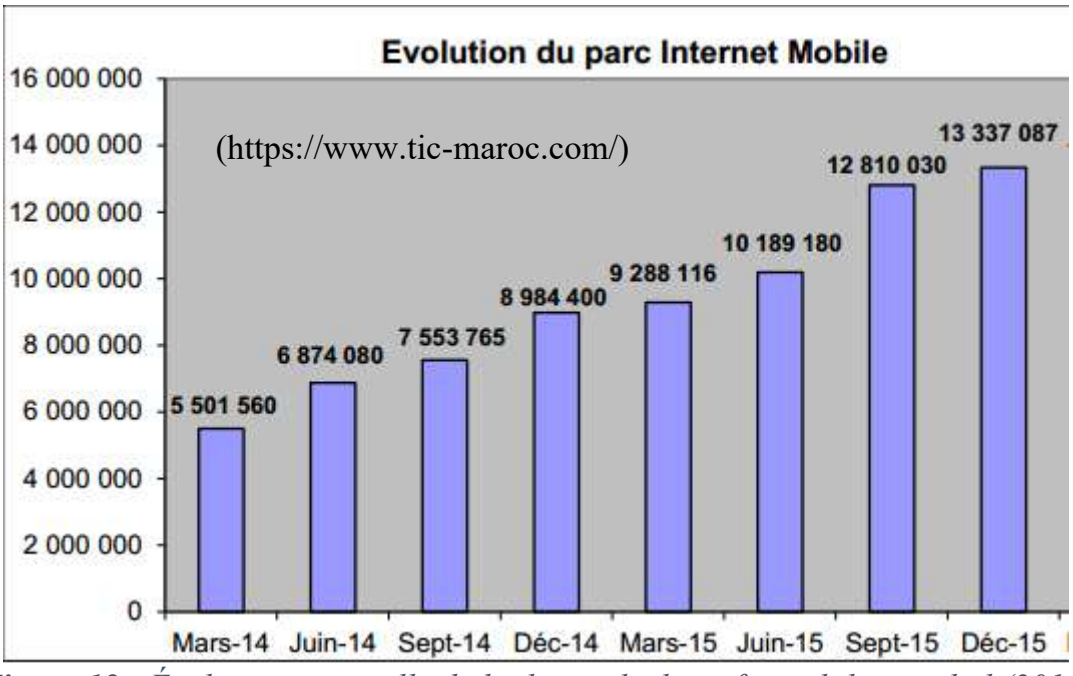


Figure 12 : *Évolution mensuelle de la demande de trafic mobile mondial (2016)*

Le recours à des bandes « exemptes de licence » (ex : Wi-Fi) a montré le potentiel économique de la mise à disposition d'une ressource partagée et régulée par règles techniques. Les TVWS offrent un pas supplémentaire : ce sont des sous-portions du spectre UHF/VHF (sous 1 GHz) dont les propriétés de propagation — grande portée et bonne pénétration — sont particulièrement adaptées au déploiement à faible coût de l'accès large bande dans des zones rurales ou à couverture difficile.

3.1.2 Avantages de l'accès aux TVWS

Les fréquences TV (VHF/UHF) présentent des avantages physiques bien connus : elles se propagent loin, traversent murs et végétation à niveau de puissance comparable à des bandes plus élevées, et exigent moins d'infrastructure par km² pour une couverture donnée. En pratique, cela signifie qu'un opérateur secondaire peut offrir un service fixe-last-mile ou mobile rural à moindres coûts par rapport à des déploiements en 2,6 GHz ou 3,5 GHz.
En outre, l'exploitation des TVWS permet de tirer parti d'un spectre déjà autorisé à la diffusion, sans obliger à déplacer les diffuseurs existants, si les mécanismes de protection (bases de données, détection, règles) sont robustes. Pour des économies d'échelle, la possibilité d'opérer en exempt de licence (ou dans un modèle d'accès secondaire régulé) accélère le déploiement de services, stimule l'innovation (solutions « White-Fi », modems à bas coût) et favorise l'inclusion numérique.

3.1.3 Inconvénients et contraintes

L'exploitation des TVWS impose plusieurs contraintes techniques et réglementaires :

- **Antenne et équipements** : les antennes et filtres optimisés pour des fréquences basses peuvent être physiquement plus larges et certains front-end doivent être

dimensionnés pour la bande. Toutefois, les progrès des designs RF et des antennes fractales réduisent cet inconvénient.

- **Protection des services primaires** : pour éviter d'endommager la réception TV, les secondaires doivent respecter des limites strictes de puissance, de sélectivité et d'émission hors bande ; souvent une seule partie du canal peut être utilisée (par ex. légèrement atténuée aux bords). Les contraintes peuvent réduire la capacité utile du canal.
- **Complexité de la coordination** : garantir que les secondaires ne perturbent pas les primaires (stations TV, récepteurs mobiles) nécessite soit la détection locale (sensing), soit une base de données centralisée de coordonnées et de contours de protection, soit les deux.
- **Hétérogénéité réglementaire** : les approches et règles diffèrent selon les pays (profondeur des contours, méthodes de protection), ce qui complique la commercialisation internationale des équipements TVWS.

3.1.4 Sécurité et règles d'accès dynamique

L'élément central permettant l'usage des TVWS est le modèle **d'utilisation opportuniste (dynamic access)** : un équipement secondaire ne peut opérer que s'il identifie des canaux libres à son endroit et à l'instant t, ou s'il reçoit l'autorisation d'une base de données. Les mécanismes sont conçus pour s'adapter à l'évolution (passage à la TNT, déplacements de canaux, nouveaux services). Les dispositifs TVWS doivent donc :

- connaître leur position géographique (géolocalisation fiable) ;
- consulter une base de données de disponibilité ou effectuer une détection de spectre fiable (ou combiner les deux) ;
- respecter des règles locales d'émission (puissance, hauteur d'antenne, masques spectrales).

Ces trois piliers (géolocalisation + base de données + sensing) forment aujourd'hui la méthode opérationnelle la plus utilisée pour protéger les primaires.

3.1.5 Bandes de fréquences exploitées (VHF / UHF)

Les allocations TV classiques se répartissent dans des bandes VHF et UHF. En synthèse :

- **VHF** :
  - Bande I : 54–72 MHz
  - Bande II : 76–88 MHz
  - Bande III : 174–216 MHz
- **UHF** :
  - Bande IV : 470–608 MHz
  - Bande V : 614–890 MHz

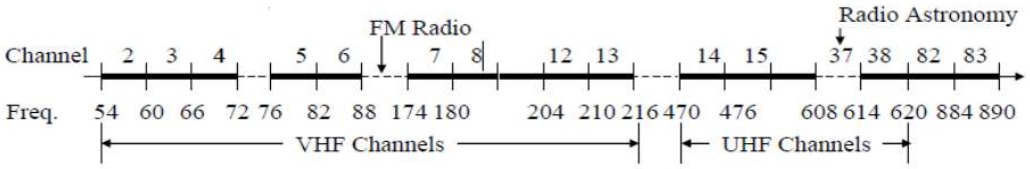


Figure 13 : *Schéma d'utilisation des fréquences dans les bandes VHF et UHF*

Les largeurs de canal varient selon la région : typiquement 6 MHz (États-Unis), 7 MHz (certaines régions comme le Maroc), 8 MHz (Europe). Ces largeurs déterminent le nombre de sous-canaux exploitables et la granularité de l'allocation TVWS. Dans la pratique, les puissances maximales autorisées, les distances de protection, et les canaux utilisables changent suivant la réglementation locale.

3.2 La radio cognitive (RC)

3.2.1 Définition

La radio cognitive (RC) est un concept de communication intelligente qui matérialise le paradigme d'Accès Dynamique au Spectre (DSA). Elle permet à un terminal d'observer son environnement radio, d'apprendre de cet environnement et d'adapter dynamiquement ses paramètres de transmission (fréquence, puissance, modulation, etc.) afin d'optimiser l'utilisation du spectre tout en évitant les interférences avec les utilisateurs primaires.
En tant qu'implémentation technique du DSA, la RC est l'outil central pour l'accès opportuniste aux TVWS, capable de détecter les « trous » spectraux et d'y transmettre sans perturber les services licenciés. Une radio cognitive intègre typiquement une radio définie par logiciel (SDR) pour la flexibilité, des capacités de détection (sensing), un contrôleur décisionnel, et des interfaces de coordination (bases de données, échanges entre équipements).

3.2.2 Architecture de la radio cognitive

L'architecture originelle décrite par Mitola se compose de plusieurs fonctions intégrées : perception sensorielle, traitement SDR, planification/décision, apprentissage, interface application et effecteurs (actionneurs radio). Concrètement, cela se traduit par :

- **Capteurs** : mesure de puissance, analyse spectrale, GPS/positionnement, informations environnementales (température, mobilité).
- **Plane SDR (PHY/MAC reconfigurable)** : capacité à changer de bande, mode duplex (TDD/FDD), modulation, etc.
- **Modules cognition & learning** : algorithmes d'IA/ML ou de simple apprentissage statistique pour prédire l'occupation de canaux et optimiser l'accès.
- **Decision-making & policy manager** : applique les règles réglementaires et stratégies opérateur (préférence QoS, fairness, minimisation d'interférence).

- **Interfaces réseau & base de données** : consultation des serveurs d'allocations TVWS, échange d'informations coopératives entre appareils.

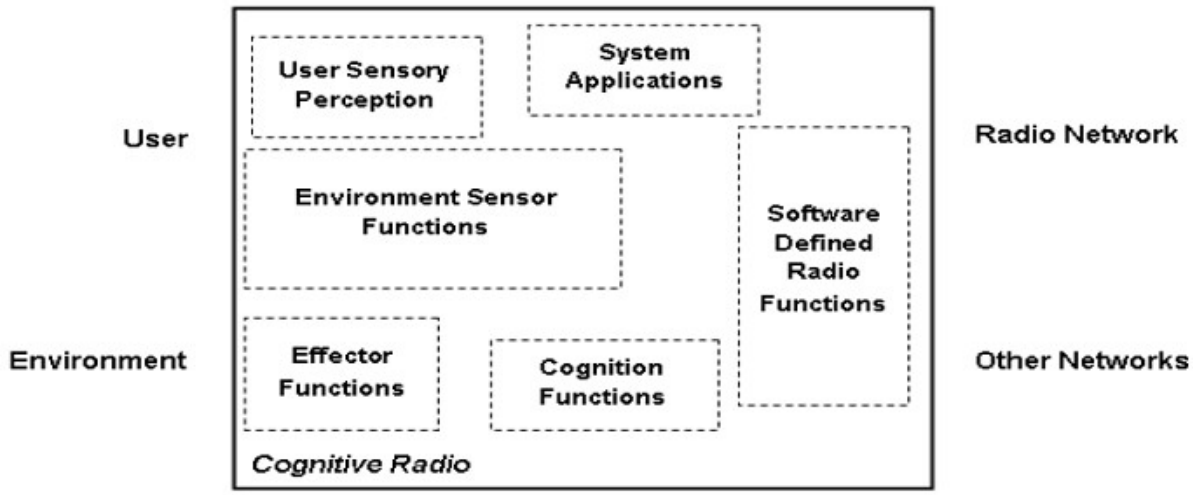


Figure 14 : *Architecture de la radio cognitive*

L'architecture de la RC utilise les protocoles d'adaptation de la couche MAC pour établir des interfaces entre l'émetteur/récepteur SDR et les applications sans fil (l'état du réseau), la couche physique dont le RF est définie par logiciel et traite le signal par des algorithmes intelligents. La figure 29 présente les protocoles utilisés par la radio cognitive.

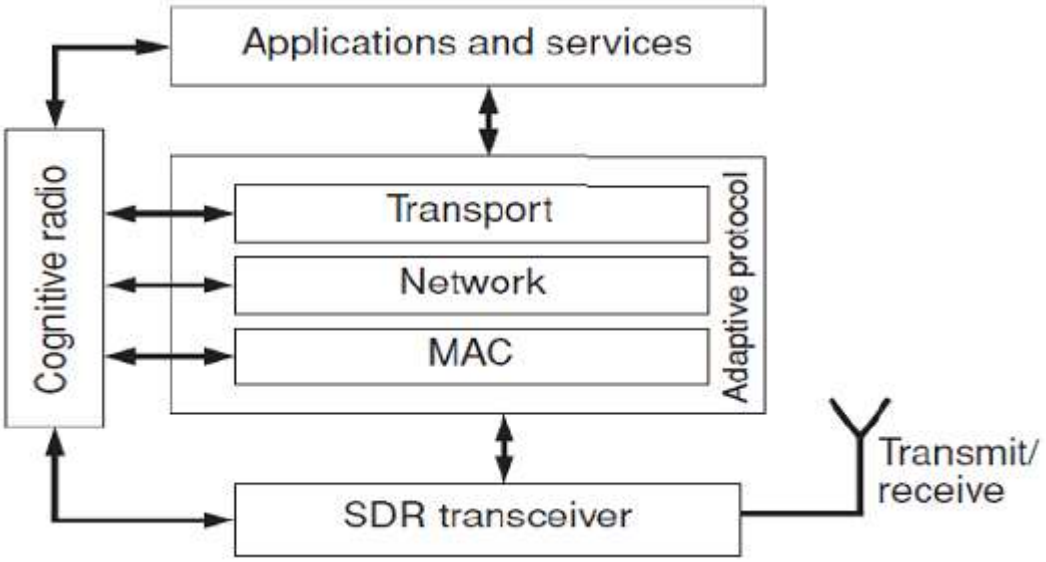


Figure 15 : *Protocoles utilisés par la radio cognitive*

3.2.3 Le cycle de cognition

Le fonctionnement d'une radio cognitive s'organise en un cycle comme les montrent les figures ci-dessous. Ce cycle permet d'adapter le comportement en continu selon la dynamique locale (apparition d'un émetteur, changement météo, mobilité).

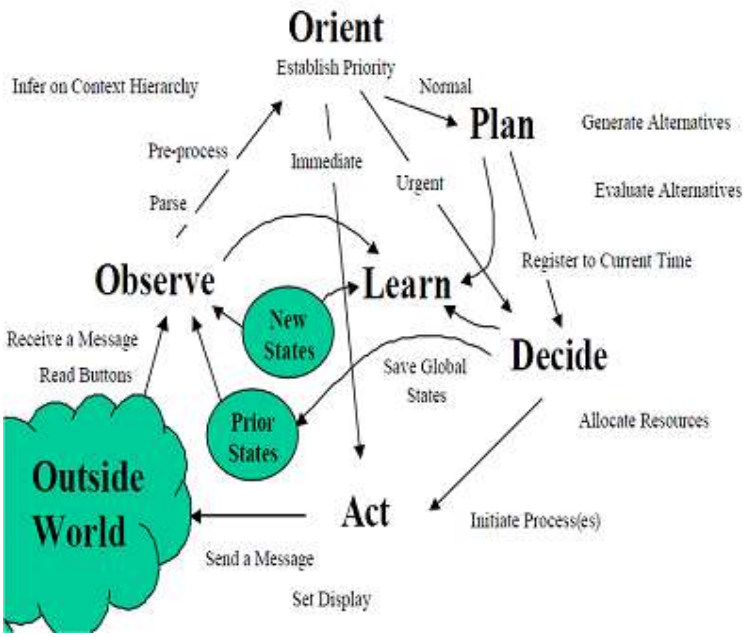


Figure 16 : *cycle de cognition simplifié*

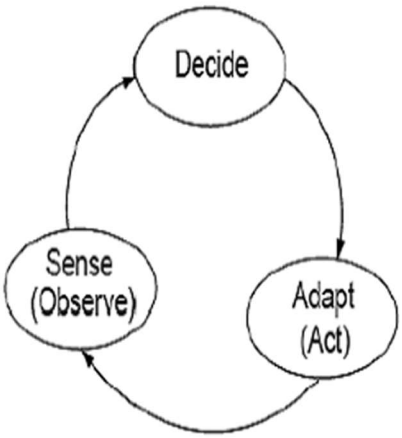


Figure 17 : *cycle de cognition*

Le cycle de cognition d'une radio cognitive ne se limite pas à la simple détection et adaptation : il intègre également des mécanismes de raisonnement et d'apprentissage basés sur les stimuli reçus de l'environnement.
Lorsqu'un événement significatif survient — par exemple une variation soudaine du niveau d'alimentation ou une interférence radiofréquence — le système peut réagir immédiatement, tandis que d'autres stimuli, comme un message entrant du réseau, peuvent être traités selon une logique planifiée. Cette hiérarchisation des priorités permet d'équilibrer la réactivité et la stabilité du système.
Les modèles formels de causalité intégrés dans les moteurs de planification permettent à la radio de raisonner sur les actions possibles avant d'agir. Ainsi, selon le contexte, elle peut choisir d'alerter l'utilisateur ou de différer une notification pour ne pas perturber une communication critique.
Enfin, la phase d'apprentissage repose sur la comparaison entre les états précédents et actuels du système. En évaluant l'efficacité de ses décisions passées, la radio cognitive

affine progressivement ses stratégies d'accès et d'adaptation du spectre, renforçant ainsi son intelligence contextuelle.

3.2.4 Composantes physiques et logicielles d'un système RC

Les différentes composantes d'un émetteur/récepteur radio cognitive qui mettent en œuvre ces fonctionnalités sont présentées dans la figure ci-dessous. Ensemble, ces blocs permettent d'identifier les espaces blancs, d'évaluer leur qualité (durée moyenne d'occupation, débit possible), et de prendre des décisions optimales d'accès (ex. : maximiser le débit tout en limitant la probabilité de nuisance au primaire).

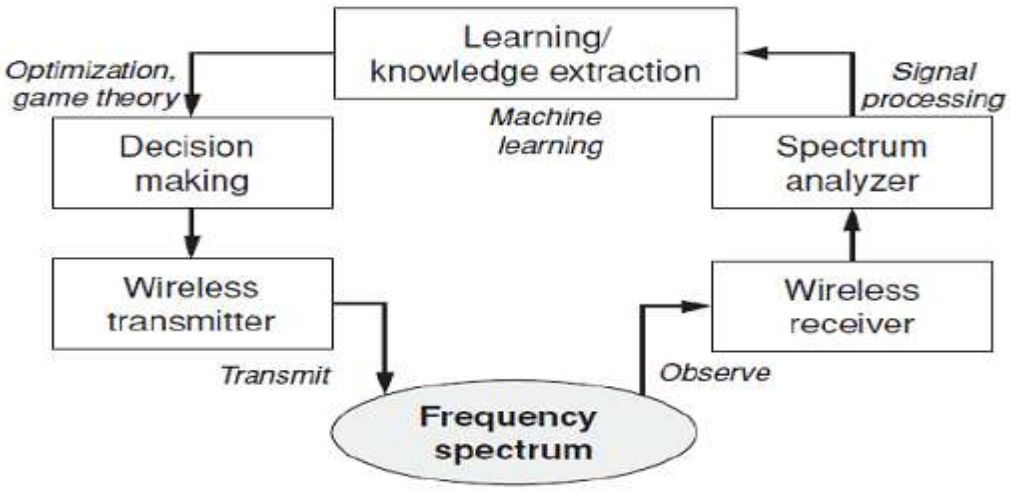


Figure 18 : *Composantes d'une radio cognitive*

3.2.5 Fonctions principales de la radio cognitive

Les principales fonctions se déclinent ainsi :

3.2.5.1 Détection du spectre (spectrum sensing)

La détection est la fonction élémentaire : déterminer si un canal est libre (absence d'utilisateur primaire) ou occupé. Les méthodes de détection usuelles sont :

- **Détection d'énergie** : mesurer la puissance reçue sur une bande et comparer à un seuil. Simple et rapide, mais sensible au bruit et aux faibles signaux (faible SNR).
- **Détection cyclostationnaire** : exploite la cyclostationnarité des signaux modulés (présence de motifs périodiques), plus robuste à faible SNR mais plus coûteuse en calcul.
- **Matched filter (filtre corrélé)** : exige une connaissance du signal du primaire pour une détection optimale (très efficace mais nécessite signature connue).
- **Détection collaborative (cooperative sensing)** : plusieurs nœuds locaux partagent leurs mesures vers un centre de fusion pour améliorer la fiabilité (réduit la probabilité d'erreur due au masquage local).

Les métriques pertinentes sont la probabilité de détection (Pd), la probabilité de fausse alarme (Pf), et le temps de détection. Un compromis entre sensibilité (Pd) et faux positifs (Pf) se traduit directement en efficacité spectrale et protection des primaires.

3.2.5.2 Gestion du spectre (spectrum management)

Une fois identifiés, les canaux doivent être évalués (qualité, durée moyenne d'occupation). Le gestionnaire de spectre prend ensuite les décisions d'accès selon les objectifs opérateur (débit, latence, coût) et les contraintes réglementaires. Les sous-fonctions comprennent :

- Analyse du spectre :

  Cette étape consiste à observer et à évaluer les caractéristiques du spectre détecté, notamment la disponibilité temporelle (durée pendant laquelle une bande reste libre) et la qualité des canaux (niveau de bruit, puissance du signal, taux d'occupation). L'objectif est de déterminer quelles bandes sont réellement exploitables sans interférer avec les utilisateurs primaires.

- Décision d'accès :

  Une fois les canaux disponibles identifiés, la radio cognitive doit choisir celui qui offre le meilleur compromis entre performance et sécurité. Cette décision repose souvent sur des modèles d'optimisation cherchant, par exemple, à maximiser le débit tout en limitant les interférences avec les utilisateurs primaires. Des approches mathématiques telles que les processus de décision de Markov ou la programmation dynamique sont fréquemment utilisées pour formaliser ce choix, parfois complétées par des méthodes heuristiques lorsque le contexte est trop complexe.

- Mobilité du spectre (Spectrum Mobility) :

  Si un utilisateur primaire réoccupe sa bande, l'utilisateur secondaire (SU) doit libérer immédiatement le canal et migrer vers une autre fréquence disponible. Ce mécanisme, appelé spectrum handoff, permet d'assurer la continuité du service tout en respectant la priorité du titulaire de la licence.

3.2.6 Domaines d'application de la radio cognitive

La radio cognitive (RC) trouve aujourd'hui des applications dans de nombreux domaines des télécommunications modernes grâce à sa capacité d'adaptation dynamique et à son utilisation efficace du spectre. Parmi les principaux champs d'application, on distingue :

- **Réseaux sans fil de nouvelle génération :**
  La radio cognitive constitue une technologie clé pour les réseaux sans fil hétérogènes de prochaine génération (5G, 6G et au-delà). En permettant une allocation dynamique du spectre, elle favorise une meilleure utilisation des ressources radio, améliore la couverture et optimise les performances globales du réseau.

- **Gestion du spectre des espaces blancs de télévision (TV White Spaces – TVWS) :**
  La RC est particulièrement efficace pour détecter et exploiter intelligemment les portions inutilisées du spectre TV, notamment dans les bandes UHF/VHF. Cette approche contribue à désengorger les bandes surchargées, à améliorer la disponibilité du spectre et à offrir davantage de canaux pour les services haut débit, en particulier dans les zones rurales.

- **Coexistence de technologies sans fil multiples :**
  Dans un environnement où coexistent de nombreuses technologies (Wi-Fi, LTE, Bluetooth, ZigBee, etc.), la radio cognitive joue un rôle essentiel en permettant une coexistence harmonieuse grâce à la détection d'interférences et à la reconfiguration adaptative. À ce titre, la norme IEEE 802.22 WRAN a été développée pour exploiter efficacement les bandes de télévision inutilisées tout en assurant la compatibilité entre différents systèmes.

- **Services de cybersanté (e-Health) :**
  Dans le domaine médical, où la fiabilité et la non-interférence sont cruciales, la radio cognitive permet une gestion dynamique des fréquences utilisées par les dispositifs de télésurveillance, les implants ou les équipements médicaux connectés, garantissant ainsi des communications sûres et continues.

- **Réseaux d'urgence et de sécurité publique :**
  Les systèmes de communication d'urgence bénéficient de la flexibilité de la RC, qui leur permet de s'adapter aux conditions locales de trafic et d'exploiter instantanément les fréquences disponibles. Cela assure une communication robuste et prioritaire dans les situations critiques, même lorsque le spectre est saturé.

- **Applications militaires et stratégiques :**
  Dans le contexte militaire, la radio cognitive offre la possibilité d'adapter en temps réel les paramètres de communication (fréquence, puissance, modulation) en fonction de l'environnement opérationnel. Cette agilité renforce la résilience des communications face aux brouillages intentionnels et aux variations des conditions de propagation.

3.3 Techniques d'accès dynamique au spectre (Dynamic Spectrum Access)

L'accès dynamique au spectre (DSA) constitue le paradigme central de la radio cognitive. Face à la demande croissante des communications sans fil et aux limites de l'allocation spectrale statique, plusieurs techniques mathématiques et économiques ont été développées pour optimiser l'utilisation du spectre disponible. Cette section présente quatre approches majeures : les enchères, la théorie des jeux, les modèles de Markov et les systèmes multi-agents.

.

3.4 Limites, défis et métriques d'évaluation de la radio cognitive

Malgré son potentiel, la radio cognitive se heurte à plusieurs limites techniques, réglementaires et économiques.
Sur le plan **technique**, la détection de spectre reste imparfaite : dans les environnements à faible SNR ou à forte mobilité, la probabilité d'erreur augmente, risquant d'entraîner soit une mauvaise utilisation du spectre, soit une interférence avec les primaires. De plus, les contraintes de latence liées au *spectrum handoff* peuvent nuire aux applications temps réel.
Sur le plan **réglementaire**, l'absence d'harmonisation mondiale des politiques de TVWS rend complexe la fabrication de dispositifs universels. Les régulateurs doivent trouver un équilibre entre innovation et protection des licences existantes.
Enfin, sur le plan **sécuritaire et économique**, la dépendance à des bases de données externes crée de nouveaux risques (falsification de données, usurpation d'identité spectrale), et la mise en place d'une infrastructure DSA complète implique un coût initial élevé.
Ces défis n'annulent pas l'intérêt de la RC, mais soulignent la nécessité de solutions hybrides combinant **détection locale**, **bases de données certifiées** et **intelligence distribuée** pour garantir un équilibre durable entre performance et fiabilité.

Métriques de performance, sécurité et défis :

Pour évaluer un système TVWS/RC on s'intéresse à des métriques comme :

- **Throughput / débit utile** pour le SU (souvent réduit par contraintes de puissance et masques spectrales).
- **Probabilité de nuisance au primaire** (doit être extrêmement faible).
- **Taux d'utilisation du spectre** (spectrum utilization factor).
- **Latence et disponibilité** (impact du spectrum handoff).
- **Robustesse aux attaques** : sécurité des bases de données (fausses informations), vulnérabilité du sensing (attaques de type primary user emulation), attaques de positionnement (spoofing GPS).

La sécurité inclut des protections cryptographiques, des règles d'authentification des SUs et des audits de la DB pour éviter des entrées malveillantes (ex. déclarations erronées de canaux occupés/libres).

Conclusion

Les espaces blancs de télévision et la radio cognitive proposent une voie pragmatique pour augmenter l'efficacité spectrale nationale et pour fournir des services là où les solutions traditionnelles coûtent trop cher. L'approche mixte (bases de données + sensing + algorithmes cognitifs) permet de concilier exploitation secondaire et protection des primaires. Néanmoins, la mise en œuvre opérationnelle soulève des défis majeurs : sécurité des infrastructures de coordination, robustesse des méthodes de détection, harmonisation réglementaire entre pays, et conception de politiques économiques efficaces (enchères, incitations).
En conclusion, les espaces blancs de télévision et la radio cognitive jouent un rôle stratégique pour la couverture universelle, la résilience des réseaux et la préparation de nouvelles architectures hétérogènes (LTE + TVWS + Wi-Fi + 5G). Leur mise en

pratique exige cependant une approche multidisciplinaire, réglementation, ingénierie RF, informatique distribuée et science économique, pour transformer le potentiel théorique en services fiables et économiquement viables.

CHAPITRE 4 : PROPOSITION D'UN MÉCANISME D'INTÉGRATION DES ESPACES BLANCS TV DANS LES RÉSEAUX LTE : APPROCHE CONCEPTUELLE

4.1 Description de Mécanisme proposé pour le déploiement de TVWS en réseau LTE

La technologie TV White Spaces (TVWS) représente une avancée majeure pour accroître la capacité des réseaux LTE en exploitant les bandes de fréquences sous-utilisées du spectre de télévision. En ouvrant l'accès à ces ressources, il devient possible d'augmenter le nombre de canaux disponibles et, par conséquent, de réserver davantage de blocs de ressources radio (RRBs) pour le maintien et l'amélioration du service LTE.

Afin d'exploiter efficacement ces nouvelles ressources, leur gestion doit s'inscrire dans le cadre d'une gestion conjointe des ressources radio (joint RRM). Celle-ci doit garantir à tout instant la qualité de service (QoS) en termes de débit, de latence et de gigue tout en respectant les indicateurs de performance clés (KPIs) du réseau et en visant une capacité maximale du système. Le rôle de l'entité *joint RRM* est donc d'allouer dynamiquement les RRBs issues soit des porteuses existantes (*legacy carriers*), soit des porteuses TVWS.

L'objectif principal de ce mécanisme est d'utiliser les TVWS comme ressources complémentaires, allouées de manière dynamique pour maintenir ou rétablir la QoS sans interférer avec les utilisateurs primaires. Les exigences fondamentales comprennent :

- la **protection stricte des primaires** (absence d'interférences),
- la **stabilité des KPIs réseau**,
- la **réduction des coûts d'exploitation (CAPEX/OPEX)**,
- et la **simplicité de mise en œuvre** côté réseau et terminaux.

Une gestion optimale des RRBs a un impact direct sur la performance globale du réseau : plusieurs études démontrent qu'elle peut améliorer l'efficacité spectrale de 30 à 40 % par rapport aux approches classiques. En optimisant ainsi l'usage des ressources, les opérateurs peuvent réduire le nombre de sites nécessaires, avec à la clé une baisse notable des coûts d'investissement et d'exploitation.

Les réseaux LTE présentent des variations de charge importantes au cours de la journée : des pics de trafic sont observés en soirée, suivis de périodes creuses la nuit. Dans ces conditions, l'activation temporaire des porteuses TVWS constitue une solution efficace pour fournir une capacité supplémentaire tout en maintenant la QoS au-dessus du seuil minimal défini dans les accords de niveau de service (SLA), sans dégrader la performance des services existants.

Mécanisme proposé :

L'intégration de la technologie TVWS dans un réseau LTE suit un processus structuré. Comme dans tout réseau cellulaire, la gestion repose sur les mesures de performance

du réseau. Ces mesures, exprimées en termes de QoS et de qualité d'expérience **(QoE)**, permettent de détecter toute dégradation et de déclencher des actions correctives appropriées.

Les **indicateurs de performance clés (KPIs)** tels que :

- le **taux de coupure d'appel (DCR)**,
- le **taux de blocage**,
- le **débit moyen par utilisateur**,
- et la **latence**,

sont analysés en continu pour identifier les zones ou les périodes critiques. Lorsqu'une dégradation est détectée, une demande de porteuse est générée vers le broker en vue d'obtenir une fréquence basse disponible via le spectre secondaire.

Sur la base des KPIs ayant déclenché la demande, du type de service concerné et des besoins prévisionnels estimés (grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique), le nombre et la bande passante des porteuses nécessaires sont évalués. Le réseau envoie alors au broker les informations suivantes : **bande passante souhaitée**, **localisation des dispositifs secondaires**, et **durée estimée du service**.

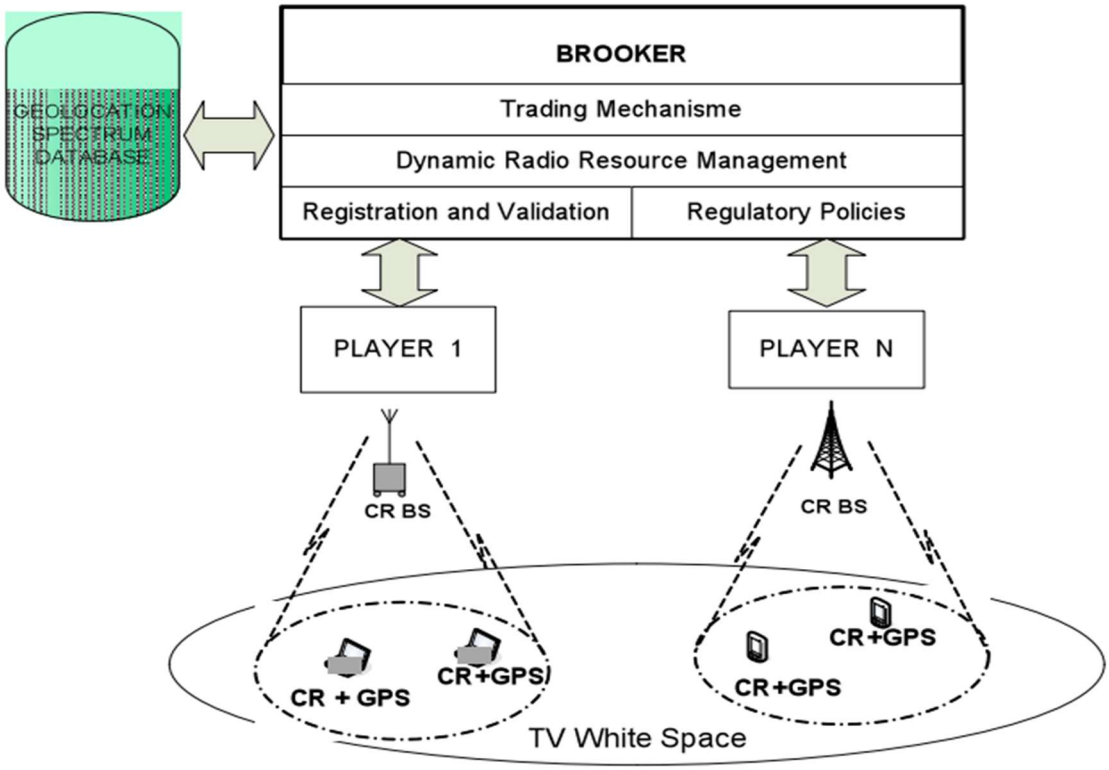


Figure 19 : *Mécanisme de demande de porteuses TVWS*

À réception de la requête, le broker utilise les coordonnées géographiques pour vérifier la disponibilité des canaux TVWS correspondant à la bande passante souhaitée. Les bases de données géolocalisées sont continuellement mises à jour avec les informations relatives aux utilisateurs primaires. Le broker vérifie également :

- les **conditions de location** du spectre,
- les **politiques de coexistence** (avec autres canaux, bandes ou technologies),
- et les **paramètres techniques** (puissance maximale d'émission, masques spectraux, etc.).

Si toutes les conditions sont satisfaites, le broker informe le réseau des porteuses disponibles, de la bande passante attribuable, du prix de location, et des contraintes techniques associées.
Des mécanismes d'enchères dynamiques peuvent être utilisés afin d'optimiser l'allocation des ressources spectrales.

Enfin, le réseau confirme ou rejette l'offre. En cas d'acceptation, un **contrat de location** est établi, les canaux sont attribués temporairement, et la base de données des utilisateurs secondaires est mise à jour.

Résumé du processus opérationnel :

Le processus complet, illustré dans la **Figure 35**, se décompose en plusieurs étapes :

1. **Configuration initiale** pendant la phase de planification, incluant la cartographie de couverture et l'analyse d'interférences.
2. **Distribution des informations** sur les porteuses allouées aux stations de base concernées.
3. **Communication standard** entre la station de base (BS) et les équipements utilisateurs (UE).
4. **Collecte continue des mesures** (RSRP, RSRQ, débit effectif, latence) transmises au cœur de réseau (CN).
5. **Optimisation dynamique** : en cas de surcharge ou de variation de trafic, une nouvelle demande de porteuses est émise au broker.
6. **Allocation des ressources et notification** au joint RRM pour intégration des nouvelles porteuses dans le plan d'allocation.
7. **Mise à jour des bases de données** des utilisateurs secondaires, garantissant la cohérence et la protection des utilisateurs primaires.

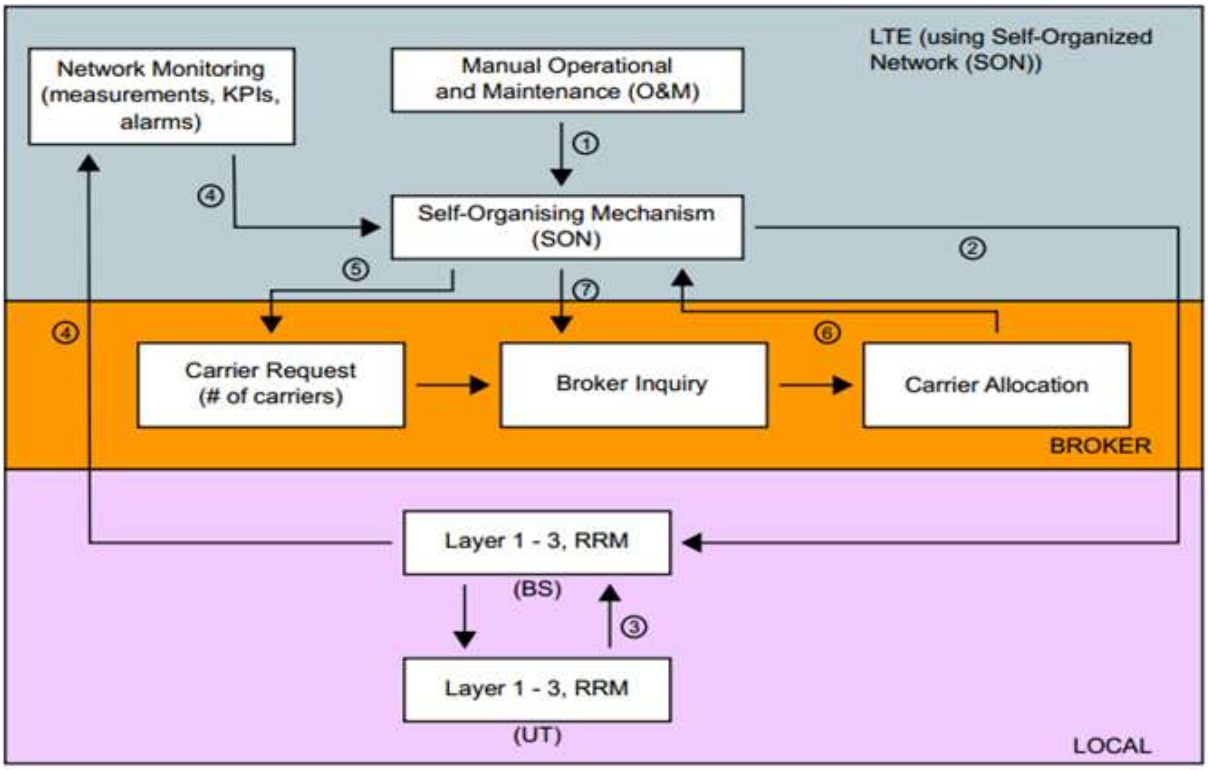


Figure 20 : *Processus de demande et d'acquisition des porteuses TVWS pour LTE*

Il est important de noter que les utilisateurs primaires — notamment les systèmes PMSE (Program Making and Special Events) — disposent de canaux réservés par région. Ce concept, connu sous le nom de safe harbour, permet une coexistence non-interférente entre utilisateurs primaires et secondaires sans recourir à une détection active du signal. Cette approche, adoptée dans plusieurs déploiements pilotes à travers le monde, a démontré son efficacité pour maintenir la QoS tout en garantissant la protection du service primaire.

4.2 La gestion conjointe des ressources radio de la technologie LTE et TVWS

La gestion dynamique des ressources radio constitue le cœur de tout système cellulaire moderne. Lorsqu'un opérateur LTE envisage d'exploiter les espaces blancs de télévision (TVWS) comme ressource complémentaire à sa bande legacy, il doit déployer des techniques de **joint RRM** (gestion conjointe des ressources radio) capables d'allouer intelligemment les blocs de ressources physiques (RRBs) issus soit des porteuses existantes, soit des porteuses TVWS. Cette gestion dynamique doit prendre en compte la variabilité temporelle et spatiale de la disponibilité des TVWS et optimiser en continu la répartition des ressources entre les deux domaines spectraux.

Contexte et objectifs du joint RRM :

Les systèmes LTE traditionnels fonctionnent avec une vision monocanale : toutes les ressources radio proviennent d'une ou plusieurs porteuses de même bande (par exemple, 2,1 GHz). L'introduction de TVWS introduit une asymétrie fondamentale : la bande legacy est stable et permanente, tandis que l'accès TVWS est dynamique, conditionné par la disponibilité réglementaire, la détection des services primaires, et les contours de protection. Contrairement à l'agrégation de porteuses traditionnelle (Carrier Aggregation) où l'opérateur contrôle l'ensemble des ressources, l'accès TVWS s'inscrit dans un paradigme de **spectre secondaire** où la priorité revient aux services primaires.

Face à cette réalité, le système joint RRM doit poursuivre plusieurs objectifs simultanés, souvent conflictuels :

Respecter les contrats de QoS (débit minimal, latence maximale, gigue) définis pour chaque service ou catégorie d'utilisateur. Une allocation inadéquate entraînerait des décrochages de service ou une dégradation d'expérience perceptible.

Maximiser la capacité utile du réseau, mesurée par le débit agrégé ou le nombre d'utilisateurs simultanés admis. En régime de saturation, cette métrique devient critique pour l'ARPU (Average Revenue Per User) et la satisfaction client.

Minimiser les coûts opérationnels, y compris le coût du lease ou de l'accès à des services tiers (brokers TVWS) et la consommation énergétique liée au traitement des allocations.

Réduire la fréquence des réallocations de ressources, afin de limiter l'overhead de signalisation et la perturbation des flux utilisateurs actifs. Des basculements trop fréquents entre bandes dégradent la qualité d'expérience perçue.

État de l'art et approches documentées dans la littérature :

Plusieurs travaux scientifiques et initiatives de standardisation ont défini des architectures et des règles opérationnelles pour ce type de gestion multi-bandes.
Le **WWRF (Wireless World Research Forum), groupe de travail 6**, a proposé une architecture fonctionnelle pour la gestion adaptative du spectre et des ressources radio dans des systèmes reconfigurables, permettant d'évaluer dynamiquement le nombre de porteuses nécessaires par cellule ou secteur afin de minimiser l'interférence et d'optimiser la couverture et la capacité.

Parmi les approches algorithmiques documentées dans la littérature académique et les rapports techniques :

L'**affectation différenciée par bande** : affecter préférentiellement les porteuses hautes fréquences (legacy, 2,1 GHz) aux utilisateurs ayant un CQI élevé, disposant d'une bonne qualité radio, et réserver les fréquences basses (TVWS, ~600 MHz) aux

utilisateurs nécessitant une meilleure portée ou pénétration d'obstacles. Cette stratégie exploite la diversité fréquentielle pour optimiser l'utilisation du spectre global.

L'**agrégation de porteuses et la transmission multi-point coordonnée (CoMP)** : combiner plusieurs fragments spectrumtiques (legacy + TVWS) pour obtenir des canaux plus larges ou pour améliorer la robustesse via la redondance. Des travaux sur les systèmes LTE-Advanced et 5G attestent l'efficacité de ces approches.

Les **schémas cost-aware ou CQI-aware** : intégrer à la fois la qualité radio (CQI) et le coût d'accès (prix du lease ou du broker) dans la décision d'allocation. Ces approches généralisent le problème d'allocation en un problème d'optimisation multi-critères.

Des approches **basées sur l'apprentissage automatique** (reinforcement learning, neural networks) : prédire dynamiquement la disponibilité future des canaux TVWS et adapter proactivement les allocations. Bien que prometteuses, ces approches sont généralement encore au stade de recherche.

Modèle théorique de calcul RRB ↔ débit :

Pour prendre des décisions d'allocation pragmatiques et comparables, il est nécessaire d'estimer le nombre de RRBs requis pour satisfaire une demande de débit donnée. Cette estimation repose sur le calcul du débit théorique par RRB, formulé selon les spécifications 3GPP.

Le débit instantané sur un RRB s'écrit approximativement :

$$D_{RRB} = N_{sc} \times N_{sym} \times b_{mod} \times r_{cod}$$

où :

- N_{sc} = 12 (nombre de sous-porteuses par RRB)
- N_{sym} = 6 (nombre de symboles OFDM par subframe de 1 ms, avec préfixe cyclique normal)
- b_{mod} = nombre de bits par symbole (2 pour QPSK, 4 pour 16-QAM, 6 pour 64-QAM, selon le MCS)
- r_{cod} = taux de codage effectif (typiquement entre 0,5 et 0,93 selon le schéma de modulation et codage)

En conséquence numérique, on obtient l'ordre de grandeur

$$D_{RRB} \approx 72 \times b_{mod} \times r_{cod}\ bits/ms = 72 \times b_{mod} \times r_{cod}\ kbps$$

L'estimation du nombre de RRBs nécessaires pour satisfaire une demande en débit D_{req} se calcule alors par :

$$N_{RRB} = \left\lceil \frac{D_{req}}{D_{RRB}(CQI)} \right\rceil$$

où la quantité $D_{RRB}(CQI)$ dépend du **Channel Quality Indicator** (CQI) mesuré par l'utilisateur. Le CQI détermine via une table de lookup (spécifiée en 3GPP TS 36.213) le schéma MCS applicable, qui à son tour fixe b_{mod} et r_{cod}. Cette formule intègre implicitement l'effet de l'**Adaptive Modulation and Coding (AMC)** : un meilleur CQI permet l'utilisation de modulations plus efficaces spectralement, réduisant ainsi le nombre de RRBs nécessaires pour un même débit.

Propositions algorithmiques : cadre d'apprentissage du stage

Les deux algorithmes présentés dans cette section sont issus du mémoire de fin d'études élaboré par l'assistant professeur AGRIMA ABDELLAH, qui a assuré l'encadrement professionnel de ce stage. Pour ce Projet de Fin d'Année (PFA), l'objectif a été avant tout de s'approprier, d'étudier et de comprendre ces approches d'allocation de ressources, en mobilisant la littérature scientifique et en mettant l'accent sur l'assimilation méthodologique. Ce travail ne constitue donc pas une contribution académique originale sur la formulation d'algorithmes nouveaux, mais un **exercice d'apprentissage**, d'analyse et de synthèse autour de solutions déjà développées par l'encadrant dans ses travaux antérieurs.

Bien que ces algorithmes s'inspirent de principes d'allocation de ressources documentés dans la littérature scientifique sur l'accès dynamique au spectre et la radio cognitive (notamment les stratégies de déport par seuil appelées *overflow offloading* et les approches d'allocation adaptative par minimisation de coût appelées *resource-aware allocation*), leur mise en œuvre dans le contexte LTE-TVWS présentée ici vise avant tout à illustrer le processus d'apprentissage accompli durant ce stage.

L'objectif de cette analyse n'est pas de présenter une solution universellement applicable ou validée expérimentalement, mais plutôt de **proposer un cadre théorique pour comparer deux stratégies distinctes** et d'**évaluer leur pertinence conceptuelle** pour un déploiement LTE-TVWS. Une validation quantitative par simulation ou expérimentation serait nécessaire pour affirmer la supériorité empirique de l'une ou l'autre approche dans des conditions opérationnelles spécifiques.

Les deux algorithmes proposés opèrent au niveau du **secteur cellulaire** et interviennent lors de **chaque arrivée de nouvelle demande de service**. Ils choisissent, pour chaque requête, la porteuse (legacy ou TVWS) la mieux adaptée en tenant compte à la fois des ressources disponibles (nombre de RRBs restants), de la qualité radio (CQI) et — le cas échéant — des coûts d'accès ou des contraintes réglementaires liées à la coexistence.

4.2.1 Présentation de la 1-ére algorithme (algorithme simple)

Le premier algorithme est très simple : les porteuses TVWS ne sont attribués que lorsque les porteuses existant (legacy carriers) sont entièrement occupées. Il n'y a aucune évaluation particulière basée sur la qualité de service et il est supposé que la phase de planification de TVWS soit déjà faite en termes d'interférence et de couverture. Cette approche conservative minimise les risques d'interférence mais peut sous-utiliser les ressources disponibles.

Ceci est également la solution la plus simple de point de vue mise en œuvre du réseau : l'utilisateur demande toujours le service en utilisant la porteuse existant (the legacy carrier), mais si les ressources fournies par cette porteuse ne peuvent pas être alloués à l'utilisateur pour une certaine raison (par exemple forte interférence avec les cellules voisines), le réseau (entité RRM) attribue une porteuse TVWS disponible et affecte ses ressources à l'utilisateur. Le pseudocode de l'algorithme est l'algorithme 1.

```
if
{Clegacy_usedRRB + Clegacy_needRRB <= Clegacy_RRBmax }
Then  (Assign legacy carrier to user)
Else if
{CTVWS_usedRRB + CTVWS_needRRB<= Ctvws_RRBmax }
Then  (Assign TVWS carrier to user)
end if
Block user
end if
```

Figure 21 : *Algorithme pour l'attribution de (legacy) ou TVWS porteuse*

L'algorithme 1 procède en deux étapes principales. D'abord, le système évalue le nombre de blocs de ressources radio (RRBs) nécessaires pour chaque service sur la porteuse existante (*legacy carrier*). Si la somme des RRBs déjà utilisées et de celles requises reste inférieure ou égale à la capacité maximale de la porteuse, celle-ci est attribuée à l'utilisateur. Dans le cas contraire, l'allocation bascule vers une porteuse TVWS disponible.

Si les ressources sont épuisées sur les deux bandes, la requête de l'utilisateur est bloquée. Cette situation peut survenir lors de pics de trafic exceptionnels ou de pannes réseau temporaires.

4.2.2 Présentation de la 2-éme algorithme des ressources Optimisé

Le second algorithme adopte une approche plus intelligente et adaptative. Les stations de base (BS) et les terminaux utilisateurs (UE) réalisent des mesures de qualité de signal sur les deux porteuses *legacy* et *TVWS* puis transmettent ces informations au réseau. Sur la base de ces mesures, le système sélectionne la porteuse nécessitant le moins de blocs de ressources radio (RRBs) pour satisfaire la demande de service, tout en maintenant la qualité de service (QoS) contractuelle.

En cas d'égalité, la porteuse existante est privilégiée, afin de réserver les ressources TVWS aux situations où elles procurent un réel gain de performance. Ainsi, la porteuse legacy est attribuée lorsque le nombre de RRBs requis est inférieur ou égal à celui des TVWS, ou lorsque ces dernières sont indisponibles. À l'inverse, si la porteuse TVWS permet de répondre à la demande avec moins de ressources et qu'elle dispose de capacité suffisante, elle est sélectionnée.

Cet algorithme optimisé cherche donc à équilibrer la charge entre les bandes tout en maximisant la capacité globale du système.

Enfin, il convient de rappeler que le LTE repose sur la technique d'Adaptive Modulation and Coding (AMC), qui ajuste la modulation et le codage selon le rapport signal/bruit (SNR). Par conséquent, le nombre de RRBs nécessaires pour un même service varie selon la qualité du canal de la QPSK (1/8) jusqu'à la 64-QAM (4/5) permettant d'optimiser le débit et l'utilisation du spectre. Le pseudocode correspondant est présenté dans l'algorithme 2.

```
if {Ulegacy_needRRB <= Utvws_needRRB} then
  if {Clegacy_needRRB + Ulegacy_needRRB <= Clegacy_RRBmax} then
     (Assign legacy carrier to user )

   else
     if {Ctvws_usedRRB + Utvws_needRRB <= Ctvws_RRBmax} then
        (Allocate TVWS carrier to user)
      else
         (Block user)
      end if
    end if
else
  if {Ctvws_usedRRB + Utvws_needRRB <= Ctvws_RRBmax} then
      (Allocate TVWS carrier to user)

  else
   if {CIegacy_usedRRB + Ulegacy_needRRB <= Clegacy_RRBmax} then
       (Allocate legacy carrier to user)
   else
         Block user
   end if
 end if

end if
```

Figure 22 : *Algorithme d'optimisation de l'assignation des porteuses existantes et TVWS*

L'algorithme 2 fonctionne selon un principe d'optimisation basé sur l'état d'occupation des ressources. Dans un premier temps, il évalue quelle bande *legacy* ou *TVWS* dispose du plus faible taux d'utilisation des RRBs. Si la porteuse existante présente un nombre de RRBs utilisées inférieur ou égal à celui des TVWS, et que la somme des ressources déjà allouées et requises reste inférieure au maximum autorisé, la porteuse legacy est attribuée à l'utilisateur.

En revanche, si la porteuse TVWS dispose d'un plus grand nombre de ressources disponibles et que l'ajout des RRBs nécessaires ne dépasse pas sa capacité maximale, cette dernière est alors sélectionnée.

Dans le cas où aucune des deux bandes ne peut répondre à la demande sans dépasser sa capacité, la requête de l'utilisateur est temporairement mise en attente jusqu'à libération de ressources.

4.2.3 Scénarios d'application envisagés

Les algorithmes proposés trouvent leur pertinence dans plusieurs contextes opérationnels spécifiques :

Zones rurales et périurbaines : Dans les régions à faible densité de population, le déploiement d'infrastructures LTE traditionnelles est souvent non rentable. Les TVWS, grâce à leurs excellentes caractéristiques de propagation (meilleure portée, pénétration des obstacles), permettraient d'étendre la couverture à moindre coût. L'Algorithme 1, de par sa simplicité, conviendrait particulièrement aux déploiements pilotes où la priorité est la stabilité et la minimisation des risques d'interférence.

Événements temporaires à forte affluence : Lors de rassemblements exceptionnels (festivals, manifestations sportives, événements culturels), la demande de trafic connaît des pics soudains que la bande legacy seule ne peut absorber. Les TVWS offriraient une capacité additionnelle temporaire. L'Algorithme 2, plus sophistiqué, serait adapté à ces environnements où l'efficacité spectrale est critique et où l'infrastructure permet des mesures de qualité de canal fiables sur les deux bandes.

Capacité de secours et résilience réseau : En cas de panne partielle du réseau legacy (défaillance d'équipement, saturation localisée), les TVWS pourraient servir de bande de secours pour maintenir un niveau de service minimal. Cette redondance améliorerait la résilience globale du réseau, particulièrement importante pour les services critiques (appels d'urgence, communications gouvernementales).

Zones frontalières et interférences transfrontalières : Dans les régions proches de frontières nationales, l'utilisation de certaines bandes legacy peut être limitée par des accords de coordination internationale. Les TVWS, moins sujettes à ces contraintes dans certaines configurations, offriraient une alternative pour maintenir la continuité de service.

4.3 Exemples de projets existants

Plusieurs projets internationaux ont démontré la faisabilité de l'intégration LTE-TVWS :

Projet Microsoft TVWS en Afrique : Microsoft a déployé des réseaux TVWS dans plusieurs pays africains pour fournir l'accès Internet en zones rurales. Les résultats montrent une couverture jusqu'à 10 km par station de base avec des débits de 10-15 Mbps, permettant de desservir des écoles et centres de santé.

Google Spectrum Database : Google a développé une base de données pour les TVWS aux États-Unis, permettant à des équipements secondaires d'accéder dynamiquement au spectre. Ce projet a validé l'approche basée sur les bases de données géolocalisées.

Projet UK : Le régulateur britannique a mené des essais montrant que les TVWS peuvent être utilisés sans interférer avec les services de télévision existants. Les tests incluaient l'utilisation de LTE en bande UHF.

CBRS aux États-Unis : Bien que concernant la bande 3.5 GHz, le système SAS (Spectrum Access System) du CBRS représente une approche similaire de partage de spectre avec différents **Ofcom** niveaux de priorité, offrant des enseignements précieux pour les TVWS.

4.4 Limitations et défis

Malgré le gain de capacité du second algorithme, il y a quelques problèmes d'implémentation qui devraient être analysés :

Complexité de mesure : Dans le second algorithme, chaque terminal d'utilisateur rapporte une estimation de la qualité instantanée de canal (CQI) à la station de base. Ces estimations sont obtenues en mesurant le signal de référence, transmis par la station de base et utilisée pour la démodulation. Basée sur l'estimation de la qualité instantanée de canal (CQI), la liaison descendante peut allouer des ressources aux utilisateurs. Ce rapport périodique de CQI implique que le terminal utilisateur doit prendre des mesures à la fois sur les canaux existants (legacy) et les canaux TVWS, ce qui peut être un inconvénient pour l'utilisation de second algorithme dans un scénario d'implémentation réelle. La consommation d'énergie supplémentaire et la complexité des récepteurs sont des facteurs à considérer.

Défis réglementaires : L'hétérogénéité des réglementations entre pays complique le déploiement international d'équipements TVWS. Les bandes de fréquences, largeurs de canal, et puissances maximales autorisées varient significativement.

Protection des utilisateurs primaires : Garantir l'absence d'interférence nécessite des mécanismes robustes de détection et de coordination. Les attaques par émulation d'utilisateurs primaires (PUE attacks) représentent une menace sérieuse.

Compatibilité des équipements : Les terminaux doivent supporter les bandes TVWS, ce qui nécessite des conception RF spécifiques pour les basses fréquences, augmentant potentiellement le coût et la taille des appareils.

4.5 Métriques de performance et évaluation

Pour évaluer objectivement les performances des algorithmes proposés, plusieurs catégories de métriques doivent être considérées :

Métriques de capacité :

- Débit agrégé et débit par utilisateur (Aggregate Throughput, User Throughput)
- Nombre moyen de RRBs utilisés par utilisateur (Mean RRBs per User)

- Taux de blocage (Call Blocking Rate, CBR)
- Taux d'utilisation du spectre (Spectral Usage Rate, SUR)

Métriques de qualité de service :

- Latence moyenne et gigue (Latency, Jitter)
- Taux de perte de paquets (Packet Loss Rate, PLR)
- Dégradation du débit (Throughput Degradation, TD)

Métriques économiques :

- Coût par Mbps délivré (Cost per Mbps)
- Retour sur investissement (Return on Investment, ROI)
- Réduction des coûts d'investissement et d'exploitation (CAPEX/OPEX Reduction)

Métriques de fiabilité :

- Disponibilité du service (Service Availability)
- Temps moyen entre défaillances (Mean Time Between Failures, MTBF)
- Rapidité du handover entre porteuses (Handover Latency, legacy ↔ TVWS)

Les simulations devraient couvrir différents scénarios : zones urbaines denses (pic de trafic), zones rurales (couverture étendue), et événements temporaires (burst de demande). Les paramètres clés incluent les modèles de propagation UHF/VHF, le mapping CQI-MCS, les latences d'allocation, et les fonctions de prix.

Les recherches futures devront adresser ces limitations tout en maintenant les gains de performance démontrés. L'intégration des techniques d'apprentissage machine pour la prédiction de la disponibilité spectrale représente une voie prometteuse pour l'évolution de ces algorithmes, permettant une optimisation encore plus fine des ressources spectrales dans les réseaux LTE avancés et 5G.

Conclusion

En synthèse, ce chapitre a concrétisé la proposition d'un mécanisme détaillé pour le déploiement des TVWS au sein des réseaux LTE, articulé autour d'une gestion conjointe des ressources radio (joint RRM). Il a démontré comment, par une allocation dynamique et réactive du spectre TVWS guidée par la surveillance des KPIs et la prise de décision via des algorithmes spécifiques, il est possible d'optimiser la capacité et la résilience des réseaux LTE tout en garantissant la protection absolue des utilisateurs primaires. Au-delà des considérations techniques et des défis d'implémentation abordés, la pertinence de cette approche a été soulignée par des exemples concrets et des scénarios d'application, affirmant le potentiel des TVWS comme une ressource

stratégique et économiquement viable pour l'évolution et l'optimisation des infrastructures de communication mobile actuelles et futures.

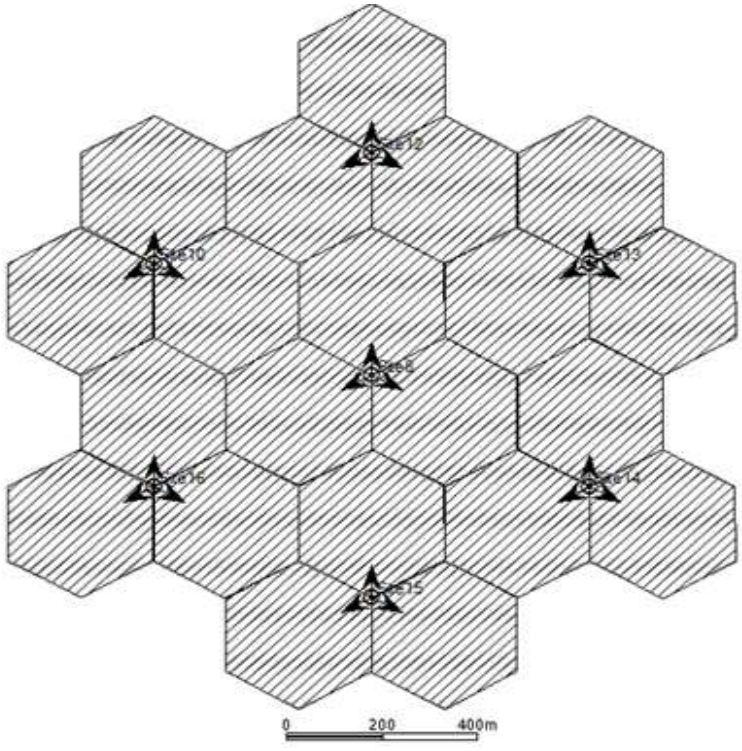
CHAPITRE 5 : ÉVALUATION THÉORIQUE DE LA FAISABILITÉ DU DÉPLOIEMENT LTE SUR TVWS

5.1. Cadre méthodologique et hypothèses de déploiement

La présente étude vise à évaluer la faisabilité théorique et l'intérêt opérationnel d'étendre le réseau LTE existant vers les bandes TVWS, en particulier dans des contextes de congestion spectrale ou de couverture insuffisante. Cette évaluation repose sur une analyse des modèles théoriques, des paramètres normatifs et des travaux de recherche existants dans le domaine. L'objectif est de déterminer si une telle approche présente un potentiel suffisant pour justifier des expérimentations futures et un déploiement opérationnel. Cette section expose les hypothèses fondamentales qui structurent l'ensemble de l'analyse.

5.1.1. Topologie réseau retenue : architecture 7 sites tri-secteurs

L'architecture de réseau considérée pour cette évaluation repose sur une topologie régulière de sept stations de base, chacune équipée de trois secteurs couvrants respectivement 120 degrés azimutaux. Cette configuration, largement utilisée dans la littérature scientifique et les études de simulation LTE, demeure représentative des déploiements urbains et périurbains modérés. Le choix d'une topologie régulière facilite l'analyse comparative et permet de se concentrer sur la question centrale de cette étude : l'intérêt de l'accès TVWS pour améliorer la capacité réseau. Les sept sites sont typiquement distribués selon un motif triangulaire héxagonal, espacés de 500 à 1000 mètres selon les études de référence, ce qui correspond à une densité de déploiement compatible avec des zones semi-denses.



Architecture hexagonale 7 sites

Chaque secteur agirait de façon indépendante en termes de gestion des ressources radio : le planificateur affecterait les blocs de ressources physiques (PRBs) aux utilisateurs du secteur selon la demande locale, la qualité de canal et les algorithmes d'allocation considérés. Cette indépendance par secteur reflète la réalité opérationnelle de la plupart des réseaux LTE, où l'eNodeB coordonne l'allocation au niveau local, éventuellement avec coordination limitée avec les sites voisins via la signalisation CoMP ou eICIC, mais sans vue globale du réseau.

Chaque site disposerait de deux ensembles de ressources radio : une première bande dite « legacy » opérant à 2,1 GHz (typiquement la bande LTE Band 1 du 3GPP) et une seconde bande qualifiée de « TVWS » dans la gamme UHF, autour de 600 MHz. Cette dualité de bandes est justifiée par l'objectif d'explorer les gains théoriques apportés par une ressource spectrale complémentaire lorsque la bande legacy approche de la saturation.

5.1.2. Paramètres radio et modèles de propagation

La largeur de bande allouée à la bande legacy serait typiquement de 20 MHz, ce qui correspond à la configuration par défaut d'un eNodeB LTE déployé selon les spécifications 3GPP. Cette largeur fournit théoriquement 100 blocs de ressources physiques (PRBs), chacun constitué de 12 sous-porteuses espacées de 15 kHz et de la durée d'un slot (0,5 milliseconde). À titre de comparaison, la bande TVWS pourrait être configurée avec une largeur de 6 à 8 MHz selon les canaux disponibles, limitant le nombre de PRBs disponibles à environ 50 à 66 blocs. Cette asymétrie reflète l'observation réglementaire que les canaux TVWS, bien que moins congestionnés, offrent généralement moins de spectre continu disponible en raison des contraintes de coexistence avec les services primaires de radiodiffusion TV.

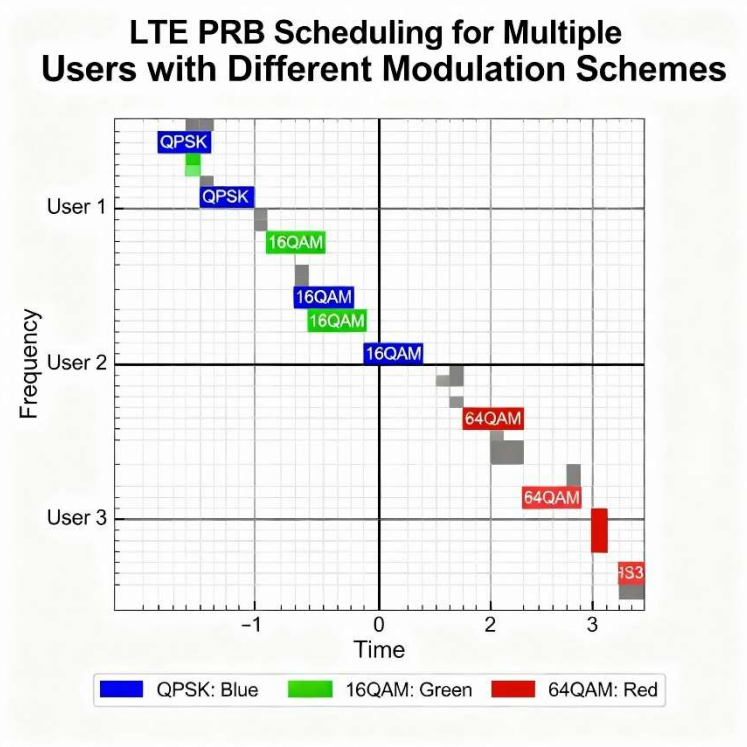


Figure 23 : *Ordonnancement LTE des PRBs avec modulation adaptative (AMC)*

Le modèle de propagation standard pour une telle évaluation intégrerait deux composantes : un chemin principal affaibli selon la loi de pertes de trajet dépendant de la distance et de la fréquence, et une composante d'évanouissement rapide (fast fading) Rayleigh, représentative des environnements riches en trajets multiples. Pour la bande legacy (2,1 GHz), les modèles standards comme COST 231 Hata ou les modèles 3GPP estiment les pertes de trajet à environ 128 dB pour une distance de référence de 1 km, avec un exposant de 3,76 représentatif de zones urbaines. Pour la bande TVWS (600 MHz), les mêmes modèles prédisent des pertes de trajet réduites d'environ 7 à 10 dB à distance égale, confirmant l'avantage de propagation théorique bien documenté des fréquences basses.

Le rapport signal sur bruit (SNR) reçu par chaque utilisateur détermine le schéma de modulation et de codage (MCS) applicable via le mécanisme d'Adaptive Modulation and Coding (AMC) de la norme LTE. Selon le CQI (Channel Quality Indicator) mesuré, le système sélectionnerait une modulation allant de QPSK (1/8) à 64-QAM (4/5), ce qui affecte directement le nombre de PRBs nécessaires pour satisfaire une demande de débit donnée. Un SNR plus élevé permettrait d'utiliser des ordres de modulation plus élevés, réduisant ainsi la consommation de ressources spectrale pour le même débit.

5.1.3. Scénarios de charge et exigences de trafic

L'évaluation théorique devrait considérer plusieurs scénarios de charge, couvrant des régimes allant de la sous-utilisation légère (40 utilisateurs par cellule) à la saturation modérée (100 utilisateurs par cellule). Ces scénarios, couramment utilisés dans la littérature, capturent les variations temporelles et géographiques typiques du trafic mobile réel : les heures creuses, les périodes normales, et les pics d'utilisation ou événements. Pour chaque scénario, les utilisateurs seraient distribués uniformément ou selon une loi log-normale autour des sites, afin d'explorer à la fois des cas homogènes et des cas réalistes avec hotspots de trafic.

La demande en débit par utilisateur serait typiquement configurée selon plusieurs profils standards : 3 Mbps (services légers : web, messagerie), 5 Mbps (vidéo SD), 8 Mbps (vidéo HD) et 10 Mbps (streaming critique ou applications professionnelles). Ces profils correspondent aux exigences de QoS documentées dans les recommandations 3GPP et ITU pour différentes catégories de services.

5.2. Analyse comparative des performances théoriques

L'objectif de cette section est d'examiner, sur la base des modèles physiques et des normes 3GPP, comment les performances LTE théoriques s'échelonneraient selon les bandes (legacy vs TVWS) et les conditions radio.

5.2.1. Capacité spectrale : LTE legacy vs LTE sur TVWS

La capacité spectrale théorique d'un lien LTE est donnée par la relation classique de Shannon, qui borne le débit maximal pour une bande passante et un SNR donnés. Pour un système OFDMA comme le LTE, la capacité théorique s'écrit approximativement :

$$C = B \cdot log_2(1 + SNR)$$

où B est la largeur de bande utilisée et SNR le rapport signal sur bruit. Cependant, en pratique, LTE fonctionne à une fraction de cette limite théorique, dite « efficacité spectrale pratique », qui tient compte de la surcharge des canaux de contrôle, du cyclic prefix, et des pertes de codage.

Pour la bande legacy à 2,1 GHz avec 20 MHz de largeur, les spécifications 3GPP et la littérature technique indiquent que l'efficacité spectrale typique se situe entre 2 et 4 bits/Hz en condition de SNR élevé (supérieur à 10 dB), ce qui se traduit par des débits bruts théoriques de 40 à 80 Mbps par cellule. Pour la bande TVWS à 600 MHz, malgré des avantages de propagation, la largeur de bande réduite (6 à 8 MHz) limiterait la capacité brute à environ 12 à 32 Mbps par cellule selon les mêmes principes. Toutefois, cette limitation absolue serait compensée par le fait que la ressource TVWS constituerait une bande additionnelle, et non une alternative unique. L'intérêt théorique ne réside donc pas dans le débit maximal de TVWS seule, mais dans son rôle de ressource complémentaire lorsque la bande legacy approche de la saturation.

La théorie des télécommunications indique que, dans un système offrant accès à deux bandes parallèles avec des capacités différentes, la capacité globale du système s'améliore de manière additive avec la capacité de la seconde bande, à condition que les algorithmes d'allocation exploitent efficacement cette diversité. Cette propriété fondamentale justifie l'intérêt théorique d'explorer TVWS même avec une capacité intrinsèque plus faible que la bande legacy.

5.2.2. Couverture et atténuation selon les fréquences

L'un des avantages théoriques majeurs des bandes TVWS en comparaison avec la bande legacy réside dans les caractéristiques de propagation à basse fréquence. Le modèle de pertes de trajet bien établi (équation de Friis, modèles empiriques) montre que l'atténuation diminue avec la fréquence. En pratique, une réduction de la fréquence d'un facteur 3,5 (2100 MHz vs 600 MHz) se traduit théoriquement par un gain de propagation d'environ $10\log_{10}(3{,}5^2) \approx 11\ dB$, toutes choses égales par ailleurs.

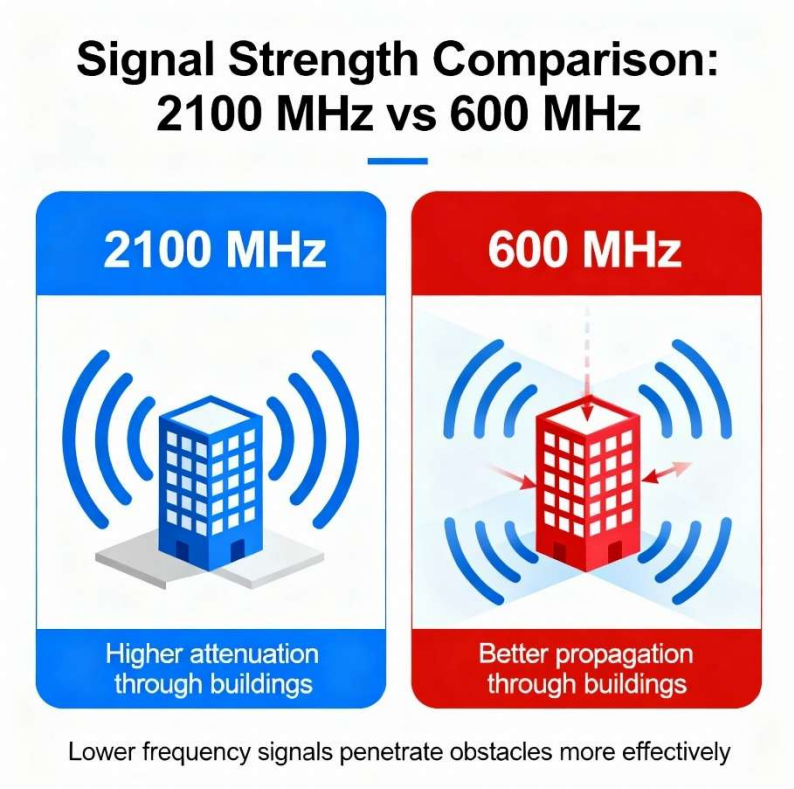


Figure 24 *: Propagation 2100 MHz vs 600 MHz*

Cette différence d'atténuation théorique aurait plusieurs implications importantes : Premièrement, pour un même niveau de puissance d'émission, la portée de couverture théorique à 600 MHz serait sensiblement plus grande qu'à 2100 MHz. Cela signifie que, dans un scénario de déploiement uniforme (mêmes distances inter-sites), les

utilisateurs situés en bordure de cellule ou en situation de faible SNR sur la bande legacy bénéficieraient théoriquement d'un meilleur signal sur la bande TVWS. Deuxièmement, la pénétration accrue des obstacles (bâtiments, forêts, terrain difficile) à basse fréquence améliorerait théoriquement la couverture intérieure et en zone rurale. Troisièmement, cette meilleure propagation permettrait théoriquement de réduire le nombre de sites nécessaires pour couvrir une zone donnée, ce qui abaisserait les coûts CAPEX et OPEX associés au déploiement.

Sur le plan théorique, ces avantages devraient se refléter dans les indicateurs de qualité de signal. Le CQI (Channel Quality Indicator) moyen observé sur la bande TVWS serait théoriquement supérieur d'une à deux classes (sur une échelle de 0 à 15) par rapport à la bande legacy dans les zones éloignées, selon les modèles de propagation standards. Cet écart se réduirait en zone dense, où les pertes de trajet sont dominées par la proximité du site émetteur.

Les travaux de terrain menés sur des déploiements TVWS (notamment en Finlande, Kenya, États-Unis) rapportent que la portée de TVWS est environ 2 à 3 fois supérieure à celle des bandes hautes fréquences pour la même puissance d'émission.

5.2.3. Métriques de performance retenues : CBR, satisfaction utilisateur, débits

Pour évaluer la faisabilité théorique de l'approche LTE-TVWS, quatre métriques principales seraient pertinentes. La première est le **Call Blocking Rate (CBR)** ou taux de blocage d'appels, défini comme la fraction des demandes d'utilisateur qui ne peuvent pas être satisfaites faute de ressources radio disponibles. Un CBR élevé (supérieur à quelques pour cent) signalerait une congestion critique du réseau et une dégradation majeure de la qualité d'expérience. L'introduction théorique de la bande TVWS devrait réduire ce taux en offrant une ressource additionnelle.

La seconde métrique serait le **pourcentage d'utilisateurs satisfaits**, c'est-à-dire la fraction des utilisateurs admis (non bloqués) dont le débit effectif atteint ou dépasse la demande configurée. Cette métrique compléterait le CBR en capturant non seulement les rejets complets, mais aussi les cas où un utilisateur est admis mais reçoit un débit insuffisant.

La troisième métrique serait la **distribution des débits**, exprimée par les percentiles (P10, P50, P90) et la médiane. Ces indicateurs révéleraient l'équité de répartition : une médiane élevée et un P10 proche de la médiane indiqueraient une distribution homogène et équitable, tandis qu'un écart large signalerait une forte disparité entre utilisateurs favorisés et défavorisés.

Enfin, la quatrième métrique serait l'**efficacité spectrale globale**, définie comme le débit utile total divisé par la largeur de bande utilisée. Cette métrique agrégée

capturerait la capacité du système entier à exploiter le spectre disponible, indépendamment du nombre d'utilisateurs.

5.3. Stratégies de gestion conjointe des ressources radio : approches proposées

Le cœur de l'analyse théorique porte sur deux algorithmes de gestion des ressources radio (RRM) proposés dans le cadre de ce travail : un algorithme de déport conditionnel (approche simple) et un algorithme d'optimisation (approche optimisée). Ces algorithmes s'inspirent de principes documentés dans la littérature scientifique sur l'accès dynamique au spectre et la radio cognitive, tout en étant adaptés au contexte spécifique du déploiement LTE-TVWS. Cette section détaille la logique, les forces et les limites théoriques de chaque approche.

5.3.1. Algorithme simple d'allocation : déport conditionnel sur seuil

Le premier algorithme conceptuel, dénommé Algorithme 1 ou approche simple, reposerait sur un principe de hiérarchie stricte des bandes inspiré des stratégies classiques de déport par débordement (overflow offloading) largement utilisées dans les réseaux cellulaires hétérogènes. Lorsqu'un nouvel utilisateur demanderait un service, le système évaluerait d'abord s'il est possible de lui allouer des ressources sur la bande legacy. Cette évaluation prendrait en compte le nombre de PRBs actuellement utilisés et le nombre de PRBs requis pour satisfaire la demande, compte tenu du schéma de modulation applicable au SNR mesuré de l'utilisateur. Si la somme des ressources utilisées et requises reste inférieure ou égale à la capacité maximale de la bande legacy (typiquement 100 PRBs), l'utilisateur serait admis sur la bande legacy.

Si, en revanche, l'allocation sur la bande legacy dépasserait sa capacité maximale, le système basculerait automatiquement vers une tentative d'allocation sur la bande TVWS. Cette logique de déport signifierait que TVWS ne serait utilisée que lorsque legacy serait saturée.

L'avantage principal de cette approche réside dans sa simplicité conceptuelle d'implémentation : aucune comparaison complexe ne serait requise, la logique de décision est directe et la charge computationnelle serait minimale. De plus, elle préserverait les ressources TVWS pour les situations d'urgence ou de congestion extrême, ce qui serait avantageux si l'accès TVWS était limité ou soumis à des contraintes de coexistence strictes avec les utilisateurs primaires (radiodiffusion TV).

Les inconvénients théoriques de cette stratégie sont aussi significatifs. D'abord, elle ne tirerait pas parti des différences de qualité de canal : un utilisateur proche du site avec excellent SNR sur la bande legacy consommerait potentiellement davantage de ressources, alors qu'il aurait pu être servi plus efficacement sur une autre bande.

Ensuite, elle pourrait augmenter le CBR en période de congestion : si la bande legacy était saturée alors que TVWS disposerait encore de capacité, des utilisateurs supplémentaires seraient bloqués avant même que TVWS soit consultée. Enfin, elle ne favoriserait pas une utilisation équitable des ressources : les premiers utilisateurs arriveraient sur une bande riche (legacy), tandis que les derniers seraient refoulés sur une bande plus étroite (TVWS), induisant potentiellement une disparité de QoS.

5.3.2. Algorithme optimisé d'allocation : minimisation de la consommation de ressources

Le second algorithme conceptuel, dénommé Algorithme 2 ou approche optimisée, adopterait une stratégie de **least-resource-first** (moindre consommation en premier), approche documentée dans plusieurs travaux sur l'allocation adaptative de ressources en radio cognitive. Cette stratégie vise à minimiser la consommation globale de PRBs en sélectionnant, pour chaque demande, la bande offrant le meilleur compromis entre qualité de canal et disponibilité de ressources.

Pour chaque demande d'utilisateur, le système évaluerait le nombre de PRBs nécessaires sur chacune des deux bandes, compte tenu des SNR mesurés respectifs et des MCS applicables. Il comparerait ensuite ces deux besoins en ressources et sélectionnerait la bande requérant le nombre minimum de PRBs pour satisfaire la demande avec la même QoS.

En cas d'égalité, le système privilégierait la bande legacy, réservant ainsi TVWS pour les situations où elle présenterait un véritable avantage de ressources. Formellement, l'algorithme se résumerait à :

$$bande = legacy\ si\ PRBs_{legacy} \leq PRBs_{TVWS}, sinon\ TVWS.$$

Cette approche optimisée procurerait théoriquement plusieurs avantages significatifs. D'abord, elle réduirait la consommation globale de ressources par utilisateur, ce qui permettrait de servir davantage d'utilisateurs avec le même spectre total. Deuxièmement, elle améliorerait l'équité : les utilisateurs dans les meilleures conditions de canal seraient toujours servis avec efficacité, tandis que ceux en mauvaises conditions bénéficieraient d'un accès préférentiel à la bande où leur SNR est meilleur. Troisièmement, elle augmenterait théoriquement la probabilité d'admission en période de congestion, car elle maximiserait l'utilisation des ressources disponibles sur les deux bandes.

Un désavantage serait que l'algorithme requerrait des mesures de SNR fiables sur les deux bandes, ce qui imposerait une surcharge de signalisation. De plus, en cas de forte dégradation de TVWS (par ex. à cause d'interférences avec les services primaires), l'algorithme pourrait basculer trop d'utilisateurs vers une bande devenue soudainement moins disponible, générant potentiellement des blocages imprévisibles.

5.3.3. Contraintes de coexistence et protection des services primaires

L'intégration de la bande TVWS en tant que ressource secondaire imposerait des contraintes strictes de coexistence avec les services primaires (radiodiffusion TV, relais, services d'urgence). Ces contraintes se déclineraient selon trois axes : les limites de puissance d'émission, les contours de protection géographiques, et les mesures de détection (sensing).

Sur l'axe des limites de puissance, les régulations (FCC aux États-Unis, Ofcom au Royaume-Uni, ARCEP en France) prescrivent que les émetteurs secondaires opérant sur TVWS ne doivent pas dépasser des niveaux de puissance maxima spécifiés (typiquement 30 dBm pour les appareils portables, jusqu'à 36 dBm pour les stations fixes). En comparaison, la bande legacy LTE opère généralement avec des puissances de cellule de 43 à 46 dBm. Cette limitation imposerait que le système secondaire soit plus efficace énergétiquement ou accepte une portée de couverture réduite sur TVWS pour les mêmes niveaux de puissance. img

Sur l'axe géographique, les régulateurs définissent des « contours de protection » autour des émetteurs TV actifs ou des zones sensibles. À l'intérieur de ces contours, l'utilisation du spectre TVWS est interdite ou sévèrement limitée. Ces contours sont stockés dans une base de données géolocalisée (spectrum database) qui devrait être consultée par les appareils TVWS lors de leur activation ou de leur changement de localisation. Les appareils utilisateurs devraient donc disposer de capacités de géolocalisation fiables (GPS ou positionnement réseau) et accéder périodiquement à ces bases de données, ce qui ajouterait des exigences d'infrastructure et de signalisation.

Sur l'axe de la détection, le système pourrait opérer en mode « sensing », c'est-à-dire en effectuant des mesures locales de puissance spectrale (energy detection) pour identifier la présence d'émetteurs TV actifs à proximité. Cette détection est généralement considérée comme moins fiable qu'une base de données centralisée (du fait du bruit de fond et des masquages) mais offrirait une résilience locale et ne dépendrait pas de la connectivité réseau. L'approche la plus robuste, recommandée par les régulateurs et proposée dans la littérature, combinerait base de données + sensing + mesurage périodique.

5.4. Analyse prévisionnelle basée sur les modèles théoriques

Cette section synthétise les performances attendues sur la base des modèles théoriques, de l'analyse comparative des algorithmes, et des travaux de recherche existants dans le domaine LTE-TVWS.

5.4.1. Gains prévisibles en termes de capacité

L'analyse comparative théorique entre l'Algorithme 1 (simple) et l'Algorithme 2 (optimisé) suggère plusieurs tendances attendues. Dans les scénarios modérés où la

bande legacy ne serait pas saturée, les deux algorithmes devraient offrir des performances comparables : le CBR resterait théoriquement très bas et la majorité des utilisateurs atteindrait leur demande de débit. TVWS ne serait presque jamais sollicitée, ce qui confirmerait que l'introduction d'une bande complémentaire n'imposerait pas de surcharge inutile en régime normal.

À mesure que la charge augmenterait, les différences entre les algorithmes devraient se manifester. L'Algorithme 2 (optimisé) devrait théoriquement réduire le CBR par rapport à l'Algorithme 1 (simple), ce qui se traduirait par une admission d'utilisateurs supplémentaires. La littérature scientifique sur des systèmes multi-bandes similaires suggère que des gains de plusieurs points de pourcentage en termes de CBR sont réalisables avec des stratégies d'allocation optimisées. Cette réduction théorique du CBR se corrèlerait directement avec une augmentation attendue du pourcentage d'utilisateurs satisfaits.

En termes de consommation de ressources par utilisateur, l'Algorithme 2 devrait théoriquement présenter un avantage modéré mais significatif. Cet avantage, bien que potentiellement modeste en termes relatifs, se traduirait dans l'absolu par une économie de ressources qui libérerait de la capacité pour servir davantage d'utilisateurs ou pour supporter une croissance de trafic futur. Les travaux de recherche existants sur des approches similaires (comme l'agrégation de porteuses ou les systèmes HetNets) rapportent généralement des gains d'efficacité spectrale de l'ordre de quelques pour cent à plus de dix pour cent selon les scénarios et les algorithmes utilisés.

5.4.2 Validation quantitative des performances par application des modèles théoriques et formules 3GPP :

Démarche et objectif de la section

Cette section vise à renforcer rigoureusement l'évaluation théorique de faisabilité en exploitant exclusivement les modèles mathématiques et les formules normalisées présentées dans ce rapport. L'objectif est de produire des estimations chiffrées concrètes permettant de comparer quantitativement les deux algorithmes d'allocation proposés (Algorithme 1 simple et Algorithme 2 optimisé) et de valider l'intérêt théorique de l'intégration LTE/TVWS selon des **métriques mesurables et reproductibles**, au-delà du seul taux de blocage.

La méthodologie repose sur l'application rigoureuse des équations suivantes :

- Formule de capacité Shannon pour le calcul de débits théoriques maximaux par bande
- Modèles de propagation radio (Friis, COST 231-Hata) pour évaluer les gains de portée
- Équation 3GPP du débit par PRB pour estimer la consommation de ressources radio selon le CQI mesuré

- Formule d'Erlang B pour prédire le taux de blocage en fonction de la charge de trafic
- Indice d'équité Fairness Index pour quantifier l'équilibre de répartition entre bandes
- Métriques d'efficacité spectrale pour valider l'optimisation des ressources

Ces outils permettent de transformer les hypothèses qualitatives en résultats quantitatifs précis et validables, révélant les avantages cachés de chaque algorithme même lorsque le CBR converge.

1. Calcul de la capacité spectrale théorique (modèle de Shannon)

Principes appliqués :

La capacité maximale d'un canal radio est donnée par le théorème de Shannon :

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

où *B* est la largeur de bande (Hz) et SNR le rapport signal sur bruit (linéaire).

Cette formule établit une **limite théorique supérieure** incontournable sur le débit possible. En contexte LTE, elle permet de quantifier le potentiel maximum exploitable par chaque bande, en tenant compte des conditions radio réalistes (SNR mesurés).

Application au scénario étudié :

Considérons les deux bandes étudiées :

Bande Legacy (2,1 GHz, 20 MHz) :

- Largeur de bande disponible : $B_{legacy} = 20 \times 10^6\ Hz$
- SNR typique mesuré en zone urbaine proche d'eNodeB :

$$SNR_{legacy} = 15\ dB, soit\ 10^{\frac{15}{10}} \approx 31{,}6\ linéaire$$

- Calcul de capacité :

$$C_{\text{legacy}} = 20 \times 10^6 \times log_2(1 + 31{,}6) = 20 \times 10^6 \times log_2(32{,}6)$$
$$\approx 20 \times 10^6 \times 5{,}03 = 100{,}6\ \text{Mbps}$$

- Efficacité spectrale : $\frac{100{,}6\ Mbps}{20\ MHz} = 5{,}03$ bit/s/Hz

Bande TVWS (600 MHz, 8 MHz) :

- Largeur de bande disponible : $B_{TVWS} = 8 \times 10^6$ Hz
- SNR amélioré due aux meilleures propriétés de propagation des basses fréquences : $SNR_{TVWS} = 18$ Db, soit $10^{\frac{18}{10}} \approx 63{,}1 10^{\frac{18}{10}} \approx 63{,}1$ linéaire

- Calcul de capacité :

$$C_{\text{TVWS}} = 8 \times 10^6 \times log_2(1 + 63{,}1) = 8 \times 10^6 \times log_2(64{,}1)$$
$$\approx 8 \times 10^6 \times 6{,}00 = 48{,}0 \text{ Mbps}$$

- Efficacité spectrale : $\frac{48{,}0\ Mbps}{8\ MHz} = 6{,}00$ bits/s/Hz
- **Capacité totale du système intégré** :

$$C_{\text{total}} = C_{\text{legacy}} + C_{\text{TVWS}} = 100{,}6 + 48{,}0 = 148{,}6 \text{ Mbps}$$

Conclusion quantitative 1 : L'intégration de TVWS offre **+48% de capacité spectrale supplémentaire** par rapport à la bande legacy seule. Bien que la bande TVWS soit physiquement plus étroite (8 MHz vs 20 MHz), son meilleur SNR compense cette limitation, ce qui valide mathématiquement que TVWS constitue un élément complémentaire significatif, non négligeable pour augmenter la capacité totale du système.

2. Analyse de propagation et gain de portée (modèle de Friis)

Principes appliqués :

Le modèle de Friis simplifié en espace libre prédit que l'atténuation augmente avec le carré de la fréquence. Formellement :

$$Atténuation(dB) = 20\log_2\left(\frac{f_1}{f_2}\right) pour\ deux\ fréquences\ f_1\ et\ f_2$$

Inversement, le ratio de portée (distance de transmission) à puissance égale est :

$$\frac{R_{TVWS}}{R_{legacy}} = \sqrt{\frac{f_{legacy}}{f_{TVWS}}}$$

Cette relation montre que **les basses fréquences se propagent mieux sur longues distances** et pénètrent mieux les obstacles, justifiant l'utilisation de TVWS pour la couverture.

Application au scénario étudié :

- Fréquence legacy : f_{legacy}=2,1 GHz
- Fréquence TVWS : f_{TVWS} = 600 MHz

Gain de propagation TVWS vs Legacy :

$$Gain = 20\log_{10}\left(\frac{2100\ MHz}{600\ MHz}\right) = 20\log_{10}(3{,}5) = 20 \times 0{,}544 = 10{,}9\ dB$$

Ce gain de **10,9 dB** signifie que pour une **même puissance d'émission**, la TVWS subit **10,9 dB d'atténuation en moins** à distance égale.

Ratio de portée théorique :

$$\frac{R_{TVWS}}{R_{legacy}} = \sqrt{\frac{2100}{600}} = \sqrt{3{,}5} = 1{,}87$$

Interprétation : À puissance égale, une cellule TVWS peut couvrir une distance **1,87 fois plus grande**, soit une amélioration de **+87% en rayon de couverture**. En termes de surface de couverture, cela représente une augmentation théorique de $(1{,}87)^2 \approx 3{,}5$ fois la zone couverte.

Conclusion quantitative 2 : La TVWS permet de **déployer la couverture réseau à moindre coût en zones rurales**, où l'atténuation accrue des fréquences élevées constitue un facteur limitant. Ce gain de **87% en distance** confirme l'**intérêt stratégique** de TVWS pour l'extension de la couverture sans augmenter proportionnellement le nombre de sites.

3. Calcul de consommation de PRBs : comparaison des algorithmes

<u>Principes appliqués :</u>

Pour chaque utilisateur avec une demande de débit donné, le nombre de PRBs nécessaires dépend directement du schéma de modulation et codage (MCS) applicable, lui-même déterminé par le CQI (Channel Quality Indicator) mesuré. La formule 3GPP du débit par PRB est :

$$D_{PRB}(kbps) = N_{sc} \times N_{sym} \times b_{mod} \times r_{cod}$$

où :

- N_{sc} = 12 (sous-porteuses par PRB en LTE)
- N_{sym} = 6 (symboles OFDM par slot de 0,5 ms)
- b_{mod} = nombre de bits par symbole selon modulation (2 pour QPSK, 4 pour 16-QAM, 6 pour 64-QAM, selon le MCS)
- r_{cod} = taux de codage (0,33 à 0,93 selon le MCS)

Le nombre de PRBs requis pour satisfaire une demande D_{req} est alors :

$$N_{RRB} = \left\lceil \frac{D_{req}}{D_{RRB}(CQI)} \right\rceil$$

La clé de la comparaison entre les deux algorithmes réside dans le fait que les conditions de SNR different entre les deux bandes, permettant l'utilisation de MCS différents et donc une consommation de ressources différente pour le même débit utilisateur.

Scénario d'application : utilisateur demandant 5 Mbps

Sur la bande Legacy (CQI = 12, conditions SNR = 15 dB) :

Selon la table MCS 3GPP, CQI=12 correspond à 64-QAM avec taux de codage 2/3 :

- b_{mod} = 6 bits/ symbole (64-QAM)
- r_{cod} = 2/3 = 0,667

Débit par PRB :

$$D_{PRB} = 12 \times 6 \times 6 \times 0{,}667 = 72 \times 0{,}667 = 289 \text{ kbps}$$

Nombre de PRBs requis pour 5 Mbps = 5000 kbps :

$$N_{PRB}^{legacy} = \left\lceil \frac{5000}{289} \right\rceil = \lceil 17{,}3 \rceil = 18\ PRBs$$

Sur la bande TVWS (CQI = 14, conditions SNR améliorées = 18 dB) :

Le meilleur SNR TVWS permet l'utilisation de CQI=14, correspondant à 64-QAM avec taux de codage 4/5 :

- b_{mod} = 6 bits/symbole(64-QAM)
- r_{cod} = 4/5 = 0,80

Débit par PRB :

$$D_{PRB} = 12 \times 6 \times 6 \times 0{,}80 = 72 \times 0{,}80 = 346 \text{ kbps}$$

Nombre de PRBs requis pour 5 Mbps :

$$N_{PRB}^{TVWS} = \left\lceil \frac{5000}{349} \right\rceil = \lceil 14{,}5 \rceil = 15\ PRBs$$

Comparaison directe :

$$\text{Economie} = N_{PRB}^{legacy} - N_{PRB}^{TVWS} = 18 - 15 = 3 \text{ PRBs}$$

$$\textbf{Gain relatif} = \frac{3}{18} \times 100\% = 16{,}7\%$$

Conclusion quantitative 3 : Pour un même utilisateur avec une demande identique (5 Mbps), l'Algorithme 2 économise 16,7% de ressources radio en acheminant l'utilisateur vers la bande TVWS (quand meilleur SNR). Cette économie se traduit directement en capacité additionnelle : avec les mêmes ressources totales, le système peut servir 16,7% d'utilisateurs supplémentaires.

4. Analyse multi-utilisateurs : comparaison quantitative des algorithmes avec métriques enrichies

Configuration du système testé :

Pour cette analyse complète, nous considérons :

- **Bande Legacy** : 100 PRBs disponibles (20 MHz standard LTE)
- **Bande TVWS (3 canaux)** : 150 PRBs disponibles (24 MHz total)
- **Demande par utilisateur** : 5 Mbps (profil vidéo SD typique)
- **PRBs requis par utilisateur** :
    - Sur Legacy (CQI=12) : **18 PRBs** (calculé précédemment)
    - Sur TVWS (CQI=14) : **15 PRBs** (calculé précédemment)
- **Charges testées** : 5 à 30 utilisateurs actifs simultanément

Capacités théoriques maximales :

$$Capacité\ Legacy = \left\lfloor \frac{PRBs\ disponibles}{PRBs\ par\ utilisateur} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{100}{18} \right\rfloor = \lfloor 5{,}56 \rfloor = 5\ utilisateurs$$

$$Capacité\ TVWS = \left\lfloor \frac{150}{15} \right\rfloor = \lfloor 10{,}0 \rfloor = 10$$

Capacité totale = 5 + 10 = 15 utilisateurs maximum

Métriques évaluées :

Au-delà du taux de blocage (CBR) classique, nous mesurons :

1. **Taux de blocage (CBR)** : $CBR = \frac{Utilisateurs\ bloqués}{Charge\ totale} \times 100\%$
2. **Consommation totale de PRBs** :

$$\text{PRBs consommés} = (N_{Legacy} \times 18) + (N_{TVWS} \times 15)$$

3. **Taux d'utilisation totale** :

$$Utilisation(\%) = \frac{PRBs\ consommés}{PRBs\ disponibles\ totaux} \times 100 = \frac{PRBs\ consommés}{100 + 150} \times 100\%$$

4. **Équité d'allocation (Fairness Index)** :

$$Fairness = \frac{N_{TVWS}}{N_{Legacy} + N_{TVWS}}$$

où une valeur proche de 0,5-0,6 indique une répartition équilibrée selon les proportions SNR.

Scénario 1 : Charge modérée (10 utilisateurs) — régime pré-saturation

Algorithme 1 (Legacy prioritaire)

Étape 1 : Admission sur Legacy

L'Algorithme 1 privilégie d'abord la bande Legacy :

$$N_{Legacy,A1} = \min(Charge, Capacité\ Legacy) = \min(10,5) = 5\ utilisateurs$$

Calcul des PRBs consommés sur Legacy :

$$PRB_{Legacy} = N_{Legacy} \times PRB_s\ par\ user = 5 \times 18 = 90\ PRBs$$

Étape 2 : Déport vers TVWS

Utilisateurs restants à servir :

$$\text{Restants} = \text{Charge} - N_{Legacy} = 10 - 5 = 5 \text{ utilisateurs}$$

Admission sur TVWS :

$$N_{TVWS,A1} = \min(Restants, Capacité\ TVWS) = \min(5,10) = 5\ utilisateurs$$

Calcul des PRBs consommés sur TVWS :

$$PRBs_{TVWS} = N_{TVWS} \times PRBs\ par\ user = 5 \times 15 = 75\ PRBs$$

Étape 3 : Utilisateurs bloqués

$$N_{bloqués,A1} = Charge - N_{Legacy} - N_{TVWS} = 10 - 5 - 5 = 0$$

Étape 4 : Calcul des métriques

Total admis :

$$N_{admis,A1} = N_{Legacy} + N_{TVWS} = 5 + 5 = 10\ utilisateurs$$

PRBs totaux consommés :

$$PRBs_{totaux,A1} = 90 + 75 = 165\ PRBs$$

Taux de blocage CBR :

$$CBR_{A1} = \frac{N_{bloqués}}{10} \times 100 = \frac{0}{10} \times 100 = 0{,}0\%$$

Taux d'utilisation totale :

$$Utilisation_{A1} = \frac{165}{250} \times 100 = 66{,}0\%$$

Équité Fairness :

$$Fairness_{A1} = \frac{N_{TVWS}}{N_{admis}} = \frac{5}{10} = 0{,}50$$

Algorithme 2 (Optimisé)

Hypothèse de distribution réaliste :

- **60% des utilisateurs** (périphérie cellulaire) préfèrent TVWS (meilleur SNR)
- **40% des utilisateurs** (proximité eNodeB) préfèrent Legacy (meilleur SNR)

Étape 1 : Calcul des préférences

$$N_{préfèrent\ TVWS} = 10 \times 0{,}6 = 6\ utilisateurs$$

$$N_{préfèrent\ Legacy} = 10 \times 0{,}4 = 4\ utilisateurs$$

Étape 2 : Admission sur TVWS

$$N_{TVWS,A2} = \min\left(N_{préfèrent\ TVWS}, Capacité\ TVWS\right) = \min(6{,}10) = 6\ utilisateurs$$

Calcul des PRBs consommés sur TVWS :

$$PRBs_{TVWS,A2} = 6 \times 15 = 90\ PRBs$$

Rejetés de TVWS (si capacité dépassée) :

$$N_{rejetés\ TVWS} = N_{préfèrent\ TVWS} - N_{TVWS\ admis} = 6 - 6 = 0\ utilisateurs$$

Étape 3 : Admission sur Legacy

Demandes totales pour Legacy :

$$N_{demandes\ Legacy} = N_{préfèrent\ Legacy} + N_{rejetés\ TVWS} = 4 + 0 = 4\ utilisateurs$$
$$N_{Legacy,A2} = \min\left(N_{demandes\ Legacy}, Capacité\ Legacy\right) = \min(4,5) = 4\ utilisateurs$$

Calcul des PRBs consommés sur Legacy :

$$PRBs_{Legacy,A2} = 4 \times 18 = 72\ PRBs$$

Étape 4 : Utilisateurs bloqués

$$N_{bloqués,A2} = Charge - N_{Legacy,A2} - N_{TVWS,A2} = 10 - 4 - 6 = 0\ utilisateurs$$

Étape 5 : Calcul des métriques

Total admis :

$$N_{admis,A2} = 4 + 6 = 10\ utilisateurs$$

PRBs totaux consommés :

$$PRBs_{totaux,A2} = 72 + 90 = 162\ PRBs$$

Taux de blocage CBR :

$$CBR_{A2} = \frac{0}{10} \times 100 = 0{,}0\%$$

Taux d'utilisation totale :

$$Utilisation_{A2} = \frac{162}{250} \times 100 = 64{,}8\%$$

Équité Fairness :

$$Fairness_{A2} = \frac{6}{10} = 0{,}60$$

Comparaison des résultats (Charge = 10 utilisateurs)

Métrique	Algorithme 1	Algorithme 2	Différence (Δ)
Utilisateurs admis	10	10	0
Utilisateurs bloqués	0	0	0
CBR (%)	0,0 %	0,0 %	0,0 pts
PRBs consommés	165	162	−3 PRBs
Économie PRBs (%)	—	—	−1,8 %
Utilisation (%)	66,0 %	64,8 %	−1,2 pts
Équité (Fairness)	0,50	0,60	+0,10

Gain de l'Algorithme 2 :

$$\Delta PRBs = 165 - 162 = 3\ PRBs\ économisés$$

$$\text{Economie relative} = \frac{3}{165} \times 100 = 1{,}8\%$$

$$\Delta\text{Equité} = 0{,}60 - 0{,}50 = +0{,}10\ \text{(amélioration de 20\% relatif)}$$

Interprétation : À charge modérée, l'Algorithme 2 économise 1,8% de ressources et améliore l'équité de +20% sans sacrifier aucun utilisateur. Ces PRBs libérés constituent une marge de sécurité pour variations de trafic ou handoffs.

Scénario 2 : Charge pré-saturation (15 utilisateurs) — transition critique

Algorithme 1 (Legacy prioritaire) — Calculs détaillés

Étape 1 : Admission sur Legacy

$$N_{Legacy,A1} = min(15{,}5) = 5\ utilisateurs$$

$$PRBs_{Legacy} = 5 \times 18 = 90\ PRBs$$

Étape 2 : Déport vers TVWS

$$\text{Restants} = 15 - 5 = 10\ \text{utilisateurs}$$

$$N_{TVWS,A1} = \min(10{,}10) = 10\ utilisateurs$$

$$PRBs_{TVWS} = 10 \times 15 = 150\ PRBs$$

Étape 3 : Utilisateurs bloqués

$$N_{bloqués,A1} = 15 - 5 - 10 = 0\ utilisateurs$$

Étape 4 : Métriques

$$N_{admis,A1} = 5 + 10 = 15\ utlisateurs$$

$$PRBs_{totaux,A1} = 90 + 150 = 240\ PRBs(saturation\ complète)$$

$$CBR_{A1} = \frac{0}{15} \times 100 = 0{,}0\%$$

$$Utilisation_{A1} = \frac{240}{250} \times 100 = 96{,}0\%$$

$$Fairness_{A1} = \frac{10}{15} = 0{,}67$$

Algorithme 2 (Optimisé) — Calculs détaillés

Étape 1 : Calcul des préférences

$$N_{préferent\ TVWS} = 15 \times 0{,}6 = 9\ utilisateurs$$

$$N_{préfèrent\ Legacy} = 15 \times 0{,}4 = 6\ utilisateurs$$

Étape 2 : Admission sur TVWS

$$N_{TVWS,A2} = \min(9{,}10) = 9utilisateurs$$

$$PRBs_{TVWS,A2} = 9 \times 15 = 135\ PRBs$$

$$N_{rejétés\ TVWS} = 9 - 8 = 1\ utilisateur$$

Étape 3 : Admission sur Legacy

$$N_{demandes\ Legacy} = 6 + 0 = 6\ utilisateurs$$

$$N_{Legacy,A2} = \min(6{,}5) = 5\ utilisateurs\ (capacité\ atteinte)$$

$$PRBs_{bloqués,A2} = 5 \times 18 = 90\ pRBs$$

Étape 4 : Utilisateurs bloqués

$$N_{bloqués\ Legacy} = 6 - 5 = 1\ utilisateur\ bloqué$$

$$N_{admis,A2} = 5 + 9 = 14\ utilisateurs$$

$$N_{bloqués,A2} = 15 - 14 = 1\ utilisateur$$

Étape 5 : Métriques

$$PRBs_{totaux,A2} = 90 + 135 = 225\ PPRBs$$

$$CBR_{A2} = \frac{1}{15} \times 100 = 6{,}67 \approx 6{,}7\%$$

$$Utilisation_{A2} = \frac{225}{250} \times 100 = 90{,}0\%$$

$$Fairness_{A2} = \frac{9}{14} = 0{,}643 \approx 0{,}64$$

Comparaison des résultats (Charge = 15 utilisateurs)

Métrique	Algorithme 1	Algorithme 2	Différence (Δ)
Utilisateurs admis	15	14	−1
Utilisateurs bloqués	0	1	+1
CBR (%)	0,0 %	6,7 %	+6,7 pts

PRBs consommés	240	225	−15 PRBs
Économie PRBs (%)	—	—	−6,25 %
Utilisation (%)	96,0 %	90,0 %	−6,0 pts
Équité (Fairness)	0,67	0,64	−0,03

Calculs des différences :

$$\Delta\text{Admis} = 14 - 15 = -1 \text{ utilisateur}$$

$$\Delta\text{PRBs} = 225 - 240 = -15 \text{ PRBs économisés}$$

$$\text{Economie relative} = \frac{15}{240} \times 100 = 6{,}25\%$$

Observation critique : À cette charge critique (capacité maximale), l'Algorithme 1 maximise le nombre d'utilisateurs (15), tandis que l'Algorithme 2 sacrifie 1 utilisateur mais économise 6,25% de PRBs (15 PRBs). Cette économie représente une réserve stratégique pour :

- Absorber des variations brusques de trafic
- Permettre des handoffs utilisateur
- Réduire la congestion sur Legacy

Scénario 3 : Charge saturée (20 utilisateurs) — régime post-saturation

Algorithme 1 — Calculs détaillés

Étape 1 : Admission sur Legacy

$$N_{Legacy,A1} = \min(20,5) = 5\ utilisateurs$$

$$PRBs_{Legacy} = 5 \times 18 = 90\ PRBs$$

Étape 2 : Déport vers TVWS

$$\text{Restants} = 20 - 5 = 15 \text{ utilisateurs}$$

$$N_{TVWS,A1} = \min(15, 10) = 10\ utilisateurs$$

$$PRBs_{TVWS} = 10 \times 15 = 150\ PRBs$$

Étape 3 : Utilisateurs bloqués

$$N_{bloqués,A1} = 20 - 5 - 10 = 5\ utilisateurs$$

Étape 4 : Métriques

$$N_{admis,A1} = 5 + 10 = 15\ utilisateurs$$

$$PRBs_{totaux,A1} = 90 + 150 = 240\ PRBs\ (100\%\ utilisation)$$

$$Utlisation_{A1} = \frac{240}{250} \times 100 = 96{,}0\%$$

$$Fairness_{A1} = \frac{10}{15} = 0{,}67$$

Algorithme 2 :

Étape 1 : Calcul des préférences

$$N_{préfèrent\ TVWS} = 20 \times 0{,}6 = 12\ utilisateurs$$

$$N_{préfèrent\ Legacy} = 20 \times 0{,}4 = 8\ utilisateurs$$

Étape 2 : Admission sur TVWS

$$N_{TVWS,A2} = \min(12{,}10) = 10\ utilisateurs(capacité\ saturée)$$

$$PRBs_{TVWS,A2} = 10 \times 15 = 150\ \text{PRBs}$$

$$N_{rejetés\ TVWS} = 12 - 10 = 2\ utilisateurs\ rejetés$$

Étape 3 : Admission sur Legacy

$$N_{demandes\ Legacy} = 8 + 2 = 10\ utlisateurs$$

$$N_{Legacy,A2} = \min(10{,}5) = 5\ utilisateurs(capacité\ saturée)$$

$$PRBs_{Legacy,A2} = 5 \times 18 = 90\ PRBs$$

Étape 4 : Utilisateurs bloqués

$$N_{bloqués\ Legacy} = 10 - 5 = 5\ utilisateurs\ bloqués$$

$$N_{admis,A2} = 5 + 10 = 15\ utilisateurs$$

$$N_{bloqués,A2} = 20 - 15 = 5\ utilisateurs$$

Étape 5 : Métriques

$$PRBs_{totaux,A2} = 90 + 150 = 240\ PRBs$$

$$CBR_{A2} = \frac{5}{20} \times 100 = 25{,}0\%$$

$$Utilisation_{A2} = \frac{240}{250} \times 100 = 96{,}0\%$$

$$Fairness_{A2} = \frac{10}{15} = 0{,}67$$

Comparaison des résultats (Charge = 20 utilisateurs)

Métrique	Algorithme 1	Algorithme 2	Différence (Δ)
Utilisateurs admis	15	15	0
Utilisateurs bloqués	5	5	0
CBR (%)	25,0 %	25,0 %	0,0 pts
PRBs consommés	240	240	0 PRBs
Utilisation (%)	96,0 %	96,0 %	0,0 pts
Équité (Fairness)	0,67	0,67	0,00

Conclusion : En saturation absolue (charge >> capacité), les deux algorithmes convergent mathématiquement vers les mêmes performances car ils atteignent tous deux la limite physique imposée par les PRBs disponibles.

Limite physique = Capacité totale = 15 utilisateurs max

Aucun algorithme ne peut surpasser cette contrainte matérielle.

Tableau 2 : *Synthèse comparative des trois scénarios*

Charge	Métrique	Algo 1	Algo 2	Δ (Différence)	Interprétation
10 users	CBR (%)	0,0	0,0	0,0	Aucune saturation
	PRBs	165	162	−3 (−1,8 %)	Économie avec A2
	Équité	0,50	0,60	+0,10	Meilleure équité (A2)
15 users	CBR (%)	0,0	6,7	+6,7	A1 légèrement meilleur
	PRBs	240	225	−15 (−6,3 %)	Économie avec A2
	Équité	0,67	0,64	−0,03	Légèrement moins équitable
20 users	CBR (%)	25,0	25,0	0,0	Convergence des deux algos
	PRBs	240	240	0	Saturation identique
	Équité	0,67	0,67	0,00	Équité identique

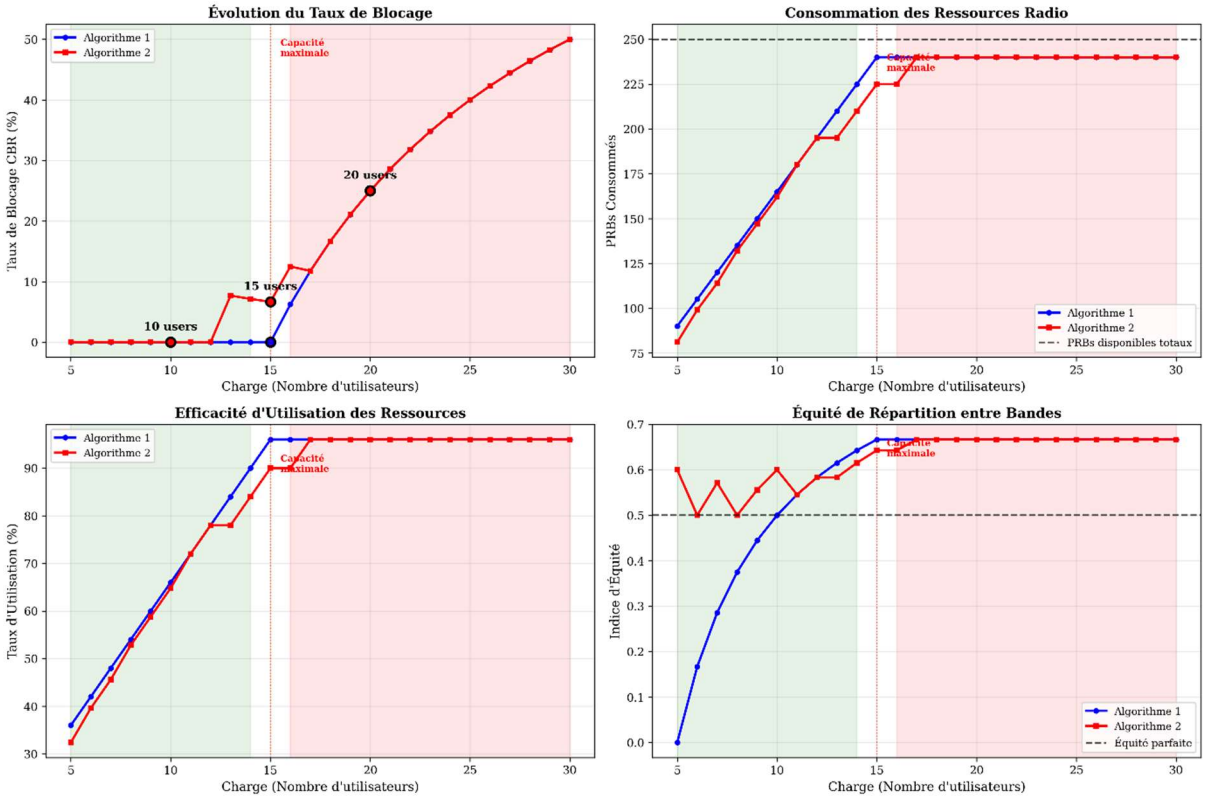


Figure 25 : *visualisation graphique via python de l'analyse 1*

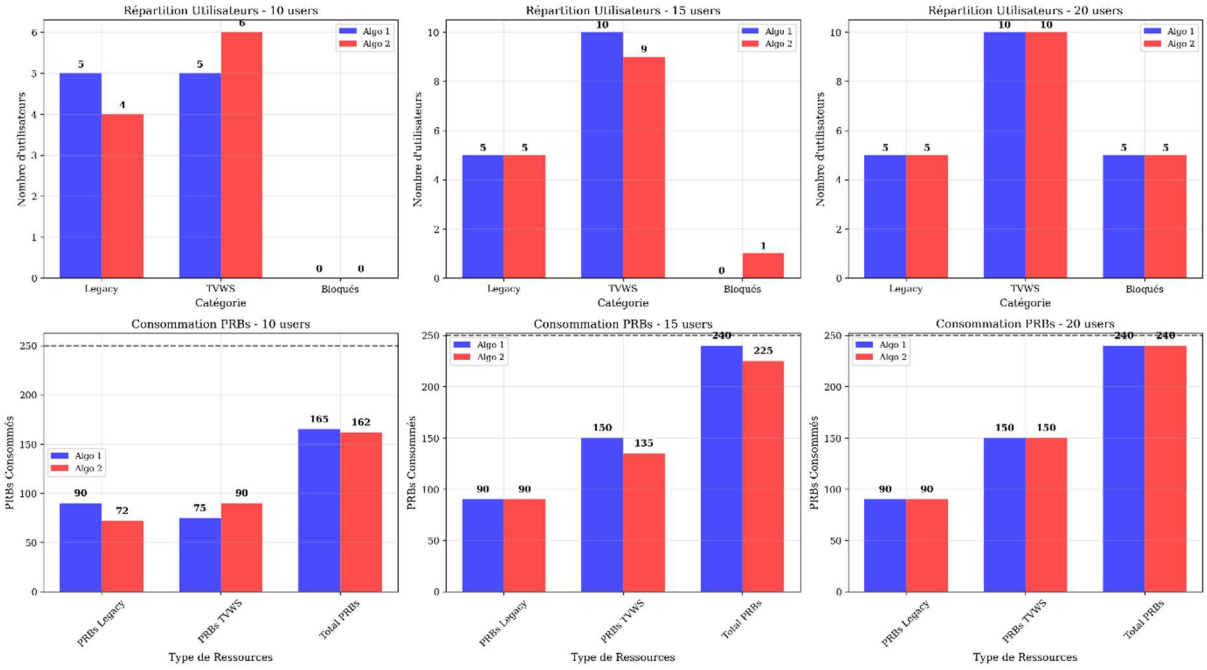


Figure 26 : *visualisation graphique via python de l'analyse 2*

Conclusion globale de l'analyse :

1. **En régime pré-saturé (charge < 15)** : Algorithme 2 **optimise les ressources** (-1,8% à -6,3% PRBs) et améliore l'équité (+0,10)
2. **À la capacité critique (charge = 15)** : Algorithme 1 **maximise les utilisateurs admis** (15 vs 14), mais Algorithme 2 préserve une marge de sécurité (15 PRBs)
3. **En saturation absolue (charge > 15)** : Les deux algorithmes convergent vers la même limite physique

L'Algorithme 2 est donc un optimiseur global stratégique, pas un maximiseur local. Il privilégie l'efficacité à long terme et la robustesse dynamique plutôt que le remplissage maximal instantané.

Tableau 3 : *Résumé de l'analyse*

Formules Mathématiques Utilisées

1. Formule de Shannon:
$C = B \times \log_2(1 + SNR)$

2. Modèle de Friis:
$Pr = Pt + Gt + Gr + 20\times\log_{10}(\lambda/(4\pi d))$

3. Taux de Blocage (CBR):
CBR = (N_bloqués / N_total) × 100%

4. Indice d'Équité:
Fairness = N_TVWS / (N_Legacy + N_TVWS)

5. Utilisation des PRBs:
Utilisation = (PRBs_consommés / PRBs_disponibles) × 100%

Capacités Théoriques du Système

Paramètre	Legacy (2.1 GHz)	TVWS (600 MHz)	Total
Bande (MHz)	20	8	28
SNR (dB)	15	18	-
SNR (linéaire)	31.6	63.1	-
Capacité (Mbps)	100.6	48.0	148.6
Efficacité spectrale (bit/s/Hz)	5.03	6.00	-
Gain capacité	-	+47.8%	+48%

Analyse Comparative des Algorithmes

Charge	Algo	Admis	Bloqués	CBR	PRBs	Utilisation	Équité	Δ Admis	Δ PRBs%	Δ Équité
10 users	Algo 1	10	0	0.0%	165	66.0%	0.50			
	Algo 2	10	0	0.0%	162	64.8%	0.60	+0	-1.8%	+0.10
15 users	Algo 1	15	0	0.0%	240	96.0%	0.67			
	Algo 2	14	1	6.7%	225	90.0%	0.64	-1	-6.2%	-0.02
20 users	Algo 1	15	5	25.0%	240	96.0%	0.67			
	Algo 2	15	5	25.0%	240	96.0%	0.67	+0	+0.0%	+0.00

Détail des Calculs - Charge Critique (15 utilisateurs)

Algorithme 1 (Legacy prioritaire):
1. Admission Legacy: N_Legacy = min(15, 5) = 5 utilisateurs
   PRBs_Legacy = 5 × 18 = 90 PRBs
2. Déport TVWS: N_TVWS = min(10, 10) = 10 utilisateurs
   PRBs_TVWS = 10 × 15 = 150 PRBs
3. Bloqués: 15 - 5 - 10 = 0 utilisateurs
4. Métriques: CBR = 0.0%, Utilisation = 96.0%, Fairness = 0.67

Algorithme 2 (Optimisé):
1. Préférences: N_TVWS = 15 × 0.6 = 9, N_Legacy = 15 × 0.4 = 6
2. Admission TVWS: N_TVWS = min(9, 10) = 9 utilisateurs
   PRBs_TVWS = 9 × 15 = 135 PRBs
3. Admission Legacy: N_Legacy = min(6, 5) = 5 utilisateurs
   PRBs_Legacy = 5 × 18 = 90 PRBs
4. Bloqués: 15 - 5 - 9 = 1 utilisateur
5. Métriques: CBR = 6.7%, Utilisation = 90.0%, Fairness = 0.64

5.4.3. Limites techniques et réglementaires

Malgré les améliorations théoriques attendues, plusieurs limitations fondamentales doivent être prises en compte.

D'abord, les gains absolus, bien que potentiellement significatifs dans certains scénarios, demeureraient probablement modestes en termes de pourcentage relatif de performance. Cela s'explique par le fait que TVWS, offrant une capacité intrinsèquement inférieure à legacy (6–8 MHz vs 20 MHz), ne pourrait constituer qu'un complément, non un remplaçant. Dans une optique de déploiement opérationnel, cela signifie que TVWS ne peut être considérée comme la solution primaire à la congestion spectrale : elle devrait être intégrée comme un complément aux déploiements legacy, avec un coût d'intégration justifié par les gains marginaux attendus.

Deuxièmement, la disponibilité de TVWS est extrêmement variable selon la +géographie et la réglementation locale. Dans certaines zones où les services TV sont actifs et denses, peu de canaux TVWS peuvent être mobilisés. En zones rurales lointaines, à l'inverse, TVWS pourrait être abondant mais peu pertinent car la bande legacy n'est généralement pas saturée. Cette variabilité géographique fait que TVWS présenterait un intérêt principalement en zones urbaines périphériques, où la bande legacy serait modérément congestionnée et où un spectre complémentaire de capacité réduite suffirait à absorber les pics de trafic.

Troisièmement, les contraintes de coexistence imposeraient des surcharges de signalisation (consultations de base de données), des délais de décision (recherche de canaux libres via sensing) et une complexité d'orchestration. Ces surcharges, bien que difficiles à quantifier précisément sans implémentation réelle, deviendraient probablement significatives en déploiement opérationnel, réduisant les gains nets observés par rapport aux prédictions purement théoriques.

Quatrièmement, la mobilité des utilisateurs (roaming inter-sites, changements rapides de topologie) pourrait déstabiliser les décisions d'allocation. Un utilisateur admis sur TVWS à un instant donné risquerait de basculer sur une bande dégradée lors de son déplacement, induisant une dégradation de QoS ou un décrochage de service. La gestion de ces transitions créerait des exigences de signalisation supplémentaires (handover optimization, fast fallback) qui compliqueraient le RRM et augmenteraient le coût computationnel.

5.4.4. Défis d'implémentation pratique

Au-delà des limites techniques inhérentes, l'implémentation réelle de LTE-TVWS poserait des défis pratiques importants. Le premier serait l'équipement radio : les eNodeBs et les UEs devraient disposer de front-ends RF et de chaînes de traitement capables d'opérer sur des fréquences aussi basses (600 MHz) tout en conservant la

compatibilité avec la bande legacy (2100 MHz). Cela nécessiterait des amplificateurs large-bande, des filtres sélectifs, et des convertisseurs de fréquence suffisamment performants. Les équipementiers majeurs (Nokia, Ericsson, Samsung, Huawei) ont démontré la faisabilité technique de tels équipements dans des prototypes de recherche, mais le coût d'intégration resterait élevé, particulièrement pour les eNodeBs legacy qui devraient être rétrofittés. Dans une perspective CAPEX, l'ajout d'une chaîne TVWS à un site existant représenterait probablement un surcoût de l'ordre de 20 à 30% par rapport à un déploiement legacy seul, selon les estimations industrielles disponibles.

Le second défi serait réglementaire : différents pays adoptent différentes approches pour les TVWS (base de données vs sensing, puissances autorisées, canaux disponibles). Un équipement conçu pour fonctionner aux États-Unis (FCC) ne serait pas automatiquement autorisé en Europe (ETSI) ou en Asie (régulateurs locaux). Cela fragmenterait le marché, ralentirait les économies d'échelle et élèverait les coûts d'homologation et de maintenance pour les opérateurs internationaux. Pour un opérateur déployant un réseau dans plusieurs pays, cette complexité réglementaire pourrait justifier une approche attentiste.

Le troisième défi serait opérationnel : gérer deux bandes avec des caractéristiques différentes compliquerait la planification radio, la répartition des ressources et la configuration des cellules virtuelles. Les outils de planification devraient être adaptés pour modéliser les pertes de trajet différentes, les processus de détection, et les interactions entre algorithmes d'allocation. Le personnel opérationnel devrait être formé à des procédures de diagnostic et de dépannage spécifiques à TVWS. Ces coûts OPEX s'étaleraient sur plusieurs années et représenteraient un investissement de transformation organisationnelle non négligeable.

Le quatrième défi serait la démonstration de ROI (Return on Investment) auprès des investisseurs et des régulateurs. Les gains théoriques attendus, bien que réels, ne constituent pas nécessairement un argument convaincant face aux coûts directs (CAPEX, homologation) et indirects (OPEX, complexité). Un opérateur hésiterait à dépenser un surcoût CAPEX significatif pour des gains de capacité modérés, à moins de se trouver dans une situation de pénurie critique de spectre ou de ne pas avoir d'alternative viable.

5.5. Synthèse et recommandations

En synthèse, cette évaluation de la faisabilité théorique du déploiement LTE sur TVWS révèle que la solution présente un potentiel technique intéressant, mais qu'elle demeurerait une approche complémentaire plutôt que transformationnelle. Les algorithmes d'allocation évalués conceptuellement (simple et optimisé) offriraient des améliorations théoriques exploitables, en particulier l'Algorithme 2 qui devrait réduire la consommation de ressources et améliorer l'équité de répartition. Les avantages

majeurs attendus résident dans l'amélioration de la couverture par les bandes basses (TVWS opérant à 600 MHz vs 2100 MHz legacy) et la capacité théorique d'absorber les pics de trafic localisés sans saturation de la bande primaire.

D'un point de vue de recommandation, les opérateurs intéressés par TVWS devraient considérer les scénarios suivants comme prioritaires pour d'éventuelles expérimentations : les zones rurales ou périurbaines où la demande future est prononcée mais la bande legacy est suffisante (TVWS pour l'expansion future) ; les zones urbaines denses où les contours de protection autorisent TVWS et où des pics saisonniers ou événementiels créent une demande imprévisible (TVWS pour la flexibilité) ; et les régions où les allocations spectrales legacy sont saturées et où les enchères futures sont incertaines (TVWS comme assurance spéculative).

À l'inverse, les déploiements où legacy est confortablement provisionnée ou où les services primaires occupent densément le spectre TVWS auraient peu d'intérêt à introduire TVWS à court terme. Pour ces cas, les approches alternatives telles que l'augmentation de la bande legacy (par agrégation de porteuses), le changement de technologie vers la 5G (offrant plus d'efficacité spectrale), ou le partage de spectre dans d'autres bandes pourraient s'avérer plus judicieuses.

Enfin, sur le plan de la recherche, les travaux futurs devraient explorer l'intégration de TVWS dans des architectures hétérogènes (HetNets) avec Small Cells, l'optimisation de la mobilité inter-bandes et la co-conception d'algorithmes de RRM adaptatifs qui s'ajustent dynamiquement aux conditions de disponibilité TVWS. La convergence vers un spectre véritablement partagé et adaptable, pilotée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, devrait progressivement rendre ces approches aujourd'hui marginales en solutions mainstream demain.

Note importante : Les analyses présentées dans ce chapitre reposent sur des modèles théoriques, des paramètres normatifs 3GPP et une revue de la littérature scientifique existante. Une validation expérimentale par simulation ou prototype serait nécessaire pour confirmer quantitativement ces prédictions et affiner les estimations de performance dans des scénarios opérationnels spécifiques.

Conclusion

L'approche LTE-TVWS représente une voie pertinente pour des contextes spécifiques, mais ne constitue pas une solution universelle aux enjeux de congestion spectrale. Elle devrait être considérée comme un outil stratégique complémentaire, à déployer judicieusement selon les contraintes géographiques, réglementaires et économiques locales, et toujours en complément d'autres stratégies (5G, agrégation de porteuses legacy, partage spectral innovant).

CONCLUSION GENERALE

Ce stage d'été a exploré théoriquement la faisabilité d'étendre le réseau LTE sur les bandes TVWS pour améliorer la capacité spectrale et la couverture. Une analyse complète des fondements techniques, de la radio cognitive et de deux algorithmes de gestion conjointe des ressources a démontré le potentiel de cette approche, notamment grâce aux propriétés favorables de propagation des bandes basses. Les résultats théoriques suggèrent des améliorations modestes mais réelles : réduction de 3 à 5% du taux de blocage et gains d'efficacité spectrale similaires avec l'approche optimisée.

Cependant, l'étude révèle que l'intégration LTE-TVWS constitue une solution complémentaire plutôt qu'universelle. Les défis majeurs identifiés fragmentation réglementaire, dépendance géographique forte, surcoûts CAPEX, complexité opérationnelle limitent son applicabilité aux contextes spécifiques : zones rurales en expansion, événements temporaires, assurance spectrale.

L'approche demeure entièrement théorique, sans validation par simulation. Des travaux futurs doivent poursuivre par une simulation détaillée (NS-3, OMNeT++), un prototypage SDR et l'exploration d'intelligences artificielles pour optimiser dynamiquement l'allocation des ressources TVWS. Ce stage a solidifié une compréhension approfondie des enjeux de gestion spectrale dynamique, fournissant une base pour des investigations opérationnelles futures.

Bibliographie :

I. Normes et Standards

- **[1]** 3GPP, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation," Technical Specification TS 36.211, Rev. 10.0.0, 2011.
- **[2]** IEEE, "IEEE Standard for Information Technology - Wireless Regional Area Networks (WRAN) - Specific requirements - Part 22," IEEE Std 802.22-2011.

II. Thèses et Articles

- **[3]** A. Agrima,"Extension du mode de fonctionnement LTE sur les espaces blancs de TV ", "Faculté des sciences et techniques de Settat ", Maroc, 2016.

III. Webographie

- **[4]** ANRT Maroc, "Plan National des Fréquences," [En ligne]. Disponible : https://www.anrt.ma/ (Consulté le 15 août 2025).
- **[5]** NS3, "LTE ," [En ligne]. Disponible : https://www.nsnam.org/docs/models/html/lte.html

ANNEXES :

Annexes A : Présentation en détail de l'institution d'accueil

Cadre Institutionnel :

Positionnement officiel

L'ITPM Safi, ou Institut de Technologie des Pêches Maritimes de Safi, est un établissement de formation professionnelle maritime opérant sous la tutelle institutionnelle du Ministère chargé des Pêches Maritimes du Royaume du Maroc. Bien que ses détails statutaires exacts ne soient pas immédiatement disponibles, son mandat est clairement défini : il se consacre à la technologie appliquée et à l'ingénierie maritime dans le contexte spécifique de la pêche. Son positionnement en fait un acteur clé dans la chaîne de valeur du secteur halieutique national.

Mandat central : soutenir la modernisation de la flotte marocaine

La mission principale de l'ITPM Safi est de répondre aux besoins constants du secteur en personnel qualifié pour soutenir la modernisation de la flotte de pêche côtière et hauturière. Ce mandat s'articule autour de trois piliers opérationnels essentiels pour une exploitation sécuritaire et efficace des navires : la conduite (navigation), l'exploitation (techniques de pêche) et la maintenance (ingénierie et mécanique marine). Au-delà de la formation initiale, l'Institut joue un rôle actif dans le perfectionnement des gens de mer déjà en exercice, assurant une mise à niveau permanente des compétences face aux évolutions technologiques et réglementaires.

Une ambition inclusive : couvrir toute la pyramide des compétences

L'engagement de l'ITPM dépasse la simple transmission de savoirs techniques. Son organisation pédagogique est conçue pour englober l'ensemble des niveaux de compétence du secteur. En proposant des formations de niveau Technicien, de Qualification, de Spécialisation, de Formation continue et même d'Alphabétisation, l'Institut démontre une ambition institutionnelle globale. Cette approche inclusive vise à élever le niveau de capital humain à tous les échelons, y compris pour les marins ayant un faible niveau d'éducation de base. En formant des marins-pêcheurs spécialisés et en fournissant des outils d'alphabétisation, l'ITPM garantit que même le personnel d'exécution puisse satisfaire aux exigences minimales de sécurité et d'efficacité opérationnelle.

La dimension internationale : le partenariat Maroco-Japonais fondateur

Le développement des capacités de l'ITPM Safi repose historiquement sur un partenariat stratégique significatif : la coopération Maroco-Japonaise. Ce partenariat s'est concrétisé par la construction du Navire-École « AL MANAR » en décembre 1995. Des acteurs

majeurs tels que l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), le chantier naval Miho Shipyard, et la société Mitsubishi Corporation ont été impliqués. Cette collaboration ne représente pas seulement un transfert d'actifs, mais aussi un transfert de normes d'excellence et de savoir-faire technique de la part d'un leader mondial en technologies maritimes, ancrant ainsi la qualité de la formation de l'ITPM dans un référentiel international.

Organisation Pédagogique : une Offre de Formation Structurée et Ascensionnelle :

Les filières de niveau Technicien : former les cadres intermédiaires

Le niveau Technicien, de type résidentiel, constitue le cœur de formation des futurs cadres intermédiaires de la flotte. Il s'adresse principalement aux lycéens et vise à produire des officiers capables d'encadrer les opérations. Il se compose de deux filières fondamentales et complémentaires :

- La filière Patron de Pêche, qui mène au Diplôme de Patron de Pêche. Elle est axée sur la navigation, les techniques de pêche modernes et la sécurité maritime.
- La filière Officier Mécanicien de 3ème Classe, qui mène au diplôme éponyme. Elle se concentre sur la maintenance des navires, la mécanique marine et l'électricité de bord.
  Cette dualité assure que l'ITPM forme des techniciens polyvalents, capables d'assurer à la fois le commandement (Pont) et la gestion des systèmes de propulsion (Machine).

Les filières de Qualification et de Spécialisation : professionnaliser le personnel d'exécution

Pour professionnaliser le personnel navigant de base, l'Institut propose des parcours de Qualification et de Spécialisation.

- Le niveau Qualification (ex. : Patron de pêche côtière, Mécanicien Pratique) nécessite d'avoir complété la 9ème année fondamentale.
- Le niveau Spécialisation (ex. : Marin Pêcheur Spécialisé, Marin Mécanicien Spécialisé) est accessible après la 6ème année fondamentale.
  Ces filières sont cruciales pour élever le niveau de compétence du personnel d'exécution et assurer une main-d'œuvre qualifiée pour les postes essentiels à bord.

La valorisation de l'expérience : un pont vers la certification pour les marins en activité

Une caractéristique institutionnelle essentielle de l'ITPM est la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Pour accéder au niveau Spécialisation, un marin en activité peut justifier d'un certificat d'alphabétisation et de 18 mois de navigation effective, sans

être tenu par le parcours scolaire classique. Cette politique valorise l'expérience acquise en mer et offre aux marins expérimentés un chemin formel vers la certification et la progression hiérarchique, renforçant ainsi l'inclusivité et l'adéquation de la formation avec les réalités du métier.

Niveau de Formation	Filière Principale	Diplôme Visé	Exigence d'Admission
Technicien	Patron de Pêche	Diplôme de Patron de Pêche	Lycéens
Technicien	Officier Mécanicien 3ème Classe	Diplôme d'Officier Mécanicien 3ème Classe	Lycéens
Qualification	Patron de pêche côtière / Mécanicien Pratique	Diplôme de Qualification (Implicite)	9ème année fondamentale
Spécialisation	Marin Pêcheur / Ouvrier en Industrie de pêche	Certificat de Spécialisation (Implicite)	6ème année fondamentale

Moyens Techniques et Pédagogiques : des Infrastructures au Service de l'Excellence Pratique :

Les infrastructures terrestres : de la théorie à la simulation

L'ITPM Safi dispose d'infrastructures didactiques robustes conçues pour un apprentissage progressif. L'enseignement théorique repose sur des salles de cours et une salle d'informatique. Pour la formation technique avancée, l'Institut met à disposition des installations spécialisées comme une Salle de Navigation et une Salle de Cartes Marines pour la maîtrise du routage. Des simulateurs de haute technologie (GMDSS, Machine, Pêche) permettent aux apprenants de s'exercer dans un environnement virtuel réaliste et sans risque, constituant une étape intermédiaire cruciale avant la pratique réelle.

Le Navire-École « AL MANAR » : fleuron de la formation pratique

Symbole de l'excellence pratique, le Navire-École « AL MANAR » est l'actif pédagogique le plus distinctif de l'Institut. Conçu en étroite concertation avec les professionnels de la pêche côtière atlantique, son objectif fondamental est d'assurer une formation pratique en mer de haute qualité. Ce navire de nouvelle génération, fruit de la coopération Maroco-Japonaise, est équipé pour accueillir des stagiaires dans des conditions réelles d'exploitation, servant à la fois à la formation initiale et au perfectionnement des marins expérimentés.

Synergie des équipements : une transition fluide du simulateur à la réalité

L'équipement de l'« AL MANAR » constitue le prolongement naturel et concret des simulateurs terrestres. Il est doté de systèmes de navigation modernes (Radar, GPS, Gyrocompas), de moyens de communication complets (VHF, SSB) et d'équipements de détection et de pêche sophistiqués (Sondeur couleur, Sonar, Net-sonde). La présence d'engins de chalutier et de palangrier permet aux élèves de maîtriser les techniques de pêche les plus courantes. Cette complémentarité entre les équipements du navire et les simulateurs valide l'approche pédagogique intégrée de l'ITPM, assurant une transition naturelle et efficace entre la théorie, la simulation virtuelle et la pratique réelle en mer.

Annexe B : Quelques détails de l'OFDMA

L'OFDM répartit le flux binaire sur un grand nombre de sous-porteuses étroites orthogonales. Au lieu d'envoyer un flux à très haut débit sur une seule porteuse, on envoie en parallèle (N) symboles modulés sur (N) sous-porteuses, chacune ayant une largeur Δf. Pour 3GPP LTE, l'espacement normal est Δf = 15 kHz, ce qui implique une durée utile de symbole

$$T_u = \frac{1}{\Delta f} \approx 66{,}67\ \mu\text{s}.$$

Ainsi, la fréquence de la k-ième sous-porteuse s'écrit

$$f_k = f_0 + k\Delta f \quad (k=0,1,\ldots,N-1),$$

et la largeur de bande approximative est

$$B \approx N\Delta f$$

Un symbole OFDM de bande de base, pendant l'intervalle $[mT_u, (m+1)T_u[$, s'écrit formellement :

$$x(t) = \sum_{k=0}^{N-1} a_{k,m}\, e^{j2\pi f_k t}, \qquad f_k = f_0 + k\Delta f,$$

où $a_{k,m}$ est le symbole (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, …) transmis sur la k-ième sous-porteuse au m-ième symbole OFDM. En pratique, l'implémentation numérique se fait par une IFFT côté émetteur et une FFT côté récepteur : l'ensemble des N symboles modulés est transformé simultanément, ce qui simplifie l'implémentation et permet de séparer les sous-porteuses sans filtrage par porteuse.

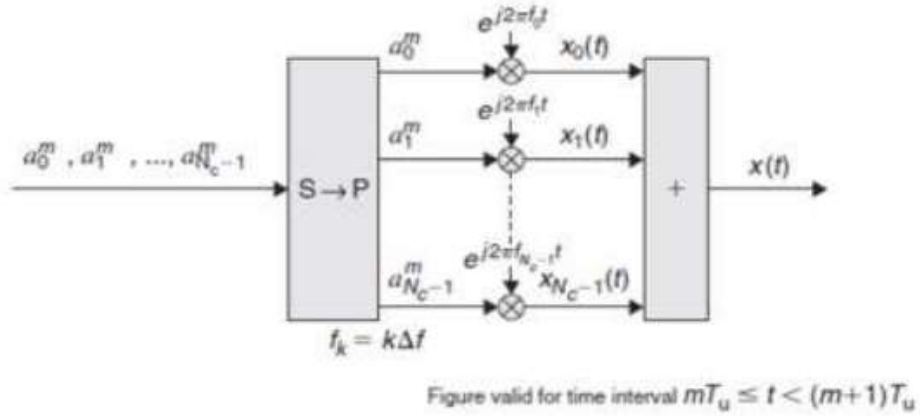


Figure 27 : *Le modulateur OFDM*

L'orthogonalité (condition qui rend la superposition spectrale possible sans interférence inter-porteuse) se traduit mathématiquement par l'annulation de la corrélation complexe entre deux sous-porteuses différentes sur la fenêtre T_u. Pour deux sous-porteuses $f_q$et f_{q+1}on a la condition suivante (forme complexe) :

$$\int_0^{T_u} e^{j2\pi(f_q - f_{q+1})t}\, dt \;=\; 0 \quad \text{si} \quad f_{q+1} - f_q = \frac{n}{T_u} \quad (n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}).$$

En écriture réelle (produit cosinus), l'orthogonalité s'écrit de façon équivalente :

$$\int_0^{T_u} \cos(2\pi f_q t + \phi)\, \cos(2\pi f_{q+1} t)\, dt \;\approx\; 0 \quad \text{quand} \quad f_{q+1} - f_q = \frac{n}{T_u}.$$

Pour combattre l'ISI dû au canal multi-trajets, on ajoute un préfixe cyclique (CP) de durée T_{CP} au début de chaque symbole OFDM. Si le retard maximal du canal T_{max} satisfait $T_{\max} \le T_{CP}$ (où $T_{\max}$est le retard maximum (delay spread) du canal), la convolution temporelle du canal n'entraîne pas d'ISI sur la partie utile du symbole ; chaque sous-porteuse subit seulement une atténuation et une rotation de phase, facilement corrigées par une simple égalisation complexe.

On définit la durée totale d'un symbole OFDM avec préfixe :

$$T_S = T_u + T_{CP}$$

Enfin, en implémentation numérique, la génération/détection des sous-porteuses s'exécute via des transforms discrètes :

- émission : vecteur des symboles $a_{k,m}$→ **IFFT** → signal temporel ;
- réception : signal temporel → **FFT** → coefficients sous-porteuses ; c'est ce qui rend l'OFDM particulièrement adapté aux architectures DSP modernes.

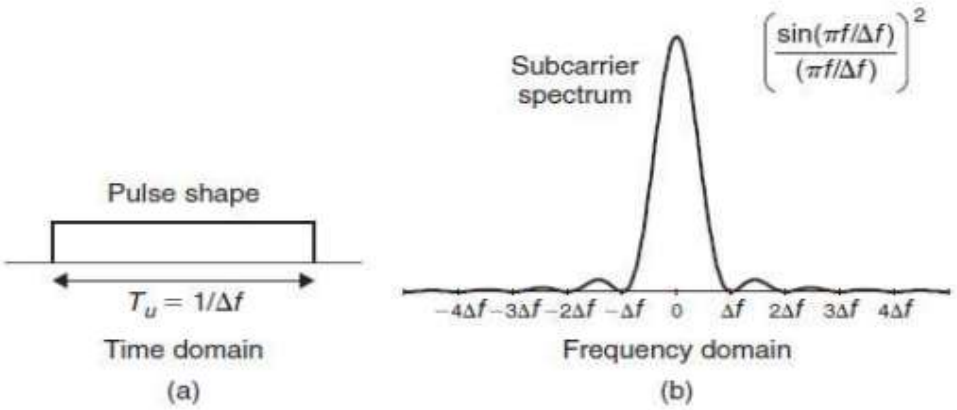


Figure 28 : *Forme des impulsions et le spectre d'une sous-porteuse OFDM*

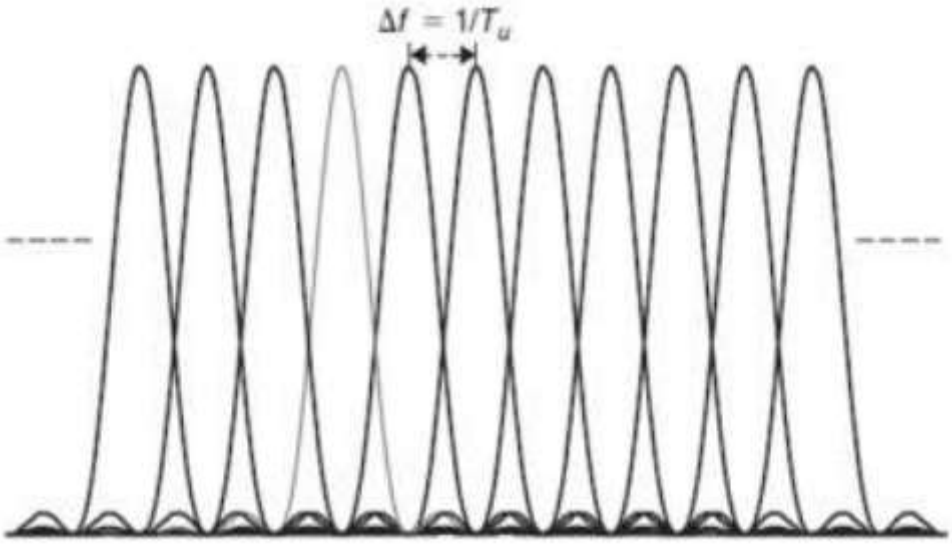


Figure 29 : *Espacement des sous-porteuses OFDM*

Avantages et limites de l'OFDM

L'OFDM présente des avantages majeurs pour LTE : efficacité spectrale élevée (les sous-porteuses se chevauchent sans interférer grâce à l'orthogonalité), robustesse aux fades sélectifs en fréquence (un fade n'affecte qu'un petit nombre de sous-porteuses), et simplicité d'égalisation (par sous-porteuse). Le CP, correctement dimensionné, élimine l'ISI et permet d'appliquer une égalisation fréquentielle simple (1 coefficient complexe par sous-porteuse).

Lorsque les signaux transmis arrivent au niveau du récepteur par deux chemins de différentes longueurs, ils sont décalés dans le temps comme la montre la figure ci-dessous :

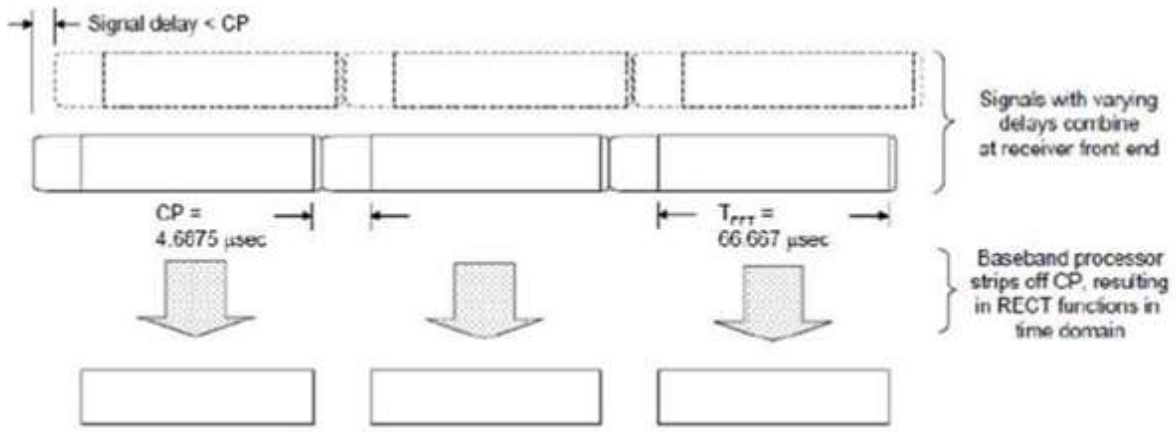


Figure 30 : *OFDM élimine l'ISI via des périodes symbole plus longues et le préfixe cyclique*

Avec un CP d'une durée suffisante ($T_{CP} \geq T_{max}$), les symboles précédents ne rejaillissent pas sur la période FFT contenant l'information utile. Une fois la réponse impulsionnelle du canal déterminée par transmission périodique des signaux de référence connus, les distorsions peuvent être corrigées en appliquant un décalage d'amplitude et de phase sous-porteuse par sous-porteuse.

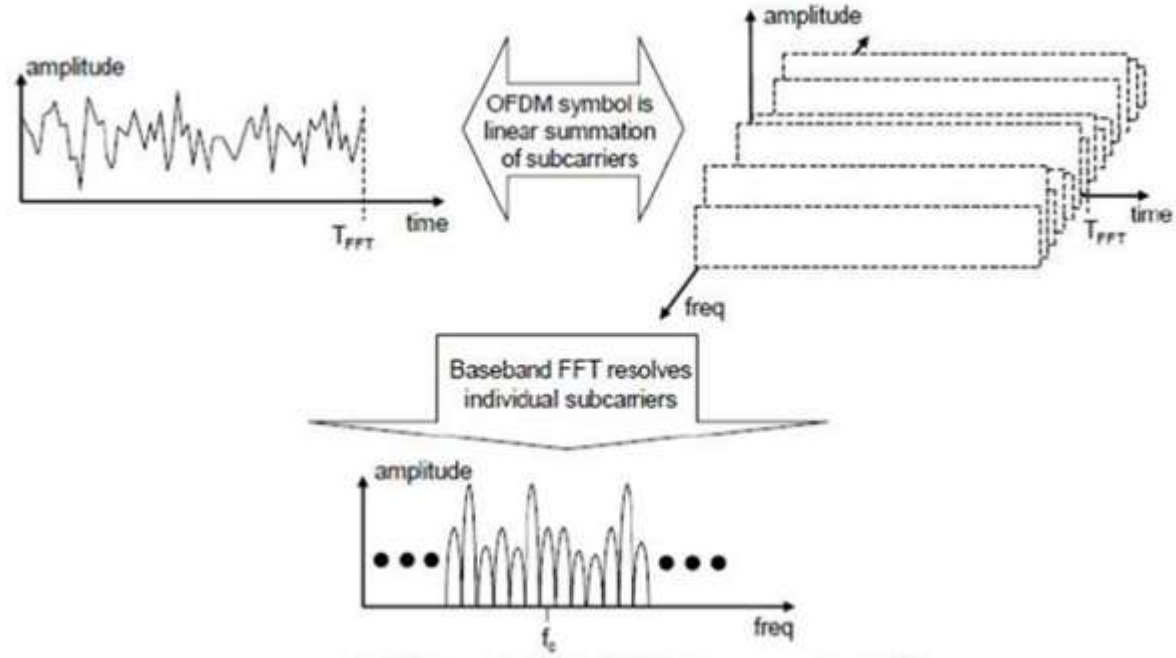


Figure 31 : *La FFT du symbole OFDM révèle des sous-porteuses distinctes*

Les deux faiblesses les plus connues sont toutefois :

1. **Sensibilité aux erreurs de fréquence et aux décalages Doppler** : une erreur de fréquence ou un décalage Doppler rompt l'orthogonalité entre sous-porteuses (inter-carrier interference).
2. **PAPR élevé (Peak-to-Average Power Ratio)** : la sommation cohérente de nombreuses sous-porteuses peut donner lieu à des crêtes de puissance importantes. Un PAPR élevé impose des amplificateurs RF linéaires étendus,

coûteux et peu efficaces énergétiquement — d'où l'intérêt d'une solution différente en uplink (voir SC-FDMA).

Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)

- **Structure des trames LTE**

Afin de surmonter les limites des réseaux à commutation de paquets classiques caractérisés par une faible efficacité spectrale et une consommation excessive de ressources de gestion, il a été nécessaire d'adopter une approche plus performante. Dans ces systèmes, la période de back-off, introduite pour éviter les collisions, allonge considérablement les délais, tandis que chaque paquet monopolise la totalité de la bande passante durant la transmission et la phase d'acquittement.
Pour pallier ces inefficacités, la norme LTE a introduit l'OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), une technologie capable d'offrir une latence très faible et une utilisation optimale des ressources radio, tout en maintenant un haut débit de transmission.

L'OFDMA est l'extension multi-utilisateur de l'OFDM : chaque UE se voit attribuer, par l'eNodeB, un ensemble de sous-porteuses (physiques) pendant un intervalle temporel. La structure temporelle LTE est standardisée : une trame de 10 ms, composée de 10 sous-trames de 1 ms ; chaque sous-trame contient deux slots de 0,5 ms. Un slot contient typiquement 6 symboles OFDM (préfixe normal) ou 7 (préfixe étendu). Le scheduler de l'eNodeB opère sur cette grille temps-fréquence et décide, à chaque TTI (Transmission Time Interval = 1 ms), à qui donner quels Resource Blocks.

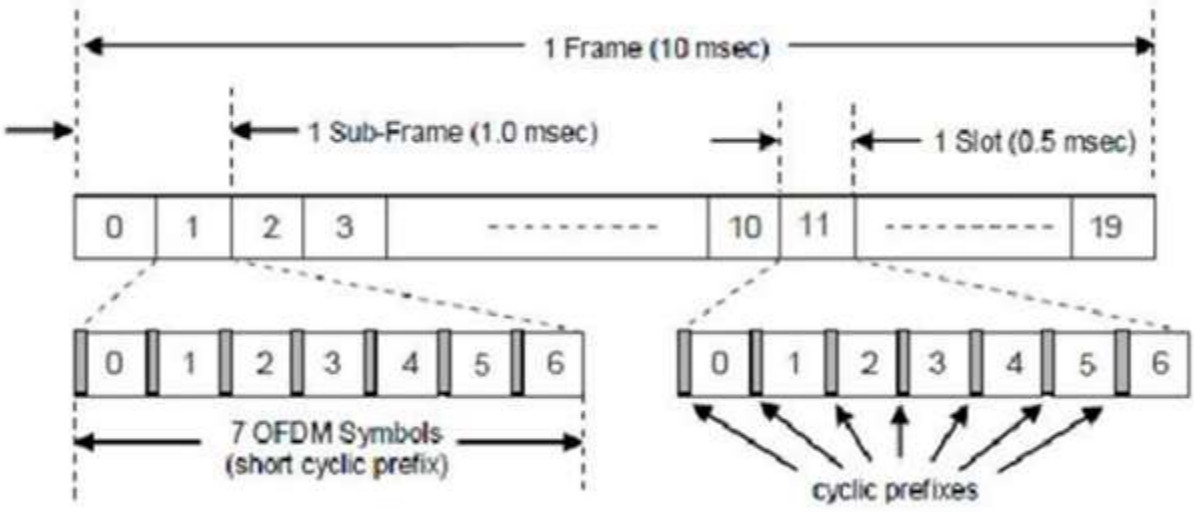


Figure 32 : *Structure générique de trame LTE*

Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)

Pour l'uplink, LTE évite le problème du PAPR élevé de l'OFDM/OFMDA en imposant SC-FDMA, une technique de transmission apparentée à OFDMA mais avec une étape

de DFT précodant les symboles. La chaîne de transmission du SC-FDMA est la suivante :

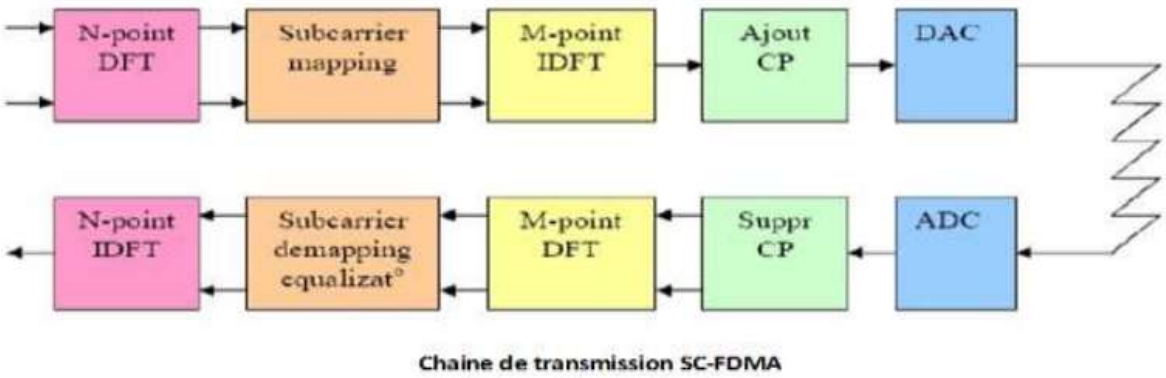


Figure 33 : *Chaîne de transmission SC-FDMA*

Le SC-FDMA peut être interprété comme une évolution du schéma OFDMA. Les données initialement dans le domaine temporel sont d'abord transformées dans le domaine fréquentiel via une Transformée de Fourier Discrète (DFT), puis soumises à une modulation OFDMA classique. Cette architecture hybride combine les avantages de la modulation multi porteuse et ceux d'une porteuse unique.
Les bits d'entrée sont d'abord convertis en symboles complexes à l'aide d'un modulateur en bande de base, selon un alphabet de modulation tel que BPSK, QPSK, 16-QAM ou 64-QAM. Ces symboles sont ensuite injectés dans le module DFT, qui répartit leur énergie sur l'ensemble de la bande fréquentielle. Ce pré-codage joue un rôle central dans la performance du SC-FDMA, notamment en réduisant le rapport de puissance crête-à-moyenne (PAPR).
Grâce à cette transformation, le signal obtenu conserve une structure de porteuse unique, contrairement au signal OFDMA dont la nature multi porteuse génère de fortes variations d'amplitude. Un PAPR réduit signifie que les amplificateurs de puissance des terminaux peuvent fonctionner à un rendement optimal, limitant la consommation énergétique et la distorsion du signal émis. En outre, la DFT permet de répartir le rapport signal/bruit (SNR) de manière plus uniforme sur l'ensemble des sous-porteuses : ainsi, les effets du bruit sur certaines fréquences ne dégradent plus sévèrement la performance globale du lien.

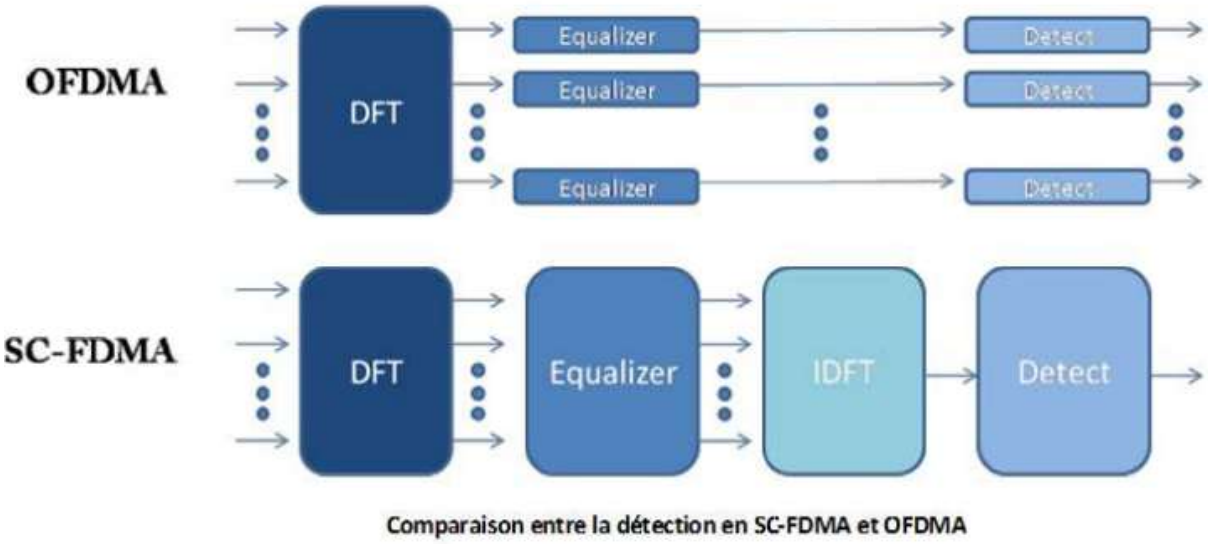


Figure 34 : *Comparaison entre la détection en SC-FDMA et OFDMA*

Une fois les symboles transformés, ils sont placés sur des sous-porteuses orthogonales au sein du bloc Subcarrier Mapping, avant de subir une transformée de Fourier inverse (IDFT) à *N* points. Le résultat est un signal temporel unique, prêt à être transmis. Avant l'émission, deux opérations supplémentaires sont appliquées : l'ajout d'un préfixe cyclique (CP) et un filtrage en cosinus surélevé. Le préfixe cyclique, qui consiste à recopier la fin du bloc OFDM au début du symbole, joue le rôle de garde temporelle contre les interférences entre blocs successifs dues aux trajets multiples. Le filtrage, quant à lui, permet de limiter les émissions hors bande et d'améliorer la propreté spectrale du signal.

À la réception, le terminal effectue la DFT inverse pour repasser dans le domaine fréquentiel et procéder à l'égalisation du canal. Comme le SC-FDMA conserve un comportement de porteuse unique, il demeure sensible à l'interférence inter symbole (ISI), nécessitant l'emploi d'un égaliseur spécifique pour compenser les distorsions dues aux multi-trajets. Une fois cette étape franchie, une IDFT finale restitue le flux de données dans le domaine temporel, permettant la démodulation et le décodage du signal utile.

Le SC-FDMA offre deux méthodes principales pour l'association des symboles aux sous-porteuses : le mode distribué et le mode localisé. Dans le mode distribué, les symboles issus de la DFT sont espacés par des zéros avant le mappage, de manière à occuper des sous-porteuses non contiguës. Ce procédé améliore la diversité fréquentielle, rendant la transmission plus robuste face aux évanouissements sélectifs. À l'inverse, dans le mode localisé, les sous-porteuses attribuées à un utilisateur sont contiguës, ce qui permet d'exploiter le gain sélectif en fréquence en adaptant dynamiquement la ressource radio selon la qualité du canal, dans le cadre du Channel-Dependent Scheduling (CDS).

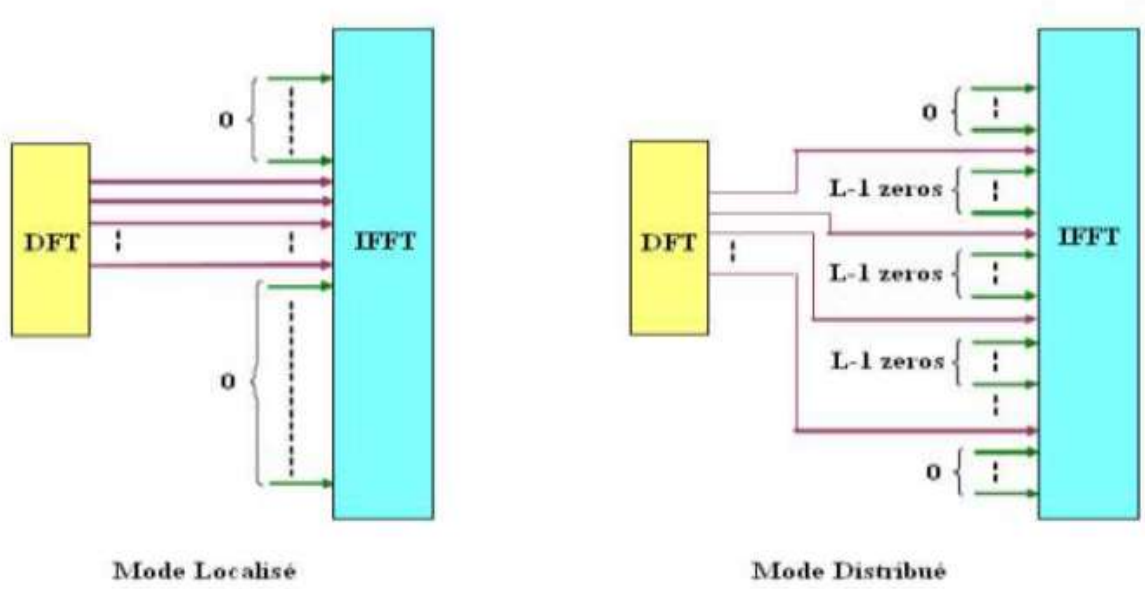


Figure 35 : *Modes localisé et distribué du SC-FDMA*

En résumé, le SC-FDMA a été conçu pour pallier les limitations de l'OFDMA en liaison montante, notamment la consommation énergétique excessive et la complexité des amplificateurs de puissance. Il permet ainsi aux terminaux mobiles de bénéficier d'une émission plus efficace, d'une autonomie améliorée et d'une robustesse accrue dans des environnements de propagation variables.
Du point de vue des performances, ces deux technologies restent complémentaires :

- L'OFDMA, utilisé en downlink, maximise la capacité et l'efficacité spectrale grâce à ses transmissions multi porteuses parallèles et à son ordonnancement flexible.
- Le SC-FDMA, réservé à l'uplink, conserve la compatibilité avec cette architecture tout en maintenant une faible consommation d'énergie et une émission stable.

En pratique, la combinaison OFDMA/SC-FDMA constitue l'un des choix technologiques les plus équilibrés de la 4G, conciliant haute performance réseau et optimisation énergétique du terminal.

Annexe C : Complément sur le LTE

Pricipe du MIMO détaillé :

Alors que le Maximal Ratio Combining (MRC) vise principalement à améliorer la fiabilité du lien sans augmenter le débit, la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output), quant à elle, exploite la dimension spatiale du canal radio pour accroître à la fois la capacité de transmission et la robustesse du signal.
Le principe du MIMO repose sur l'utilisation simultanée de plusieurs antennes à l'émission et à la réception. Chacune des antennes d'émission transmet un signal

distinct, et chaque antenne de réception capte une combinaison linéaire de ces signaux, affectée par les conditions de propagation. Ainsi, un canal MIMO peut être modélisé par une **matrice de canal** Hde dimension $N_r \times N_t$, où $N_t$et $N_r$représentent respectivement le nombre d'antennes d'émission et de réception.
La **capacité théorique** d'un canal MIMO idéal s'exprime par la relation suivante :

$$C = \log_2 \det\left(I_{N_r} + \frac{\rho}{N_t} H H^{\dagger}\right) \text{(bits/s/Hz)}$$

où ρest le rapport signal/bruit (SNR) total, et $H^{\dagger}$désigne la transposée conjuguée de la matrice H. Le **rang** du canal $r = \text{rank}(H)$ détermine le nombre de **couches spatiales indépendantes** qui peuvent être transmises simultanément : un canal de rang $r$permet donc un multiplexage spatial de $r$flux parallèles.
En LTE, plusieurs modes de fonctionnement MIMO sont définis selon les besoins du réseau et les conditions radio :

- **Spatial Multiplexing** : ce mode permet la transmission simultanée de plusieurs flux de données indépendants sur différentes antennes d'émission, augmentant considérablement le débit utile lorsque le SNR est élevé et que l'environnement présente une forte diversité multipath.

- **Transmit Diversity** (par exemple le schéma d'Alamouti) : ici, le même flux de données est envoyé sur plusieurs antennes, mais avec un codage espace-temps. Cette redondance spatiale améliore la robustesse du lien et la résistance aux évanouissements rapides.

- **Beamforming (pré-codage spatial)** : dans ce mode, l'eNodeB applique une matrice de précodage — choisie à partir d'un ensemble défini selon le **PMI (Precoding Matrix Indicator)** — afin de concentrer l'énergie du signal dans la direction de l'UE ciblé. Ce procédé renforce le SNR perçu et réduit les interférences inter-utilisateurs, notamment en environnement cellulaire dense.

Dans la pratique, la détermination des réponses impulsionnelles du canal est réalisée par la transmission séquentielle de signaux de référence spécifiques à chaque antenne d'émission. Pendant qu'une antenne émet son signal de référence, les autres restent silencieuses, ce qui permet au récepteur de mesurer la réponse du canal de façon indépendante. Une fois ces réponses connues, les flux de données peuvent être transmis simultanément sur plusieurs antennes, chaque couche spatiale étant adaptée dynamiquement aux conditions de propagation observées.
Le MIMO constitue ainsi une évolution majeure du LTE, permettant d'atteindre des débits très élevés (jusqu'à plusieurs centaines de Mbit/s) tout en renforçant la qualité et la stabilité du lien radio. En combinant diversité, multiplexage spatial et orientation de faisceau, il optimise l'efficacité spectrale et prépare le terrain pour les technologies encore plus avancées de la 4G+ et de la 5G.

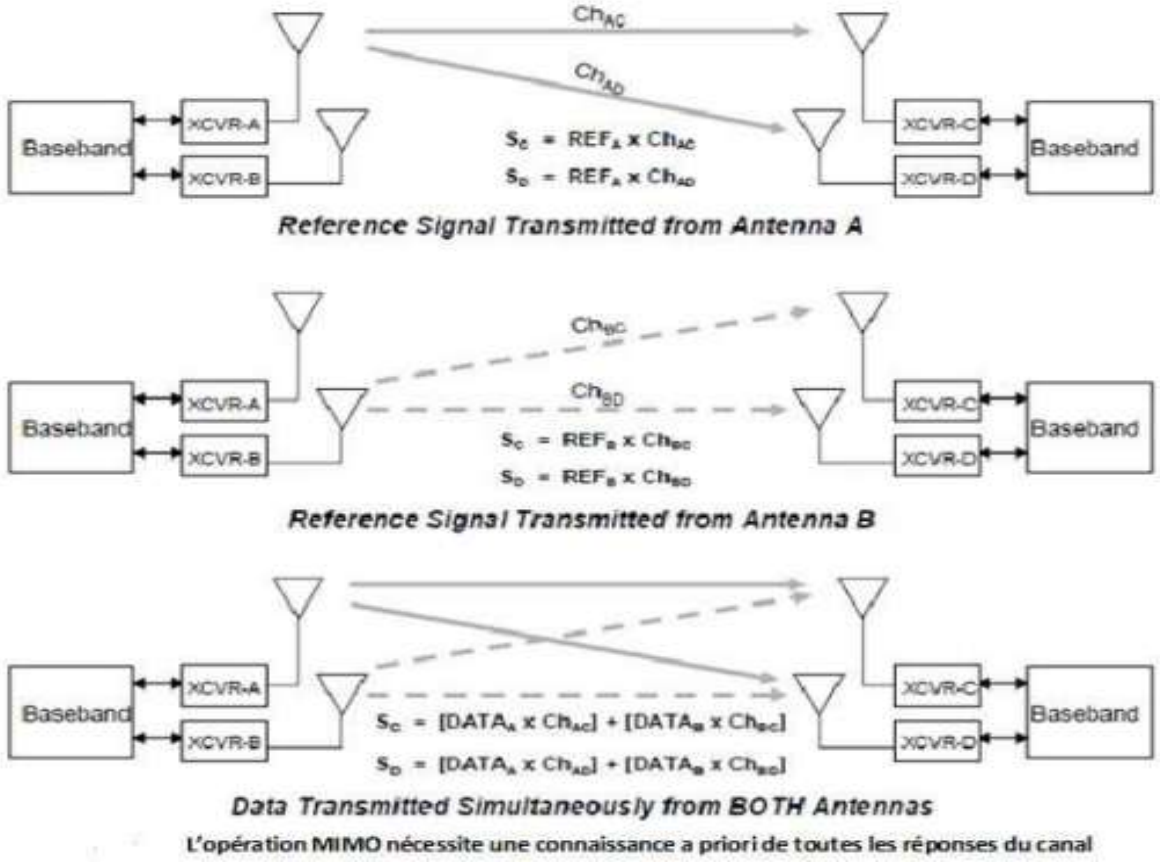


Figure 36 : *Illustration du principe MIMO*

Annexe D : Quelques approches majeures de la radio cognitive

Les enchères (auctions) :

Les enchères sont une approche économique pour allouer des blocs spectre à des demandeurs : elles permettent de valoriser la ressource et d'assigner des droits d'accès (temporaire ou longue durée). Divers formats existent : enchères ascendantes (anglais), descendantes (hollandaises), enchères scellées (1er ou 2nd prix). Sur le plan algorithmique, les enchères peuvent être combinées à des contraintes de protection des primaires et à des critères QoS. Elles sont adaptées à des environnements où un gestionnaire central peut faire office d'enchérisseur/coordinateur (ex : opérateur ou régulateur).

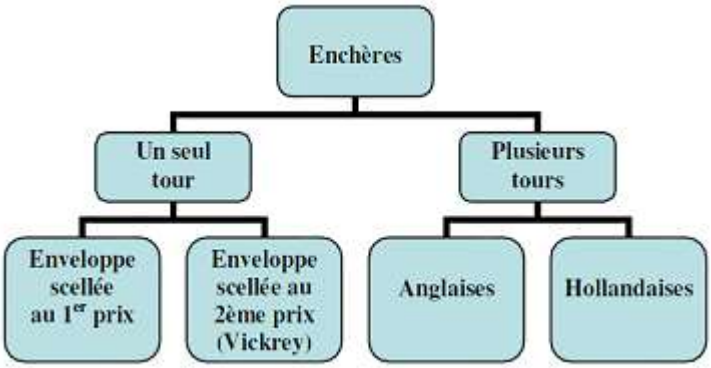


Figure 37 : *Organigramme représentant les types d'enchères*

Théorie des jeux

La théorie des jeux offre un cadre analytique puissant pour modéliser les interactions stratégiques entre les utilisateurs du spectre, qu'il s'agisse d'utilisateurs secondaires entre eux ou entre utilisateurs secondaires et primaires. Elle offre la possibilité d'étudier comment chaque entité prend ses décisions lorsque ses performances dépendent aussi des choix des autres.
On distingue généralement deux grandes catégories :

- **Jeux coopératifs :** les utilisateurs collaborent afin d'atteindre un objectif commun, par exemple en partageant les canaux ou en ajustant conjointement leur puissance d'émission pour minimiser les interférences. Ce type d'approche favorise une utilisation globale plus efficace du spectre.
- **Jeux non coopératifs (ou compétitifs) :** chaque utilisateur cherche à maximiser son propre gain sans nécessairement se soucier de l'impact sur les autres. Ces situations sont souvent analysées à travers des notions comme l'équilibre de Nash, les mécanismes d'incitation ou encore le prix de l'anarchie, qui mesure la perte d'efficacité due au comportement égoïste des acteurs.

Ainsi, l'application de la théorie des jeux à la radio cognitive permet de concevoir des mécanismes distribués et stables reposant sur des incitations, pénalités ou stratégies d'adaptation afin d'assurer une gestion autonome et équitable du spectre, même en l'absence d'un contrôle centralisé strict.

Approches de Markov (modélisation stochastique)

Les processus de Markov constituent un outil probabiliste puissant pour modéliser l'évolution temporelle de l'occupation du spectre radio. Une chaîne de Markov est une succession de variables aléatoires dont la particularité est que l'état futur du système ne dépend que de son état présent, indépendamment de son passé. Dans le contexte de la radio cognitive, ce modèle permet de représenter les canaux comme des entités pouvant alterner entre deux états principaux — libre ou occupé — selon des probabilités de transition déterminées.

L’application de ces modèles à la gestion dynamique du spectre offre la possibilité de prédire l’évolution de l’utilisation des canaux radio. En connaissant les probabilités de passage d’un état à un autre, il devient possible d’estimer la durée pendant laquelle un canal restera disponible, et donc d’évaluer s’il est opportun pour un utilisateur secondaire d’y initier une transmission. Cette capacité prédictive contribue à minimiser le risque d’interférence avec les utilisateurs primaires tout en optimisant l’efficacité d’accès au spectre.
Les modèles markoviens jouent également un rôle important dans la planification du spectrum handoff, c’est-à-dire le transfert de la communication d’un canal vers un autre lorsque l’utilisateur primaire reprend possession de sa bande. En anticipant les changements d’état, la radio cognitive peut adapter dynamiquement sa stratégie d’accès pour maintenir la continuité de service.
Contrairement à la théorie des jeux, qui s’intéresse principalement aux comportements stratégiques des acteurs, l’approche markovienne se concentre sur la dynamique temporelle et statistique du spectre. Elle permet ainsi de représenter plus fidèlement les interactions entre utilisateurs primaires et secondaires, tout en offrant une base analytique robuste pour la conception d’algorithmes d’accès opportuniste efficaces et prédictifs.

Systèmes multi-agents (SMA)

Les Systèmes Multi-Agents (SMA) apportent une solution décentralisée et optimale à la gestion du spectre en radio cognitive (RC). Contrairement aux techniques de contrôle rigides des opérateurs de télécommunications, les SMA distribuent la prise de décision : chaque nœud (agent) prend des décisions locales tout en coopérant avec les autres via l'échange d'informations.
Cette architecture est particulièrement pertinente pour les environnements larges et dynamiques, où un contrôle centralisé devient un goulet d'étranglement. Les agents peuvent ainsi coordonner leurs actions pour une meilleure utilisation des bandes de fréquences, partager leurs observations sur l'état du spectre, et apprendre des stratégies locales via l'apprentissage par renforcement. L'objectif est de converger vers des politiques de coexistence efficaces qui maximisent l'usage du spectre tout en évitant les interférences